

Zakres wdrożenia

System rezerwacji wizyt · Fundacja Niepodzielni

6	61	150	916
MODUŁÓW	EKRANÓW	ZADAŃ	PODZADAŃ

Dokument sporządzony piątek, 7 sierpnia 2026, 12:09 na podstawie działającej makiety.

Spis modułów

1. Panel pacjenta i ścieżka rezerwacji — 29 zadań, 169 podzadań
2. Panel specjalisty (psychologa) — 24 zadań, 154 podzadań
3. Panel koordynatora — operacje bieżące — 28 zadań, 188 podzadań
4. Panel koordynatora — rozliczenia, raporty i konfiguracja — 24 zadań, 150 podzadań
5. Powiadomienia, płatności i sprawy przekrojowe — 21 zadań, 123 podzadań
6. Wdrożenie, utrzymanie i zgodność — 24 zadań, 132 podzadań

Dokument opisuje **zakres funkcjonalny**: co system ma robić i co trzeba zbudować, żeby działał naprawdę. Nie zawiera wyceny ani harmonogramu — te powstają osobno, po ustaleniu kolejności wdrażania modułów.

Migracja danych z obecnych narzędzi fundacji nie jest tu ujęta. Zakres tej pracy zależy od tego, co i w jakiej postaci trzeba przenieść — ustalimy to osobno.

Panel pacjenta i ścieżka rezerwacji

Odpowiada na pytanie pacjenta „jak najszybciej dostać się do specjalisty, zapłacić za wizytę i potem samodzielnie nią zarządzać” — od wyszukania najbliższego wolnego terminu, przez płatność i potwierdzenie z linkiem do spotkania, po odwołanie, przełożenie, zapisy na grupy i obsługę własnych danych.

EKRANY (15)

/ /szukaj /psycholog:/slug /rezerwacja /potwierdzenie /logowanie /konto
/konto/wizyty (przekierowanie z /moje-wizyty) /konto/grupy /konto/wiadomosci
/konto/dane (przekierowanie z /moje-dane) /wydarzenia /wydarzenie:/slug /zapis:/slug
dostępny na każdym ekranie (komponent Support)

ZADANIA WDROŻENIOWE (29)

1. Model danych pacjenta, rezerwacji i ślad audytowy

DANE

- Zaprojektować tabele pacjent, rezerwacja, zgoda, zdarzenie i zapis_na_wydarzenie wraz z kluczami obcymi i indeksami po (specjalista_id, termin) oraz (pacjent_id, termin)
- Wprowadzić pola kwota_zamrozona i regula_anulacji_zamrozona zapisywane w chwili zakupu, żeby zmiana cennika ani okna anulacji nie działała wstecz
- Zaimplementować rolę WordPress `pacjent` i powiązanie konta z rekordem pacjenta (dziś rola nie istnieje w Niepodzielnemu-dev)
- Dodać tabelę zdarzeń (rezerwacja_id, czas, aktor, typ, opis) zapisywaną przy każdej zmianie statusu, bez możliwości edycji wstecz
- Napisać migracje w górę i w dół plus seed danych testowych o wiarygodnych proporcjach (kilkanaście wizyt na pacjenta, nie 197)
- Uzgodnić z zamawiającym rozbieżność limitu wizyt niskopłatnych: kod ma 10, DECYZJE.md w dwóch miejscach mówi o 4

Zależy od: Decyzja o docelowej wartości limitu wizyt niskopłatnych i o pełnej liście widełek pełnopłatnych (kwestia otwarta nr 1)

Ryzyko: Pominięcie kwoty i reguły zamrożonej wychodzi dopiero przy pierwszej podwyżce cennika — stare zwroty przestają zgadzać się ze Stripe i trzeba je liczyć ręcznie

2. Silnik dostępności i generator wolnych terminów

BACKEND

- Złożyć wolne godziny z trzech warstw: rytmu tygodniowego, poprawek pojedynczych godzin (dodana/wyłączona) i wyjątków urlopowych wygrywających ze wszystkim
- Odjąć od puli terminy już zarezerwowane, zablokowane koszykiem i zablokowane wnioskiem o wizytę bezpłatną
- Wymusić bufor 10 minut między wizytami przy różnej długości usług (50 i 90 minut przy diagnozie ADHD)
- Odciąć terminy bliższe niż 2 h od teraz oraz dalsze niż 30 dni dla pacjenta i 7 dni dla wystawiania przez specjalistę
- Rozstrzygnąć kolizje przy usługach o różnym czasie trwania — godzina 90-minutowa musi zdejmować z puli dwa sloty i bufor
- Napisać testy jednostkowe dla dnia ze zmianą czasu, dla urlopu nachodzącego na rytm i dla poprawki dodającej godzinę spoza rytmu

Zależy od: Model danych; moduł dostępności specjalisty (panel psychologa)

Ryzyko: Najczęściej niedoszacowany element. Trzy warstwy dostępności × dwie długości usług × strefa czasowa daje kombinatorykę, w której każdy nieprzetestowany przypadek kończy się podwójną rezerwacją tej samej godziny

3. API wyszukiwarki terminów z filtrami i sortowaniem BACKEND

- Wystawić endpoint zwracający specjalistów z kilkoma najbliższymi wolnymi dniami i godzinami, w jednym zapytaniu zamiast N+1
- Zaimplementować filtry: usługa, forma (Online/Stacjonarnie), fraza po nazwisku, obszarze pomocy i nurcie, próg „termin w ciągu 48 h”
- Zaimplementować sortowanie po najwcześniejszym wolnym terminie z wymuszeniem prowadzącego na pierwszej pozycji
- Dodać wyliczanie ceny „od X zł” po usługach danego specjalisty z uwzględnieniem jego stawki z widełek
- Dodać paginację i limit wyników z jawną informacją, ile pozycji ukryto
- Pokryć testami przypadek, w którym prowadzący nie spełnia filtrów — API musi to zasignalizować, żeby front pokazał drugi wariant banera

Zależy od: Silnik dostępności

4. Wydajność wyszukiwarki przy 111 specjalistach BACKEND

- Zmierzyć czas wyliczenia wolnych terminów dla 111 osób × 30 dni i ustalić budżet czasowy odpowiedzi (cel poniżej 300 ms)
- Wprowadzić materializację slotów do tabeli pomocniczej odświeżanej przy zmianie dostępności i przy każdej rezerwacji
- Dodać cache wyników wyszukiwarki z unieważnianiem po specjaliście i dniu, a nie globalnym
- Dodać indeksy pod zapytania zakresowe po terminie i zweryfikować plany zapytań na danych produkcyjnej skali
- Przygotować test obciążeniowy odtwarzający szczyt (pacjenci odświeżający listę po publikacji nowych terminów)

Zależy od: API wyszukiwarki

Ryzyko: Przy naiwnej implementacji wyszukiwarka liczy 3330 dni-osób na każde żądanie; działa na siedmiu profilach w makiecie i przewraca się na produkcji

5. Front: wyszukiwarka i profil specjalisty z siatką terminów FRONTEND

- Przepiąć Szukaj.tsx i ProfilPsychologa.tsx z danych lokalnych na API, z obsługą stanu ładowania, błędu i pustego wyniku
- Utrzymać filtry w adresie URL, żeby wynik dało się wysłać linkiem i żeby powrót z profilu nie gubił kryteriów
- Zaimplementować pusty stan z zapisem na listę oczekujących zamiast dzisiejszego komunikatu bez wyjścia (kwestia otwarta nr 9)
- Dodać strony profilowe dla całego zespołu, nie tylko siedmiu opisanych profili, wraz ze zdjęciami i biogramami z CPT `psycholog`
- Odświeżać dostępność przy powrocie na kartę i pokazywać komunikat, gdy wybrany slot został w międzyczasie zajęty
- Zachować wybór rodzaju konsultacji bez przeładowania strony — to główna przewaga nad dzisiejszą wtyczką Bookero

Zależy od: API wyszukiwarki; CPT `psycholog` i taksonomie z Niepodzielní-dev

6. Blokada terminu na czas płatności BACKEND

- Zaimplementować rezerwację wstępną z czasem życia 10 minut, zapisywaną atomowo z blokadą na poziomie bazy
- Obsłużyć wyścig dwóch pacjentów o ten sam slot — drugi musi dostać czytelny komunikat, a nie błąd 500
- Dodać zadanie cykliczne zwalniające wygaśnięcie blokady i zapisujące zdarzenie „płatność nie doszła w 10 minut”
- Zaimplementować dłuższy wariant dla terminów umawianych przez specjalistę: 2 dni na opłacenie zamiast 10 minut
- Zsynchronizować licznik na froncie z rzeczywistym czasem wygaśnięcia po stronie serwera i obsłużyć dojście do zera (dziś licznik dochodzi do 00:00 i nic się nie dzieje)
- Napisać test współbieżności uruchamiający równoległe próby rezerwacji tego samego slotu

Zależy od: Silnik dostępności

Ryzyko: Blokada bez transakcji i bez testu współbieżności daje podwójne rezerwacje, które ujawniają się dopiero gdy dwoje pacjentów przyjdzie na tę samą godzinę

7. Integracja Stripe Checkout i uzgadnianie stanu płatności INTEGRACJA

- Utworzyć sesję Checkout z kwotą zamrożoną, metadanymi rezerwacji i metodami płatności: karta, BLIK, Google Pay, Apple Pay
- Obsłużyć webhooki checkout.session.completed, payment_intent.payment_failed i charge.refunded z weryfikacją podpisu
- Zapewnić idempotencję — ten sam webhook przychodzi wielokrotnie i nie może potwierdzić rezerwacji dwa razy
- Obsłużyć rozejście się stanów: płatność zaksięgowana po wygaśnięciu blokady, powrót pacjenta bez ukończenia płatności, zamknięcie karty w trakcie
- Dodać zadanie uzgadniające, które raz na dobę porównuje płatności w Stripe z rezerwacjami w bazie i raportuje różnice koordynatorowi
- Podpiąć portal klienta Stripe pod przycisk „Zmień kartę” w Moich danych
- Skonfigurować tryb testowy, klucze w zmiennych środowiskowych i osobne webhooki dla środowiska stagingowego

Zależy od: Blokada terminu; decyzja o Stripe Connect albo przelewach miesięcznych (kwestia otwarta nr 3)

Ryzyko: Klasyczne miejsce niedoszacowania. Sam happy path to jeden dzień pracy; koszt siedzi w scenariuszach rozjazdu, idempotencji i w tym, że część z nich da się odtworzyć tylko ręcznie

8. Checkout: formularz, zgody i opcjonalne konto FRONTEND

- Dodać walidację pól po stronie klienta i serwera (e-mail, telefon w formacie polskim, hasło min. 8 znaków przy zakładaniu konta)
- Wymusić zaznaczenie dwóch zgód wymaganych i zgody na zasady odwoływania — dziś przycisk płatności jest zawsze aktywny
- Zapisywać wersję regulaminu i treść zgód w chwili kliknięcia, razem ze znacznikiem czasu i adresem IP
- Podpiąć przycisk do utworzenia sesji Stripe z obsługą błędów sieci i ponowienia bez utraty wypełnionego formularza
- Utrzymać wybrany termin w sesji serwera zamiast w localStorage, żeby odświeżenie strony nie gubiło rezerwacji
- Pokazać komunikat po wygaśnięciu blokady z propozycją najbliższego wolnego terminu tego samego specjalisty

Zależy od: Stripe Checkout; blokada terminu

9. Uwierzytelnianie pacjenta: magic link, hasło, konto w tle BEZPIECZENSTWO

- Zaimplementować zakładanie konta w tle po zaksięgowaniu płatności, z powiązaniem po adresie e-mail z ewentualnym istniejącym kontem
- Zaimplementować logowanie linkiem jednorazowym z maila: token jednorazowy, ważność, unieważnienie po użyciu, ochrona przed podglądem w logach serwera
- Dodać logowanie hasłem i ustawianie hasła później, wraz z resetem i limitem prób logowania
- Dodać alternatywne logowanie kodem SMS (szablon „kod logowania” już istnieje, ważność 10 minut)
- Zabezpieczyć rezerwację jako gość — dostęp do zarządzania wizytą wyłącznie przez link z maila, nigdy po samym numerze rezerwacji
- Wprowadzić sesję z rozsądnym czasem życia i wylogowaniem, oraz ochronę CSRF na akcjach zmieniających stan
- Usunąć ekran kont demonstracyjnych z wersji produkcyjnej

Zależy od: Poczta transakcyjna

Ryzyko: Magic link daje dostęp do danych o zdrowiu — token wyciekający w nagłówku Referer albo w logach proxy to incydent RODO, nie usterka

10. Potwierdzenie rezerwacji, plik .ics i propozycja kolejnych terminów FRONTEND

- Podpiąć ekran pod realną rezerwację zamiast zaszytego numeru NP-2856 i zaszytego linku do spotkania
- Wygenerować plik .ics z prawidłową strefą czasową, przypomnieniami i identyfikatorem pozwalającym zaktualizować wpis po zmianie terminu
- Sprawdzać dostępność trzech proponowanych terminów (ten sam dzień i godzina za 1, 2 i 3 tygodnie) zamiast oznaczać trzeci jako zajęty na sztywno
- Poprowadzić kliknięcie w propozycję przez ten sam przepływ płatności, jako osobną rezerwację
- Zaimplementować kopiowanie linku do spotkania przez Clipboard API z zapasowym zaznaczeniem tekstu

Zależy od: Integracja wideo; Stripe Checkout

11. Link do spotkania — generowanie pokoi wideo INTEGRACJA

- Podjąć decyzję między generowaniem pokoi przez API (Whereby/Jitsi/Zoom) a stałym linkiem w profilu specjalisty (kwestia otwarta nr 4)
- Zaimplementować generowanie pokoju w chwili potwierdzenia rezerwacji, żeby link był dostępny od razu (decyzja nr 12)
- Obsłużyć zmianę terminu i odwołanie — pokój musi podążać za rezerwacją albo zostać unieważniony
- Zapewnić, że link nie działa jako publiczny adres wizyty i nie da się go zgadnąć
- Przygotować wariant zapasowy na wypadek awarii dostawcy wideo i widoczny komunikat dla pacjenta

Zależy od: Decyzja zamawiającego o dostawcy wideo

Ryzyko: Wariant ze stałym linkiem jest darmowy, ale dwie wizyty pod rząd wpadają do tego samego pokoju — pacjent może wejść w czyjąś sesję. To ryzyko kliniczne, nie techniczne

12. Panel pacjenta: pulpit, lista wizyt, limit, prowadzący FRONTEND

- Podpiąć pulpit i listę wizyt pod API z podziałem na nadchodzące i historię, z paginacją historii
- Zaimplementować wyliczanie licznika wizyt niskopłatnych po stronie serwera, w jednym miejscu dla panelu i dla checkoutu
- Zaimplementować automatyczne przypisanie psychologa prowadzącego przy pierwszej ODBYTEJ wizycie, z sortowaniem chronologicznym (błąd opisany w DECYZJE.md §15 polegał na sortowaniu po specjalistcie)
- Ukrywać informację o prowadzącym przed gościem i przed innymi rolami — dziś warunek opiera się na roli w store, nie na zalogowanej tożsamości
- Dodać stan pusty, stan ładowania i obsługę wizyt bez linku do spotkania (forma stacjonarna, adres gabinetu z katalogu GABINETY)
- Zachować decyzję nr 17: żadnych sum wydatków ani historii finansowej w panelu pacjenta

Zależy od: Model danych; API rezerwacji

13. API odwołania i przełożenia wizyty z egzekwowaniem polityki BACKEND

- Przenieść `ocenaAnulacji()` na serwer jako jedyne miejsce rozstrzygające zwrot, możliwość przełożenia i płatność godziny dla specjalisty
- Egzekwować okno 24 h i limit 2 przełożeń po stronie API — dziś to wyłącznie widoczność przycisków w interfejsie
- Zaimplementować przełożenie jako operację atomową: zwolnienie starego slotu, zajęcie nowego, przeniesienie płatności, zwiększenie licznika przełożeń
- Zablokować zmianę specjalisty w istniejącej rezerwacji (decyzja nr 6) i zwracać czytelny komunikat zamiast błędu
- Stosować regułę zamrożoną z rezerwacji, a nie bieżącą — zmiana okna z 24 na 48 h nie może działać wstecz
- Zaimplementować nadpisanie decyzji przez psychologa i koordynatora z obowiązkowym wpisem do śladu audytowego
- Zapisywać powód odwołania podany przez pacjenta i udostępniać go w formie zbiorczej dla statystyk, a imiennie tylko specjalistcie danej wizyty

Zależy od: Model danych; Stripe

Ryzyko: Reguła egzekwowana wyłącznie w interfejsie jest do obejścia zapytaniem do API; przy polityce, która decyduje o pieniądzach, to otwarta furtka

14. Kolejka zwrotów dla koordynatora i kredyt za odsprzedany termin BACKEND

- Wygenerować zadanie „zwrot do wykonania” przy każdym odwołaniu uprawniającym do zwrotu, z kwotą, numerem płatności i terminem
- Nie zlecać zwrotu przez API (`REGULY.zwrotyAutomatyczne = false`) i wyczyścić język interfejsu — dziś `MojeWizyty` pokazuje toast „zwrot zlecony w Stripe”, co jest wprost sprzeczne z decyzją nr 25
- Zaimplementować wykrycie odsprzedania slotu po późnym odwołaniu i naliczenie kredytu pierwszemu pacjentowi
- Udostępnić saldo kredytu w checkoucie jako pomniejszenie kwoty do zapłaty, z zapisem w śladzie audytowym
- Dodać ręczne domknięcie zadania zwrotu przez koordynatora po kliknięciu zwrotu w panelu Stripe

Zależy od: API odwołania; panel koordynatora

15. Wydarzenia grupowe: zapisy, lista rezerwowa, automatyczny awans BACKEND

- Zaimplementować model wydarzenia z cyklem (liczba spotkań, co ile dni) i wyliczaniem terminów wszystkich spotkań
- Zaimplementować zapis z kontrolą limitu miejsc i przejściem na listę rezerwową po wyczerpaniu, bez zamykania zapisów
- Zaimplementować automatyczny awans: po rezygnacji pierwsza osoba z listy dostaje mail i 24 h na potwierdzenie, potem propozycja idzie dalej
- Pobierać płatność dopiero po potwierdzeniu awansu, nigdy przy zapisie na listę (żeby nie generować kolejki zwrotów po każdym warsztacie)
- Egzekwować okno rezygnacji i zgłoszenia nieobecności: 2 h przed spotkaniem, oraz zamknięcie zapisów 2 h przed startem
- Obsługiwać rezygnację z cyklu wieloetapowego — czy zwalnia miejsce we wszystkich spotkaniach, czy tylko w najbliższym
- Zapisywać obecność uczestników na potrzeby raportu grantowego

Zależy od: Poczta transakcyjna; Stripe

Ryzyko: Automatyczny awans z oknem 24 h to zadanie cykliczne działające na pieniądzach i miejscach jednocześnie — awaria crona w piątek wieczorem oznacza puste krzesła w poniedziałek

16. Front wydarzeń: lista, szczegóły, zapis, potwierdzenie, moje grupy FRONTEND

- Podpiąć cztery ekrany pod API i usunąć zaszyte MOJE_ZAPISY
- Zaimplementować pięć stanów panelu zapisu (mam miejsce / rezerwowany / minęło / zapisy zamknięte / komplet / wolne miejsca) na danych z serwera
- Poprowadzić zapis płatny przez Stripe i obsłużyć powrót z płatności na ekran potwierdzenia
- Wygenerować .ics dla całego cyklu, z jednym wpisem na spotkanie
- Poprawić kierowanie przycisku „Moje zapisy” z /moje-wizyty na /konto/grupy
- Dodać obsługę wydarzenia odwołanego przez fundację wraz z komunikatem i informacją o zwrocie

Zależy od: Backend wydarzeń

17. Moduł wiadomości — API, uprawnienia i powiadomienia BACKEND

- Zaprojektować wątek z kontekstem (numer wizyty albo identyfikator grupy) i dwiema stronami z trójki pacjent/specjalista/koordynator
- Zabezpieczyć dostęp do wątku wyłącznie dla jego stron, z kontrolą po stronie API przy każdym odczycie i zapisie
- Zaimplementować oznaczanie przeczytania i licznik nieprzeczytanych widoczny w nawigacji
- Wysyłać powiadomienie mailowe o nowej wiadomości bez cytowania jej treści (dane wrażliwe)
- Zaimplementować zakładanie wątku z ekranu wizyty poza oknem 24 h — to jedyna ścieżka kontaktu, gdy przyciski self-service znikają
- Ustalić retencję i zasady eksportu treści rozmów w ramach wniosku RODO

Zależy od: Role i uprawnienia

Ryzyko: Wiadomości od pacjenta w kryzysie potrafią zawierać treści wymagające natychmiastowej reakcji — potrzebna procedura po stronie fundacji, nie tylko baner w interfejsie

18. Moduł wiadomości — interfejs w trzech rolach FRONTEND

- Podpiąć listę wątków i widok rozmowy pod API z paginacją historii
- Dodać odświeżanie i wskaźnik nowych wiadomości bez przeładowania ekranu
- Obsłużyć wysyłkę z blokadą podwójnego kliknięcia, stanem błędu i ponowieniem
- Dodać widoczny w każdej roli baner o tym, że kanał nie zastępuje interwencji kryzysowej, wraz z numerami ze stopki

Zależy od: API wiadomości

19. Poczta transakcyjna: szablony, kolejka, harmonogram przypomnień INTEGRACJA

- Podłączyć dostawcę poczty transakcyjnej z SPF, DKIM i DMARC na domenę fundacji
- Zaimplementować siedem istniejących szablonów z podstawianiem zmiennych i walidacją nazw zmiennych przy zapisie przez koordynatora
- Zaimplementować harmonogram z ekranu potwierdzenia: mail natychmiast, przypomnienie 24 h przed, przypomnienie 2 h przed, propozycja kolejnego terminu po wizycie
- Dołączyć plik .ics i link do zarządzania rezerwacją do maila potwierdzającego
- Dodać kolejkę z ponowieniami, obsługę odbić i wyłączeniem wysyłki po twardym odbiciu
- Anulować zaplanowane przypomnienia przy odwołaniu i przełożeniu wizyty — inaczej pacjent dostaje przypomnienie o wizycie, której nie ma
- Zapewnić, że treść maili nie zdradza rodzaju usługi osobom postronnym w podglądzie skrzynki

Zależy od: Model danych; API odwołania

Ryzyko: Anulowanie zaplanowanych wysyłek jest regularnie pomijane; efektem są przypomnienia o odwołanych wizytach i telefony do koordynatora

20. Powiadomienia SMS INTEGRACJA

- Podłączyć bramkę SMS z nadawcą alfanumerycznym „Niepodzielnii” i obsługą błędów dostarczenia
- Zaimplementować dwa scenariusze uzgodnione w decyzjach: przypomnienie 2 h przed i odwołanie przez specjalistę
- Respektować zgodę pacjenta na SMS z ekranu Moich danych i wyłączać wysyłkę po jej wycofaniu
- Wdrożyć licznik segmentów i twardą regułę treści: ani słowa o zdrowiu, jedna informacja na wiadomość
- Dodać raport kosztów wysyłki dla koordynatora — polskie znaki podnoszą rachunek o około 46%

Zależy od: Poczta transakcyjna (wspólna kolejka powiadomień)

21. Moje dane: edycja, zgody, strefa czasowa, karta FRONTEND

- Podpiąć zapis danych kontaktowych z walidacją i potwierdzeniem zmiany adresu e-mail linkiem na nowy adres
- Zaimplementować przełączanie zgód z zapisem historii (kto, kiedy, jaka wersja treści) i blokadą zgody wymaganej
- Podpiąć przycisk „Zmień kartę” pod portal klienta Stripe i pobierać cztery ostatnie cyfry oraz datę ważności z API
- Wdrożyć realną obsługę strefy czasowej — dziś wybór jest atrapą, a wszystkie godziny liczą się w strefie przeglądarki
- Dodać obsługę błędów zapisu i komunikat, gdy zmiana e-maila koliduje z istniejącym kontem

Zależy od: Uwierzytelnianie; Stripe

22. RODO: rejestr zgód, eksport, usunięcie konta, retencja BEZPIECZENSTWO

- Zbudować rejestr zgód z wersjonowaniem treści, znacznikiem czasu i możliwością wykazania, na co dokładnie pacjent się zgodził (art. 9 RODO — dane o zdrowiu)
- Zaimplementować eksport danych pacjenta do paczki wysyłanej mailem, obejmujący rezerwacje, zgody, wiadomości i zapisy na grupy
- Zaimplementować usunięcie konta z potwierdzeniem mailem, z zachowaniem dokumentów wymaganych prawem i anonimizacją reszty
- Zdefiniować i wdrożyć okresy retencji osobno dla rezerwacji, wiadomości, śladu audytowego i danych rozliczeniowych
- Zaszyfrować dane wrażliwe w spoczynku i ograniczyć ich obecność w logach oraz w zgłoszeniach wsparcia technicznego
- Przygotować rejestr czynności przetwarzania i umowy powierzenia dla Stripe, dostawcy poczty, bramki SMS i dostawcy wideo
- Rozstrzygnąć osobno reżim notatek z sesji i dokumentacji terapeutycznej — dziś świadomie poza zakresem panelu (kwestia otwarta nr 12)

Zależy od: Model danych; wszystkie integracje zewnętrzne

Ryzyko: Dane o zdrowiu psychicznym to szczególna kategoria — błąd w retencji albo w zakresie eksportu jest zdarzeniem podlegającym zgłoszeniu, nie usterką do poprawienia w kolejnym wydaniu

23. Role i uprawnienia — kto co widzi BEZPIECZENSTWO

- Zdefiniować cztery poziomy dostępu: gość, pacjent, psycholog, koordynator, i przypisać do nich każdy endpoint
- Wymusić dostęp do rezerwacji i wiadomości wyłącznie dla ich stron — dziś makieta rozstrzyga to przełącznikiem roli w przeglądarce
- Ukryć prowadzącego specjalistę przed gościem i przed koordynatorem oglądającym ekran pacjenta (błąd opisany w DECYZJE.md §15)
- Zapewnić, że prowidza fundacji nie wycieka do żadnej odpowiedzi API czytanej przez psychologa (decyzja nr 11)
- Zaimplementować nadpisanie koordynatora i psychologa (odwołanie i zmiana terminu poza oknem) z obowiązkowym wpisem w historii decyzji
- Napisać testy uprawnień dla każdej pary rola × zasób, w tym próby dostępu do cudzej rezerwacji po numerze

Zależy od: Uwierzytelnianie

24. Strefy czasowe i zmiana czasu BACKEND

- Przechowywać wszystkie terminy w UTC i prezentować w strefie Europe/Warsaw albo w strefie wybranej przez pacjenta
- Przeliczać okna reguł (24 h, 2 h, 10 minut) zegarowo, zgodnie z ustaleniem z kwestii otwartej nr 6
- Przetestować dobę 23- i 25-godzinną: zmianę czasu w nocy z soboty na niedzielę przy wizycie zaplanowanej na poranek
- Zweryfikować, że plik .ics niesie prawidłową definicję strefy, a nie zamrożone przesunięcie
- Sprawdzić przypadek pacjenta w innej strefie rezerwującego u specjalisty w Polsce — po obu stronach musi być ta sama godzina bezwzględna

Zależy od: Model danych

Ryzyko: Zmiana czasu przesuwaa okno 24 h o godzinę i potrafi zamienić bezpłatne odwołanie w płatne; wychodzi dwa razy w roku, zawsze na produkcji

25. Zgłoszenie problemu ze zrzutem ekranu FRONTEND

- Zaimplementować przechwycenie ekranu przez Screen Capture API z obsługą odmowy zgody i zapasowym wgraniem pliku
- Uprzedzić fundację, że przeglądarka pokaże systemowe okno wyboru — makietą obiecuje tu płynniej, niż da się dowieźć
- Dołączać do zgłoszenia adres ekranu, przeglądarkę i rolę, bez treści wizyt i notatek
- Kierować zgłoszenia na dwa adresy zależnie od roli (koordynator do wykonawcy, pacjent i specjalista do fundacji)
- Nadawać numer sprawy i wysyłać potwierdzenie zgłaszającemu

Zależy od: Poczta transakcyjna

26. Wpięcie ścieżki pacjenta w layout niepodzielni.com FRONTEND

- Osadzić aplikację w motywie WordPress tak, żeby nagłówek, menu konsultacji, stopka z numerami kryzysowymi i pasek misji pochodziły z jednego źródła
- Ujednolicić tokeny stylów — część ekranów ścieżki rezerwacji nadal używa starych zmiennych `--psy-*` zamiast `--np-*`
- Zastąpić przekierowania `/moje-wizyty` i `/moje-dane` docelowymi adresami w linkach wychodzących z potwierdzeń
- Wdrożyć routing po ścieżkach zamiast po hashu, wraz z regułami przepisywania na serwerze
- Zadbać o metadane i noindex na ekranach panelu oraz o poprawne podglądy linków przy udostępnianiu

Zależy od: Dostęp do motywu produkcyjnego Niepodzielni-dev

27. Migracja z Bookero i okres przejściowy DANE

- Rozstrzygnąć z zamawiającym jeden z trzech wariantów: przepisanie rezerwacji, dopalenie Bookero do wyczerpania terminów, albo równoległa praca dwóch systemów (kwestia otwarta nr 2)
- Zmapować dwa konta Bookero (pełnopłatne i niskopłatne) na jeden katalog usług z filtrem rodzaju wizyty
- Napisać import istniejących rezerwacji wraz z kwotami i statusami płatności, z raportem pozycji nieprzenoszalnych
- Przygotować komunikację do pacjentów z umówionymi wizytami i procedurę awaryjną na dzień przełączenia
- Wyłączyć synchronizację cronem i Circuit Breaker po zakończeniu okresu przejściowego

Zależy od: Decyzja zamawiającego; dostęp do danych Bookero

Ryzyko: Wariant z dwoma systemami działającymi równolegle oznacza dwie prawdy o dostępności tego samego specjalisty przez kilka tygodni — podwójne rezerwacje są wtedy pewne, pytanie tylko ile

28. Testy automatyczne ścieżki pacjenta

TESTY

- Pokryć testami jednostkowymi `ocenaAnulacji()`, `stanLimitu()`, `czyTylkoNiskoplatne()`, `stanZapisow()` i `ocenaRezygnacji()` dla wartości granicznych (dokładnie 24 h, dokładnie 2 h, limit wyczerpany co do jednej wizyty)
- Napisać testy end-to-end pełnej ścieżki: wyszukanie terminu, checkout, płatność w trybie testowym Stripe, potwierdzenie, odwołanie w oknie i poza nim
- Napisać test współbieżności dwóch pacjentów rezerwujących ten sam slot i test wygaśnięcia blokady w trakcie płatności
- Napisać testy uprawnień: próba odczytu cudzej rezerwacji, cudzego wątku wiadomości i danych prowadzącego przez gościa
- Napisać testy webhooków Stripe z powtórzoną dostawą i z płatnością przychodzącą po wygaśnięciu blokady
- Utrzymać istniejący skrypt `sprawdz-ekrany.mjs` z czterema kontrolami danych (rozkład prowadzących, liczba wizyt na pacjenta, różnicowanie limitu, filtr „dzisiaj”) jako bramkę wydania
- Dodać test przeglądarkowy weryfikujący, że aplikacja startuje i renderuje treść — kontrola statyczna nie zastąpi uruchomienia (`DECYZJE.md §23`)

Zależy od: Wszystkie zadania backendowe

Ryzyko: Trzy z 32 błędów znalezionych w przeglądzie regresji wyglądały na ekranie zupełnie poprawnie i ujawniło je dopiero policzenie — testy muszą sprawdzać wartości, nie obecność elementów

29. Dostępność WCAG 2.1 AA i responsywność ścieżki pacjenta

FRONTEND

- Doprowadzić siatkę dni i godzin do pełnej obsługi klawiaturą, z rolami ARIA i czytelnym stanem wybranym (dziś aria-pressed na przyciskach)
- Zapewnić pułapkę fokusu i obsługę klawisza Escape w modalach odwołania, przełożenia, zapisu na wydarzenie i zgłoszenia problemu
- Sprawdzić kontrasty na kartach specjalisty, banerach i chipach — w tym kolory typu płatności o zmierzonym kontraście 4,42 i 4,58 : 1
- Ogłaszać komunikaty toastów i błędów walidacji czytnikom ekranu (aria-live)
- Przetestować ścieżkę rezerwacji na telefonie: hero, filtry, siatka godzin, panel boczny checkoutu i liczniki
- Zapewnić, że informacja o statusie nigdzie nie jest przekazywana samym kolorem

Ryzyko: Fundacja pomocowa jest w praktyce zobowiązana do dostępności wyższej niż przeciętny serwis komercyjny; poprawianie tego po wdrożeniu kosztuje wielokrotnie więcej niż zrobienie od razu

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MODULE

- Bezpłatne odwołanie i zmiana terminu do 24 h przed wizytą (`REGULY.oknoAnulacjiH = 24`). Poza tym oknem: zwrot 0%, brak możliwości przełożenia, godzina płatna dla specjalisty.
- Odwołanie wcześniej niż 24 h: zwrot 100%, termin wraca do puli, godzina niepłatna dla specjalisty.
- Nieobecność bez uprzedzenia: brak zwrotu, termin NIE wraca do puli, godzina płatna dla specjalisty.
- Odwołanie przez specjalistę lub koordynatora — kiedykolwiek: zwrot 100%, termin wraca do puli.
- Limit przełożeń: 2 na jedną rezerwację (`REGULY.limitPrzełożen`). Po wyczerpaniu przycisk jest zablokowany, a kolejna zmiana wymaga kontaktu ze specjalistą.
- Zmiana specjalisty w istniejącej rezerwacji jest niedostępna — inna osoba oznacza odwołanie i nową rezerwację.
- Najbliższy możliwy termin: 2 h od teraz (`REGULY.minWyprzedzenieH`) — świadomy wybór na rzecz osób w kryzysie.
- Kalendarz pacjenta otwarty na 30 dni w przód (`REGULY.horyzontDni`); specjalista wystawia terminy maksymalnie na 7 dni w przód (`REGULY.grafikMaxDni`).
- Termin jest blokowany na 10 minut na czas płatności przy rezerwacji własnej (`REGULY.blokadaKoszykaMin`). Przy terminie umówionym przez specjalistę pacjent ma 2 dni na opłacenie (`REGULY.dniNaOpłacenie`).

- Przerwa między wizytami: 10 minut (REGULY.buforMin).
- Limit wizyt niskopłatnych: 10 na pacjenta w kodzie (REGULY.limitNiskoplatnychWizyt = 10). UWAGA: DECYZJE.md w wierszu 18 i w rozdziale 12 mówi o 4 — rozbieżność do rozstrzygnięcia przed wdrożeniem. Koordynator może limit podnieść pojedynczemu pacjentowi.
- Reguła kontynuacji: kto zaczął leczenie niskopłatnie i nie wyczerpał puli, rezerwuje dalej w tej samej kategorii — u tego samego albo innego specjalisty (czyTylkoNiskoplatne).
- Limit podaży: jeden specjalista wystawia maksymalnie 4 terminy niskopłatne tygodniowo (REGULY.limitNiskoplatnychTygodniowo). Blokada działa przy układaniu grafiku, nie przy rezerwacji.
- Cennik: konsultacja niskopłatna 55 zł / 50 min (stała), pełnopłatna z widełek 115 / 125 / 135 / 145 zł / 50 min, asystent zdrowienia 0 zł / 50 min, diagnoza ADHD u dorosłych 350 zł / 90 min (wymaga uprawnienia nadanego przez koordynatora).
- Prowizja fundacji: 20% od wizyt pełnopłatnych, 0% od niskopłatnych i od asystenta zdrowienia. Specjalista jej nigdy nie widzi.
- Zwroty nie są wykonywane automatycznie (REGULY.zwrotyAutomatyczne = false) — fundacja klika je ręcznie w panelu Stripe, a system pokazuje listę zadań. W interfejsie nigdy nie wolno napisać „zwrot wykonany”.
- Kredyt za odsprzedany termin: gdy po późnym odwołaniu ktoś inny wykupi ten slot, pierwszy pacjent dostaje równowartość jako kredyt (REGULY.kredytZaOdsprzedany = true).
- Rezygnacja z grupy lub warsztatu i zgłoszenie nieobecności: najpóźniej 2 h przed spotkaniem (REGULY_WYDARZEN.oknoRezygnacjiH), zawsze bezpłatnie, także z płatnego warsztatu.
- Zapisy na wydarzenie zamykają się 2 h przed startem (REGULY_WYDARZEN.zapisyDoH).
- Po wyczerpaniu miejsc zapisy nie zamykają się, tylko przechodzą na listę rezerwową z automatycznym awansem; osoba awansowana ma 24 h na potwierdzenie, zanim propozycja pójdzie dalej.
- Lista rezerwowa nie płaci z góry — płatność następuje dopiero po awansie i potwierdzeniu miejsca.
- Strefa czasowa systemu: Europe/Warsaw. Okno 24 h liczone jest zegarowo, także przez weekend.
- Konto pacjenta: rezerwacja jako gość jest domyślna, konto powstaje w tle po opłaceniu, dostęp magic linkiem z maila; opcjonalne hasło min. 8 znaków ustawiane w checkoucie.
- Psycholog prowadzący przypisuje się automatycznie przy pierwszej ODBYTEJ wizycie. Umówienie się u kogoś innego jest dozwolone i nie zmienia przypisania; stała zmiana wymaga potwierdzenia koordynatora.
- Godziny pracy w siatce terminów: 08:00–19:00, sloty co godzinę. Niedziele wolne, soboty tylko u części specjalistów.
- Filtr „Termin w ciągu 48 h” w wyszukiwarce zawęża do specjalistów z pierwszym wolnym terminem nie dalej niż 48 h od teraz.
- Karta specjalisty w wyszukiwarce pokazuje maksymalnie 5 wolnych godzin, resztę zwiija do licznika prowadzącego na profil.
- Harmonogram powiadomień pacjenta: mail natychmiast po rezerwacji (z linkiem do spotkania i .ics), przypomnienie 24 h przed, przypomnienie 2 h przed, propozycja kolejnego terminu po wizycie.
- SMS-y: tylko przypomnienie 2 h przed i odwołanie przez specjalistę. Segment GSM-7 to 160 znaków, UCS-2 (polskie znaki) 70 znaków. W treści SMS nie może paść ani słowo o zdrowiu.
- Zgłoszenie problemu technicznego nie da się wysłać bez zrzutu ekranu — to blokada, nie ostrzeżenie. Numer wsparcia +48 22 123 45 67, pon.–pt. 8:00–18:00.

USTALENIA PROJEKTOWE

- Wygląd części publicznej jest wpięty w layout niepodzielni.com — nagłówek z menu konsultacji, zielone „Umów się”, pasek misji, stopka z numerami kryzysowymi. Pacjent nie ma czuć, że wchodzi w osobny system (decyzja nr 2).
- Wspólna wyszukiwarka terminów zastępuje dzisiejsze przełączanie między dwoma kontami Bookero. Rodzaj wizyty jest filtrem, a nie osobną stroną — znika przeładowanie strony z sessionStorage i przywracaniem pozycji scrolla

- Płatność to pełna kwota przy rezerwacji przez Stripe Checkout, a termin jest blokowany na 10 minut do czasu zaksięgowania (decyzja nr 4).
- Zmiana terminu po upływie 24 h jest zablokowana w self-service. Gdyby zostawić furtkę, nikt nie odwołuje — wszyscy przekładają, slot i tak przepada, a okno 24 h przestaje cokolwiek znaczyć. Tak to rozwiązują SimplePractice, Doctolib i ZnanyLekarz.
- Przy wizycie poza oknem 24 h przyciski „Przełóż” i „Odwołaj” ZNIKAJĄ, a nie są wyszarzone. Wyszarzony przycisk kusi do klikania i generuje zgłoszenia „nie działa mi”.
- Zmiana specjalisty w istniejącej rezerwacji jest niedostępna — inna osoba oznacza odwołanie i nową rezerwację (decyzja nr 6).
- Rezerwacja jako gość zostaje domyślna, ale w checkoucie jest opcja „załóż mi konto” z hasłem, bez wychodzenia z procesu. Konto powstaje w tle po opłaceniu, dostęp magic linkiem (decyzje nr 7 i 21).
- Ekran logowania w gotowym systemie zobaczy niewielu pacjentów — trafiają do panelu linkiem z maila. Logowanie jest dla wracających po miesiącach oraz dla specjalistów i koordynatorów, gdzie hasło jest konieczne.
- Brak pakietów i serii. Pacjent rezerwuje pojedynczą wizytę, a system podpowiada kolejną jako osobną rezerwację i osobną płatność — dzięki temu odwołanie jednej sesji nie wymaga rozliczania pakietu i znika pytanie o zwrot za niewykorzystaną część (decyzja nr 8).
- Link do spotkania jest dostępny OD RAZU po rezerwacji: w potwierdzeniu, w mailu i na karcie wizyty. Nie czeka na przypomnienie 2 h przed (decyzja nr 12).
- Przy wizycie stacjonarnej karta pokazuje adres gabinetu zamiast linku. Gabinet wybiera się przy wizycie, a nie raz na zawsze w profilu — ta sama osoba potrafi przyjmować w dwóch miejscach w różne dni.
- Pacjent nie widzi wydatków. Panel nie pokazuje sum ani historii finansowej; zniknął ekran płatności i kafel „wydane na wizyty”. Pacjent widzi cenę pojedynczej wizyty przed zapłatą i nic ponad to (decyzja nr 17).
- Limit wizyt niskopłatnych jest pokazywany PRZED płatnością, w panelu bocznym checkoutu. Pacjent, który wykorzystał pulę, ma się o tym dowiedzieć przy wyborze usługi, a nie po zaksięgowaniu przelewu.
- Wizyty niskopłatne bez weryfikacji dochodu. Liczymy spotkania, nie minuty — „3 z 10 wizyt” nie wymaga tłumaczenia, a „pozostało 1 h 40 min” generuje telefon do koordynatora. Nazwa „godziny dofinansowane” została zmieniona na „wizyty niskopłatne”, bo klient pytał, co to znaczy.
- Limit niskopłatnych działa po stronie PODAŹY (4 terminy tygodniowo na specjalistę przy wystawianiu grafiku), a nie popytu. Gdyby blokada siedziała przy rezerwacji, pacjent widziałby wolny termin i dostawał odmowę przy płatności — w najgorszym możliwym momencie, po podjęciu decyzji i wyjęciu karty.
- Każdy pacjent ma jednego psychologa prowadzącego, przypisywanego automatycznie przy pierwszej odbytej wizycie. Nie ma ekranu „przypisz psychologa”. Alternatywa — blokada rezerwacji poza prowadzącym — odpadła, bo przy terapii kryzysowej liczy się najbliższy wolny termin, nie ciągłość opieki.
- Prowadzącego widzi wyłącznie zalogowany pacjent. Trasa /szukaj jest publiczna: gość nie ma prowadzącego, a koordynator oglądający ten ekran zobaczyłby cudze przypisanie podane jako własne. To był jeden z błędów wyłapanych w przeglądzie regresji.
- Baner o prowadzącym ma dwa warianty, bo nie może obiecywać czegoś, czego filtry nie dotrzymują — prowadzący wypada z listy przy filtrze usługi, formy albo frazy, a także wtedy, gdy nie ma akurat wolnych terminów.
- Rezygnacja z grupy jest zawsze bezpłatna, także z płatnego warsztatu, i obowiązuje do 2 h przed spotkaniem — krócej niż 24 h przy wizytach 1:1, bo miejsce da się jeszcze przekazać z listy rezerwowej (decyzja nr 20).
- Po wyczerpaniu miejsc zapisy przechodzą na listę rezerwową zamiast się zamykać. Przy grupach wsparcia rezygnacje są częste, a każde puste krzesło to miejsce, którego nikt już nie zajmie.
- Lista rezerwowa nie płaci z góry. Gdyby płaciła, każdy warsztat kończyłby się kolejną zwrotów dla osób, które nigdy nie weszły do grupy.
- Wiadomości działają w trzech kierunkach (pacjent ↔ specjalista ↔ koordynator), a każdy wątek ma kontekst — numer wizyty albo nazwę grupy. Bez tego moduł zamienia się w drugą skrzynkę mailową i nikt z niego nie korzysta (decyzja nr 24).

- Przycisk „Zgłoś problem” jest na każdym ekranie, z numerem telefonu wypisanym wprost w oknie — gdy system nie działa, formularz też może nie zadziałać. Zrzut ekranu jest wymagany, bo opis „nie działa rezerwacja” bez obrazka kosztuje dwie wymiany maili (decyzje nr 25 i rozdział 22).
- Zwroty wykonuje człowiek, nie system. Automatyczny zwrot przez API wymaga uzgadniania stanu ze Stripe, obsługi zwrotów nieudanych i częściowych — przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze. Konsekwencja dla języka interfejsu: wszędzie „zwrot do wykonania”, nigdy „zwrot wykonany”. UWAGA: makieta w `MojeWizyty.tsx` pokazuje toast „zwrot zlecony w Stripe”, co tę zasadę łamie i wymaga poprawki.
- Profile siedmiu prawdziwych specjalistów zostały zanonimizowane, bo makieta krąży dalej niż strona — trafia na prezentacje i na dysk każdego, kto ją otworzy. Zachowana została struktura (rozkład nurtów, obszarów, form pracy i stawek), bo bez niej filtry pokazywałyby fikcyjne proporcje.
- Zespół w makiecie liczy 111 osób (7 opisanych + 104 wygenerowane), bo przy siedmiu profilach każdy układ wygląda dobrze i nie widać, gdzie wyszukiwarka przestaje działać. Pacjent widzi w wyszukiwarce tylko opisane profile — tylko one mają biogramy.
- Kody rabatowe i vouchery świadomie nie mają miejsca w checkoucie, bo nie zapadła decyzja, czy fundacja ich używa. Jeśli tak — pole trafi nad podsumowanie, a nie do formularza danych, bo tam ludzie go szukają.
- Ekran „Moje dane” świadomie nie zawiera notatek z sesji ani dokumentacji terapeutycznej. To dane szczególnej kategorii wymagające osobnej decyzji: kto ma dostęp, jak długo są przechowywane i czy pacjent widzi je w panelu (kwestia otwarta nr 12).
- Opinię może wystawić wyłącznie osoba z zakończoną rezerwacją — założenie makiety, do formalnego potwierdzenia (kwestia otwarta nr 13).
- Kwestie blokujące budowę, które dotyczą tego obszaru: pełna lista dozwolonych widełek pełnopłatnych, sposób obsługi rezerwacji już umówionych w Bookero w dniu przełączenia oraz źródło linku do spotkania (generowanie pokoi przez API kontra stały link w profilu — drugie jest darmowe, ale dwie wizyty pod rząd wpadną do tego samego pokoju).

Panel specjalisty (psychologa)

Gdzie psycholog widzi swój dzień i grafik, wystawia i koryguje terminy, oznacza co się z wizytą stało, umawia pacjenta na kolejne spotkanie bez rozmowy o pieniądzach i rozlicza się z fundacją — widząc wyłącznie własne wynagrodzenie, nigdy prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta.

EKRANY (12)

- [/panel](#)[/panel/wizyty](#)[/panel/kalendarze](#)[/panel/dostepnosc](#)[/panel/rozliczenia](#)[/panel/dokumenty](#)
- [/panel/wydarzenia](#)[/panel/wizyty](#)[/panel/rozliczenia](#)[/panel/wiadomosci](#)[/panel/*](#)[/panel/*](#)

ZADANIA WDROŻENIOWE (24)

1. Model danych i API panelu specjalisty

DANE

- Zaprojektowanie tabel: specjalista (user_id roli psycholog + post_id CPT, stawka, usługi, formy), dostepnosc_rytm, poprawka_slotu, wyatek_dostepnosc, rezerwacja, zdarzenie_rezerwacji
- Dołożenie pól, bez których system się rozjeżdża: kwota_zamrozona, regula_anulacji_zamrozona, stripe_payment_intent, liczba_przełożen
- Zbudowanie warstwy repozytorium filtrującej po zalogowanym specjaliście, żeby ograniczenie nie zależało od pamięci autora kontrolera
- Rozdzielenie serializacji na DTO specjalisty (bez prowizji i kwoty pacjenta) i DTO koordynatora
- Migracje plus seed 111 specjalistów i kilku tysięcy wizyt, żeby dało się mierzyć wydajność na realnych proporcjach
- Indeksy na (specjalista_id, termin) i (specjalista_id, status) pod zapytania okresowe
- Endpointy REST /panel/* z jednolitą obsługą błędów i kodów 403/404

Zależy od: Rozstrzygnięcie kwestii otwartej nr 2 z DECYZJE.md — co dzieje się z rezerwacjami umówionymi w Bookero w dniu przełączenia

Ryzyko: Profil specjalisty istnieje już jako CPT z rolą WP i linkowaniem przez post_author, a równolegle żyje w Bookero z dwoma osobnymi identyfikatorami (bookero_id_pelny, bookero_id_niski). Uzgodnienie tożsamości specjalisty między trzema źródłami potrafi zjeść tyle samo, co sam model.

2. Silnik dostępności: rytm tygodniowy, poprawki, wyjątki BACKEND

- Rozwinięcie zakresów rytmu na sloty z uwzględnieniem długości usługi i 10-minutowego bufora (50+10 = 60 min, ADHD 90+10 = 100 min)
- Nałożenie poprawek jednorazowych: godzina wyłączona mimo rytmu i godzina dodana poza rytmem, zapisywane jako osobny byt, a nie przez rozbijanie rytmu na setki rekordów
- Nadpisanie wszystkiego wyjątkami (urlop, supervizja) działającymi na wszystkie usługi specjalisty naraz
- Obsługa strefy Europe/Warsaw i zmiany czasu — doba 23 i 25 godzin, zakres 15:00–20:00 w noc przestawienia zegarów
- Wymuszenie horyzontu: zapis terminów maksymalnie 7 dni do przodu i nie bliżej niż 2 h od teraz
- Wykrywanie nakładających się zakresów w obrębie dnia i tego samego czasu otwartego w dwóch usługach (dozwolone, ale musi być zgłoszone i spójnie zamykane)
- Wystawienie jednej funkcji slotów obsługującej panel, wyszukiwarkę pacjenta i grafik koordynatora
- Testy jednostkowe na przypadki brzegowe: zakres kończący się o północy, dzień bez rytmu z samymi poprawkami, wyjątek przecinający tylko część dnia

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: To najbardziej niedoszacowywany element całego projektu. Ta sama funkcja obsługuje trzy ekrany o różnych wymaganiach: panel liczy 7 dni dla jednej osoby, wyszukiwarka 30 dni dla 111 osób, grafik miesięczny 35 dni × 111 osób. Naiwna implementacja przechodzi w panelu i wywraca się na dwóch pozostałych.

3. Ekran Dostępność — zapis rytmu, siatki i wyjątków FRONTEND

- Podpięcie rytmu tygodniowego pod API z walidacją: format godziny, od < do, zakresy niezachodzące na siebie
- Podpięcie siatki 7 × 12 z czterema stanami komórki i zapisem optymistycznym z cofnięciem przy błędzie
- Blokada komórek zajętych przez pacjenta i odświeżenie widoku, gdy termin zostanie zajęty w trakcie edycji
- Przeniesienie licznika 'terminów tygodniowo' i liczby slotów w zakresie na wynik z serwera, żeby dwa ekrany nie liczyły tego samego dwiema metodami
- CRUD wyjątków z pokazaniem, ile wizyt koliduje z wprowadzanym urlopem i co się z nimi stanie
- Stany ładowania, pustki i nieudanego zapisu z możliwością ponowienia bez utraty wprowadzonych zmian
- Powiązanie podsumowania godzin na ekranie 'Moje kalendarze' z tym samym źródłem, żeby oba ekrany nie mówiły różnych rzeczy

Zależy od: Silnik dostępności: rytm tygodniowy, poprawki, wyjątki

Ryzyko: W makiecie rytm, poprawki i wyjątki żyją w stanie komponentu i nic ich nie waliduje. Realny formularz musi znieść wpisanie '25:00', zakresu odwrotnego i pokrywających się przedziałów — a każdy z tych przypadków zmienia wynik silnika slotów.

4. Limit terminów niskopłatnych po stronie podaży BACKEND

- Liczenie wystawionych terminów niskopłatnych w tygodniu ISO dla danego specjalisty
- Odrzucanie zapisu przekraczającego limit 4 z komunikatem wskazującym, który konkretnie termin nie przeszedł
- Reset puli w poniedziałek o północy czasu Europe/Warsaw, także dla specjalistów pracujących w innej strefie
- Rozstrzygnięcie i wdrożenie zachowania, gdy koordynator obniży limit poniżej liczby już wystawionych terminów
- Test sprawdzający, że blokada działa przy wystawianiu, a nie przy rezerwacji — pacjent nie może zobaczyć terminu, którego nie da się kupić

Zależy od: Silnik dostępności: rytm tygodniowy, poprawki, wyjątki

Ryzyko: Puia w makiecie jest wpisana na sztywno jako liczba 3, więc nie widać, czy 'wystawiony termin' znaczy siot otwarty, czy siot otwarty i jeszcze wolny. Ta definicja musi zapaść przed kodowaniem.

5. Zajmowanie terminu i konflikty równoległych rezerwacji BACKEND

- Blokada terminu na czas płatności z wygasaniem po 10 minutach i zwolnieniem do puli
- Transakcyjne zajęcie slotu z unikalnym ograniczeniem na (specjalista_id, termin), żeby dwa procesy nie sprzedały tej samej godziny
- Zamknięcie tego samego czasu w drugiej usłudze, gdy pacjent zarezerwuje go w pierwszej
- Obsługa przegranego wyścigu: czytelny komunikat i propozycja najbliższego wolnego terminu zamiast błędu 500
- Zwolnienie blokady po nieudanej lub porzuconej płatności i odnotowanie tego w zdarzeniach rezerwacji
- Test współbieżności odpalający kilkadziesiąt równoległych żądań na jeden slot

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: Klasyczne miejsce na podwójną rezerwację. Przy kilku procesach PHP-FPM sprawdzenie 'czy wolne' i zapis muszą być w jednej transakcji z blokadą wiersza — sam warunek w kodzie aplikacji nie wystarcza i błąd ujawnia się dopiero na produkcji, przy dwóch pacjentach w tej samej minucie.

6. Ekran Wizyty — trzy zakładki, tabele, szczegóły FRONTEND

- Osobne pobieranie danych dla zakładek Nadchodzące, Do oznaczenia i Historia, ze stronicowaniem historii
- Podpięcie licznika przy zakładce 'Do oznaczenia' do tego samego zapytania, które wypełnia tabelę
- Modal szczegółów z historią pacjenta pobieraną osobnym zapytaniem dopiero po otwarciu (na pulpicie i liście zostają inicjały)
- Kopiowanie linku spotkania przez Clipboard API z zapasową ścieżką dla przeglądarek bez uprawnienia
- Eksport listy wizyt do CSV po stronie serwera z kodowaniem i separatorem, które otworzy polski Excel
- Stany pustki, ładowania i błędu w każdej zakładce
- Doprowadzenie tabeli do używalności na laptopie w gabinecie — siedem kolumn nie mieści się na 13 calach

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: Statusy w zakładce Historia są w makiecie wyprowadzane z pozycji w tablicy, a nie z danych. Po podpięciu prawdziwych statusów okaże się, że trzeba obsłużyć także 'oczekuje na płatność' i 'anulowana przez koordynatora', których obecny układ nie przewiduje.

7. Oznaczanie wizyt: odbyta, nieobecność, domknięcie po 48 h BACKEND

- Endpointy oznaczenia z walidacją, że termin już minął i że wizyta należy do zalogowanego specjalisty
- Zadanie cykliczne domykające nieoznaczone wizyty po 48 godzinach ze znacznikiem 'oznaczone automatycznie'
- Powiązanie nieobecności z brakiem zwrotu dla pacjenta i z pozycją płatną w rozliczeniu specjalisty
- Obsługa opcji 'odpuść tym razem' — potraktowanie nieobecności jako odwołania z pełnym zwrotem, z osobnym zdarzeniem audytowym
- Zapis zdarzenia z autorem, czasem i poprzednim stanem przy każdej zmianie statusu
- Zabezpieczenie przed podwójnym oznaczeniem i przed zmianą statusu po zamknięciu okresu rozliczeniowego

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: Automatyczne domknięcie po 48 h koliduje z zamknięciem okresu rozliczeniowego na koniec miesiąca — wizyta z 30. dnia miesiąca domknie się dopiero 2. następnego. Trzeba zdecydować, do którego okresu wchodzi.

8. Odwołanie wizyty przez specjalistę BACKEND

- Zapis odwołania z powodem z listy (choroba, sytuacja losowa, obowiązek zawodowy, inny) widocznym dla koordynatora
- Wygenerowanie zadania zwrotu 100% dla koordynatora — nie zlecenie zwrotu w API Stripe, zgodnie z decyzją o ręcznych zwrotach
- Wykluczenie odwołanej godziny z rozliczenia specjalisty niezależnie od tego, ile zostało do terminu
- Zwolnienie terminu i przywrócenie go do puli
- Wyliczenie i wysłanie pacjentowi trzech najbliższych wolnych terminów z kalendarza tego specjalisty
- Licznik odwołań w oknie ruchomym 30 dni i alert u koordynatora po przekroczeniu 10 sztuk
- Kolejowanie powiadomień mailem i SMS-em z ponowieniem, gdy dostawca zwróci błąd

Zależy od: Oznaczanie wizyt; integracja powiadomień

Ryzyko: Nigdzie w interfejsie nie wolno napisać 'zwrot wykonany!' — zwrot klika człowiek w panelu Stripe. Łatwo o to potknięcie w treściach maili, które pisze się osobno od ekranów.

9. Umawianie pacjenta przez specjalistę z linkiem do płatności BACKEND

- Wyszukanie istniejącego pacjenta po adresie e-mail albo utworzenie nowego rekordu bez konta
- Utworzenie rezerwacji w stanie 'czeka na płatność' z zamrożoną kwotą i terminem opłacenia
- Wygenerowanie sesji Stripe Checkout i wysłanie linku mailem, bez pobierania pieniędzy w gabinecie
- Obsługa terminu wpisanego ręcznie, spoza wystawionego grafiku, z kontrolą kolizji z istniejącymi wizytami i wyjątkami
- Wygaszanie nieopłaconej rezerwacji, zwrot terminu do puli i pokazanie tego specjalście na liście wizyt
- Uzgodnienie sprzeczności między komunikatem w oknie (blokada 10 minut) a regułą systemową (2 dni na opłacenie) i wdrożenie jednej wersji
- Ponowna wysyłka linku i przypomnienie o kończącym się terminie płatności

Zależy od: Zajmowanie terminu i konflikty równoległych rezerwacji; integracja Stripe

Ryzyko: Uzgadnianie stanu ze Stripe. Webhook potrafi nie dojść, dojść dwa razy albo dojść po wygaśnięciu blokady terminu — potrzebne jest osobne zadanie rekondyliacyjne odpytujące Stripe o rezerwacje wiszące dłużej niż X i decydujące, co zrobić z płatnością, która przyszła za późno.

10. Wniosek o zwolnienie pacjenta z opłaty BACKEND

- Zapis wniosku z uzasadnieniem finansowym i zablokowanie terminu do czasu decyzji koordynatora
- Kolejka wniosków u koordynatora z decyzją tak/nie i uzasadnieniem odmowy
- Przy zgodzie: rezerwacja bez płatności i oznaczenie wizyty jako pokrytej ze środków fundacji (wpływa na raport grantowy)
- Przy odmowie: zwolnienie blokady albo wysłanie standardowego linku do płatności — do decyzji fundacji, która ścieżka jest domyślna
- Ograniczenie pola uzasadnienia: wyraźna informacja o zakazie danych o zdrowiu, brak indeksowania treści, skrócona retencja
- Powiadomienie specjalisty i pacjenta o decyzji

Zależy od: Umawianie pacjenta przez specjalistę z linkiem do płatności

Ryzyko: Pole uzasadnienia jest zaproszeniem do wpisania danych o zdrowiu mimo ostrzeżenia. Wymaga osobnego reżimu przechowywania albo świadomej decyzji, że traktujemy je jak dane szczególnej kategorii.

11. Ekran Moje kalendarze — usługi, stawka, uprawnienia FRONTEND

- Włączanie i wyłączanie usługi z ostrzeżeniem, co stanie się z terminami już wystawionymi i z rezerwacjami w toku
- Wybór stawki z widełek walidowany po stronie serwera — lista dozwolonych kwot nie może pochodzić z formularza
- Zapewnienie, że zmiana stawki dotyczy wyłącznie nowych rezerwacji, a istniejące trzymają kwotę zamrożoną
- Wniosek o uprawnienie do diagnozy ADHD i do roli asystenta zdrowienia, trafiający do koordynatora z historią nadania
- Przepisanie zmian formy i usług do profilu publicznego CPT psycholog, żeby wyszukiwarka pacjenta nie kłamała
- Zastąpienie stałej z godzinami przyjęć danymi z rytmu tygodniowego

Zależy od: Ekran Dostępność; katalog usług po stronie koordynatora

Ryzyko: Pełna lista dozwolonych stawek pełnopłatnych jest wciąż kwestią otwartą (nr 1 w DECYZJE.md). Makieta używa 115/125/135/145, produkcja pokazuje 135 i 145 — bez zamkniętej listy walidacja serwerowa nie ma o co się oprzeć.

12. Pulpit specjalisty na realnych danych BACKEND

- Jeden endpoint podsumowania zamiast czterech niezależnych zapytań wołanych z komponentu
- Wyliczenie kafli: wizyty dziś, wolne godziny w 7 dniach, obłożenie procentowe, wynagrodzenie za 30 dni liczone wyłącznie z wizyt rozliczonych
- Zbudowanie sekcji 'Wymaga uwagi' ze zdarzeń: późne odwołania pacjentów, wizyty czekające na oznaczenie, horyzont kończącej się dostępności
- Warunek pojawiania się przycisku 'Dołącz' — okno wokół terminu, a nie sama godzina do wizyty
- Podgląd 7 dni z podziałem na zajęte i wystawione wolne, z tego samego źródła co ekran dostępności
- Zachowanie zasady, że pulpit pokazuje inicjały i rodzaj wizyty, a pełne dane dopiero po wejściu w konkretną wizytę

Zależy od: Silnik dostępności; rozliczenia specjalisty

Ryzyko: W makiecie wynagrodzenie za 30 dni liczy się z okna obejmującego dzisiejsze wizyty jeszcze nieodbyte. Na prawdziwych danych kafel na pulpicie i suma na ekranie rozliczeń rozjadą się o kilkaset złotych i pierwszym, kto to zgłosi, będzie psycholog.

13. Rozliczenia specjalisty — naliczanie wynagrodzenia BACKEND

- Tworzenie pozycji rozliczeniowej przy każdej zmianie statusu wizyty, z kwotą zamrożoną z momentu zakupu
- Wdrożenie reguły płatności godziny: odbyta — tak, późne odwołanie pacjenta — tak, nieobecność — tak, odwołanie w terminie — nie, odwołanie przez specjalistę — nie
- Okresy rozliczeniowe zamykane ostatniego dnia miesiąca z blokadą zmian wstecz i mechanizmem korekty w kolejnym okresie
- Rozdzielenie widoku na wizyty odbyte i godziny opłacone mimo braku pacjenta, z sumą, która jawnie obejmuje jedno i drugie
- Przełącznik okresu: ostatnie 30 dni, poprzedni miesiąc, bieżący rok
- Test regresyjny sprawdzający, że odpowiedź API dla roli psycholog nie zawiera pól prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta
- Naliczanie wynagrodzenia za spotkania grupowe (180 zł za spotkanie, niezależnie od frekwencji)

Zależy od: Oznaczanie wizyt; model danych

Ryzyko: Nierozstrzygnięte pozostaje, czy fundacja przelewa raz w miesiącu, czy wchodzi w Stripe Connect z automatycznym podziałem płatności. Druga droga zmienia ten moduł w całości i dokłada weryfikację tożsamości każdego ze 111 specjalistów w Stripe.

14. Zestawienie rozliczeniowe w PDF BACKEND

- Szablon dokumentu z nagłówkiem fundacji, okresem wypisanym na każdej stronie i numeracją stron
- Generowanie po stronie serwera, bez udziału okna drukowania przeglądarki — inaczej nie da się go wysłać mailem ani zarchiwizować
- Rozbicie na wizyty odbyte i godziny opłacone mimo nieobecności, z sumą kontrolną
- Osadzenie fontu z polskimi znakami i weryfikacja na 'ą', 'ę', 'ł', 'ż' w nagłówkach i w tabeli
- Zabezpieczenie pobrania jednorazowym tokenem z wygasaniem zamiast publicznego adresu pliku
- Automatyczna wysyłka zestawienia do 5 dnia miesiąca

Zależy od: Rozliczenia specjalisty — naliczanie wynagrodzenia

Ryzyko: Generowanie PDF jest w tym projekcie systematycznie niedoszacowywane. Największym kosztem są polskie znaki i podział na strony przy długich tabelach — kilkadziesiąt wizyt w miesiącu daje dokument, który musi się poprawnie łamać.

15. Faktury: przesyłanie przez specjalistę i obieg akceptacji BACKEND

- Prawdziwa wrzutnia pliku z limitem 10 MB, walidacją typu po zawartości (nie po rozszerzeniu) i skanem antywirusowym
- Przechowywanie plików poza katalogiem publicznym, z dostępem wyłącznie przez kontroler sprawdzający właściciela
- Porównanie kwoty z faktury z kwotą wyliczoną przez system i oznaczenie rozjazdu dla koordynatora
- Cztery statusy w obiegu: oczekuje, zaakceptowana, do poprawy z powodem korekty, opłacona
- Powiadomienia mailowe przy każdej zmianie statusu, z treścią prośby o korektę widoczną też w panelu
- Blokada ponownego przesłania faktury za ten sam okres bez zmiany numeru
- Podpowiedź kwoty do wystawienia równa wynagrodzeniu specjalisty, bez ujawniania prowizji

Zależy od: Rozliczenia specjalisty; moduł faktur po stronie koordynatora

Ryzyko: Faktura to dokument księgowy — trzeba ustalić retencję (5 lat), sposób archiwizacji i to, co się dzieje z plikami po zakończeniu współpracy. To decyzja księgowa, nie programistyczna, i potrafi zablokować odbiór.

16. Dokumenty i konto do wypłat BEZPIECZENSTWO

- Przechowywanie umowy i aneksów z dostępem wyłącznie dla właściciela i koordynatora, przez kontroler, nie przez bezpośredni adres
- Zmiana numeru rachunku dwuetapowa: zapis w stanie oczekującym plus potwierdzenie jednorazowym linkiem z maila
- Wstrzymanie wypłaty na nowy rachunek do czasu potwierdzenia i powiadomienie koordynatora o zmianie
- Walidacja IBAN — format PL i suma kontrolna, nie sama długość
- Ślad audytowy każdej zmiany danych do wypłaty: kto, kiedy, z jakiego adresu IP, jaki był poprzedni numer
- Powiadomienie na stary adres e-mail o zmianie danych do wypłaty

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: Podmiana numeru konta to najbardziej opłacalny atak na ten system: jedno przejęte konto specjalisty przekierowuje miesięczną wypłatę. Samo potwierdzenie mailem nie wystarczy, jeśli atakujący ma dostęp do skrzynki — trzeba rozważyć powiadomienie koordynatora jako warunek, nie jako informację.

17. Grupy i warsztaty w panelu specjalisty BACKEND

- Lista wydarzeń przypisanych zalogowanemu specjalście, z rozróżnieniem prowadzącego i współprowadzącego
- Skład grupy z listą rezerwową i pozycjami w kolejce, bez jakichkolwiek danych o płatnościach uczestników
- Oznaczanie obecności na konkretnym spotkaniu cyklu, a nie na całym cyklu — 8 spotkań to 8 list obecności
- Eksport listy obecności do CSV i PDF z ograniczeniem do danych, które specjalista ma prawo przetwarzać
- Zgłoszenie chęci prowadzenia grupy, trafiające do koordynatora z odpowiedzią mailem
- Wiadomość do wszystkich uczestników przez moduł wiadomości, z kopiami ukrytymi w kanale mailowym

Zależy od: Moduł wydarzeń po stronie koordynatora

Ryzyko: Lista uczestników grupy wsparcia dla osób z depresją to zbiór danych o zdrowiu z imionami i adresami e-mail. Eksport do CSV wyprowadza go poza system na dysk specjalisty i wymaga osobnej decyzji: czy w ogóle, w jakim zakresie i z jakim pouczeniem.

18. Miejsce spotkania: link wideo i wybór gabinetu INTEGRACJA

- Rozstrzygnięcie i wdrożenie źródła linku: pokoje generowane przez API (Whereby/Jitsi/Zoom) albo stały link z profilu specjalisty
- Dostępność linku od razu po rezerwacji we wszystkich kanałach — potwierdzenie, mail, karta wizyty (decyzja 12)
- Zmiana linku albo gabinetu przy pojedynczej wizycie z zapisem trwałym, a nie tylko w sesji przeglądarki
- Wysyłka zaktualizowanego potwierdzenia mailem, a przy zmianie adresu gabinetu także SMS-em
- Podpięcie katalogu gabinetów (Hoża, Wilcza, Kraków) jako danych, nie stałej w kodzie, wraz z obłożeniem sal
- Zachowanie przy awarii dostawcy wideo: link zapasowy i komunikat, który nie zostawia pacjenta bez informacji

Zależy od: Ekran Wizyty; integracja powiadomień

Ryzyko: Kwestia otwarta nr 4 w DECYZJE.md — bez decyzji, skąd bierze się link, tego zadania nie da się zacząć. Stały link z profilu jest darmowy, ale dwie wizyty pod rząd wpadają do tego samego pokoju, co w terapii jest realnym problemem, nie usterką kosmetyczną.

19. Integracja z Kalendarzem Google INTEGRACJA

- OAuth i bezpieczne przechowywanie tokenów odświeżających osobno dla każdego specjalisty
- Pobieranie wyłącznie zajętości przez freeBusy, bez treści zdarzeń — obietnica z ekranu ('nikt nie zobaczy ich treści') musi być prawdziwa technicznie
- Odejmowanie zajętości od wystawionych slotów w momencie generowania oferty dla pacjenta
- Zapisywanie wizyt fundacji do kalendarza specjalisty jako kierunek drugi, z opisem niezawierającym danych o zdrowiu
- Obsługa wygaśnięcia zgody, cofnięcia dostępu i błędów limitu API bez wywracania grafiku
- Synchronizacja przyrostowa zamiast odpytywania Google przy każdym wyświetleniu kalendarza

Zależy od: Silnik dostępności — integracja wpina się w moment generowania slotów

Ryzyko: Dwukierunkowość generuje pętle i duplikaty: wizyta zapisana do Google wraca jako zajętość i sama siebie blokuje. Sam odczyt free/busy jest o połowę tańszy i rozwiązuje 80% problemu — warto zaproponować fundacji ten wariant jako pierwszy etap.

20. Powiadomienia dla specjalisty (mail i SMS) INTEGRACJA

- Szablony zdarzeń: nowa rezerwacja, odwołanie przez pacjenta, wizyta czekająca na oznaczenie, faktura do poprawy, decyzja w sprawie wniosku o wizytę bezpłatną
- Kolejka wysyłki z ponowieniem, limitem prób i odłożeniem na później przy błędzie dostawcy
- Wymuszenie zasady, że w SMS nie pada ani słowo o zdrowiu — treść czytelna z zablokowanego ekranu przy innych ludziach
- Preferencje kanałów per specjalista, z rozróżnieniem powiadomień pilnych i informacyjnych
- Dziennik wysyłek pozwalający odpowiedzieć na reklamację 'nie dostałam powiadomienia'
- Kontrola liczby segmentów SMS — polskie znaki wypychają wiadomość z GSM-7 do UCS-2 i potrajają koszt

Zależy od: Wspólna infrastruktura powiadomień, dzielona z modulem pacjenta i koordynatora — godziny liczyć raz

Ryzyko: Koszt SMS-ów jest realny i policzony na ekranie symulatora: polskie znaki to 46% rachunku. Przy 111 specjalistach powiadomienia o każdej rezerwacji potrafią przekroczyć budżet, zanim ktokolwiek to zauważy — potrzebny jest limit i podgląd kosztu.

21. Role, uprawnienia i izolacja danych specjalisty BEZPIECZENSTWO

- Wykorzystanie istniejącej roli WP 'psycholog' bez dostępu do wp-admin, z przekierowaniem na /panel
- Filtrowanie wszystkich zasobów po właścicielu w warstwie danych, plus testy prób sięgnięcia po cudzą wizytę, fakturę i grafik po identyfikatorze
- Ukrycie prowizji i kwoty zapłaconej przez pacjenta na poziomie API — nigdy przez ukrycie kolumny w interfejsie
- Uprawnienia do usług wymagających zgody (diagnoza ADHD, asystent zdrowienia) nadawane przez koordynatora, z historią nadania i cofnięcia
- Polityka sesji na komputerze współdzielonym w gabinecie: wygaszanie, wylogowanie ze wszystkich urządzeń, brak zapamiętywania danych pacjenta w przeglądarce
- Rozdzielenie widoczności wątków w module wiadomości dla roli psychologa

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty

Ryzyko: Makietą trzyma rolę i identyfikator specjalisty w localStorage przez Zustand persist. To wyłącznie mechanizm demonstracyjny — w systemie docelowym uprawnienie nie może w żadnym punkcie pochodzić z danych przysyłanych przez przeglądarkę.

22. Wymogi RODO w panelu specjalisty BEZPIECZENSTWO

- Zaklasyfikowanie danych: sam fakt wizyty u psychologa jest daną o zdrowiu w rozumieniu art. 9 RODO, niezależnie od braku notatek z sesji
- Rejestrowanie dostępu do kartoteki pacjenta tak, żeby dało się odtworzyć, kto i kiedy co zobaczył
- Utrzymanie minimalizacji zaprojektowanej w makiecie: pulpit i listy pokazują inicjały, pełne dane dopiero po wejściu w wizytę
- Ustalenie retencji i losu danych po zakończeniu współpracy ze specjalistą — wizyty, faktury, umowy, listy obecności
- Umowy powierzenia i wpisy w rejestrze czynności dla Stripe, dostawcy SMS, poczty transakcyjnej, dostawcy wideo i hostingu
- Szyfrowanie w spoczynku plików faktur, umów i eksportów list obecności
- Ocena skutków (DPIA) dla przetwarzania danych o zdrowiu w systemie rezerwacji

Zależy od: Model danych i API panelu specjalisty; decyzje fundacji jako administratora danych

Ryzyko: DPIA zrobiona po zbudowaniu modelu danych potrafi wymusić zmiany w samym modelu (rozdzielenie tożsamości od historii wizyt, skrócenie retencji, pseudonimizacja w logach). Warto ją zamknąć przed etapem 'model danych', a nie po nim.

23. Wydajność przy zespole liczącym 111 specjalistów BACKEND

- Materializacja slotów do tabeli zamiast liczenia ich w locie przy każdym żądaniu
- Cache obłożenia i podsumowań pulpitu z unieważnianiem przy zmianie rytmu, poprawki albo wyjątku
- Test obciążeniowy trzech najcięższych widoków: dzień całego zespołu, tydzień jednej osoby, miesiąc obłożenia ($35 \text{ dni} \times 111 \text{ osób}$)
- Profilowanie zapytań i dołożenie brakujących indeksów po pomiarze, nie przed
- Stronicowanie i limity na listach wizyt, historii i uczestników grup
- Ustalenie budżetu czasowego odpowiedzi dla panelu i monitorowanie go po wdrożeniu

Zależy od: Silnik dostępności: rytm tygodniowy, poprawki, wyjątki

Ryzyko: Przy siedmiu osobach każdy układ i każde zapytanie wygląda dobrze — dlatego makieta generuje 104 dodatkowe profile. Problem ujawnia się dopiero na pełnym zespole i najczęściej po wdrożeniu, gdy dochodzą realne rezerwacje.

24. Testy, przypadki brzegowe i przekazanie TESTY

- Testy jednostkowe reguł: okno 24 h, limit 4 terminów tygodniowo, płatność godziny w pięciu wariantach, próg 10 odwołań w 30 dniach
- Testy integracyjne pełnej ścieżki: umów pacjenta → link do płatności → opłacenie → wizyta → oznaczenie → pozycja w rozliczeniu → faktura
- Testy uprawnień: specjalista A nie widzi i nie zmienia niczego, co należy do specjalisty B
- Testy stref czasowych i zmiany czasu, w tym wizyty w nocy przestawienia zegarów
- Testy współbieżności na jednym słocie i na wygasającej blokadzie płatności
- Scenariusze akceptacyjne przejechane z jednym psychologiem fundacji przed wdrożeniem dla całego zespołu
- Instrukcja dla specjalistów obejmująca różnicę między rytmem a poprawką jednorazową — to główne źródło pomyłek w grafiku

Zależy od: Wszystkie pozostałe zadania obszaru

Ryzyko: Doświadczenie z makiety: trzy z trzydziestu dwóch błędów regresyjnych zmieniały odpowiedzi na ekranie i żaden nie był widoczny gołym okiem. Ekran pokazywał nazwiska i liczby na swoich miejscach — dopiero policzenie pokazało, że są nieprawdziwe. Testy muszą liczyć, a nie tylko renderować.

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MODULE

- Specjalista wystawia terminy maksymalnie 7 dni do przodu ($\text{REGULY.grafikMaxDni} = 7$). Panel blokuje dalsze daty, żeby grafik pokazywał realną dostępność, a nie deklaracje sprzed miesiąca.
- Jeden specjalista może wystawić maksymalnie 4 terminy niskopłatne tygodniowo ($\text{REGULY.limitNiskoplatnychTygodniowo} = 4$). Pula odnawia się w poniedziałek. Blokada działa przy wystawianiu grafiku, nie przy rezerwacji.
- Przerwa między wizytami wynosi 10 minut ($\text{REGULY.buforMin} = 10$). Slot konsultacji to $50 + 10 = 60$ minut, diagnozy ADHD $90 + 10 = 100$ minut.
- Najbliższy możliwy termin to 2 godziny od teraz ($\text{REGULY.minWyprzedzenieH} = 2$). Kalendarz pacjenta otwarty jest na 30 dni w przód ($\text{REGULY.horyzontDni} = 30$).
- Bezplatna anulacja i zmiana terminu przez pacjenta kończy się 24 godziny przed wizytą ($\text{REGULY.oknoAnulacjiH} = 24$). Liczone zegarowo, także przez weekend.
- Godzina jest płatna dla specjalisty, gdy: wizyta się odbyła, pacjent odwołał później niż 24 h przed, pacjent nie przyszedł bez uprzedzenia. Nie jest płatna, gdy: pacjent odwołał w terminie albo gdy odwołał sam specjalista — kiedykolwiek.

Odwołanie po stronie specjalisty zawsze daje pacjentowi 100% zwrotu, niezależnie od tego, ile zostało do wizyty, a godzina nie wchodzi do rozliczenia specjalisty.

Zakres: 2024-01-01 do 2024-01-31, 2:09

- Wizyta nieoznaczona przez specjalistę zostaje automatycznie uznana za odbyłą po 48 godzinach. Nieobecność trzeba zgłosić samodzielnie — to ona decyduje, że pacjent nie dostaje zwrotu.
- Ponad 10 odwołań ze strony specjalisty w oknie ruchomym 30 dni uruchamia alert u koordynatora (REGULY.progOdwołanSpecjalisty = 10, oknoOdwołanDni = 30). Liczone w sztukach, nie w procentach.
- Prowizja fundacji wynosi 20% od wizyt pełnopłatnych i 0% od niskopłatnych (REGULY.prowizjaFundacji = 0.2). Specjalista nie widzi jej nigdzie — ani kwoty zapłaconej przez pacjenta.
- Stawka pełnopłatna wybierana jest wyłącznie z widełek fundacji: 115 / 125 / 135 / 145 zł. Niskopłatna to stała cena 55 zł za 50 minut, asystent zdrowienia 0 zł, diagnoza ADHD 350 zł za 90 minut i wymaga uprawnienia nadanego przez koordynatora.
- Za spotkanie grupowe specjalista dostaje 180 zł za 90 minut, niezależnie od liczby uczestników.
- Zmiana stawki dotyczy wyłącznie nowych rezerwacji. Istniejące trzymają kwotę zamrożoną z momentu zakupu (pole kwota_zamrozona).
- Wyjątek w dostępności (urlop, supervizja) wygrywa z rytmem tygodniowym i z ręcznymi poprawkami, i dotyczy wszystkich usług specjalisty naraz.
- Poprawka na siatce godzin jest jednorazowa — dotyczy jednego konkretnego dnia. Zmiana na stałe wymaga poprawienia rytmu tygodniowego.
- Ten sam czas może być otwarty w dwóch kalendarzach usług jednocześnie. Rezerwacja w jednym natychmiast zamyka go w drugim.
- Termin umówiony przez specjalistę: pacjent dostaje mailem link do płatności i ma 2 dni na opłacenie (REGULY.dniNaOpłacenie = 2). Blokada koszyka przy rezerwacji własnej pacjenta trwa 10 minut (REGULY.blokadaKoszykaMin = 10).
- Specjalista nie pobiera pieniędzy od pacjenta w gabinecie. Może natomiast złożyć wniosek o zwolnienie pacjenta z opłaty — wtedy termin jest zablokowany do decyzji koordynatora.
- Zwroty wykonuje człowiek w panelu Stripe (REGULY.zwrotyAutomatyczne = false). Interfejs nigdzie nie może napisać 'zwrot wykonany' — wyłącznie 'zwrot do wykonania'.
- Specjalista nie tworzy wydarzeń grupowych. Przypisuje go koordynator, on decyduje o dacie, miejscu i limicie miejsc. Specjalista może jedynie zgłosić chęć prowadzenia.
- Specjalista widzi imiona, nazwiska i e-maile uczestników grupy, bo musi wiedzieć, kto siedzi w sali. Nie widzi, czy ktoś zapłacił i ile.
- Rezygnacja z udziału w grupie i zgłoszenie nieobecności są możliwe do 2 godzin przed spotkaniem (REGULY_WYDARZEN.oknoRezygnacjiH = 2), krócej niż przy wizytach 1:1, bo miejsce da się przekazać z listy rezerwowej.
- Faktura: specjalista przesyła do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zestawienie systemu dostaje do 5 dnia, reklamacje zgłasza przed 8 dniem, przelew wychodzi do 10 dnia. Statusy: oczekuje / zaakceptowana / do poprawy / opłacona — status 'odrzucona' nie istnieje.
- Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga potwierdzenia linkiem wysłanym na adres e-mail specjalisty. Do czasu potwierdzenia przelew idzie na stary rachunek.
- Strefa czasowa całego systemu to Europe/Warsaw (REGULY.strefa).

USTALENIA PROJEKTOWE

- Decyzja 9 z DECYZJE.md — katalog usług i cennik są globalne i ustala je fundacja. Specjalista steruje wyłącznie dostępnością. Jedyne wyjątki to stawka pełnopłatna wybierana z widełek. Ekran 'Moje kalendarze' pokazuje to wprost: czas trwania i cena mają ikonę kłódki z podpisem 'ustala fundacja'.
- Decyzja 10 — dostępność ma dwa poziomy: rytm tygodniowy jako baza plus siatka konkretnych godzin do korekty. Uzasadnienie zapisane w kodzie: rytm ustawia się raz na kilka miesięcy i odpowiada za 90% terminów, a samo kliknięcie po siatce wymagałoby powtarzania tej pracy co miesiąc i jest głównym źródłem dziur w grafiku. Wymusza to osobny byt 'Poprawka' w modelu danych, żeby wyklikanie jednej godziny nie rozbijało rytmu na setki rekordów.

- Decyzja 11 i rozdział 20 — prowizja jest niewidoczna dla specjalisty. W panelu jest tylko 'Twoje wynagrodzenie'. Konsekwencja dla faktury: system podpowiada kwotę już po prowizji, czyli wynagrodzenie specjalisty, i nic w dokumencie nie sugeruje, że pacjent zapłacił inaczej. Wariant 'system generuje fakturę sam' odpadł, bo specjaliści rozliczają się na różnych zasadach — działalność, zlecenie, ryczałt — i dokument musi wychodzić z ich własnej księgowości.
- Decyzja 19 i rozdział 24 — horyzont 7 dni oraz limit 4 terminów niskopłatnych tygodniowo. Limit działa po stronie podaży, przy układaniu grafiku. Gdyby blokada siedziała przy rezerwacji, pacjent widziałby wolny termin i dostawał odmowę przy płatności — w najgorszym możliwym momencie, po podjęciu decyzji i wyjęciu karty.
- Decyzja 22 — specjalista umawia pacjenta na kolejny termin, ale nie pobiera pieniędzy. System wysyła maila z linkiem do płatności, żeby rozmowa o pieniądzach nie wchodziła do gabinetu. W oknie jest też ścieżka 'wpisz ręcznie' na termin spoza grafiku, bo pacjent w kryzysie potrzebuje jutra, a nie najbliższego wolnego slotu za dwa tygodnie — specjalista bierze wtedy godzinę spoza wystawionych i sam odpowiada za to, że będzie wolny.
- Decyzja 23 — wniosek o wizytę bezpłatną. Specjalista prosi koordynatora o zwolnienie pacjenta z opłaty, podając powód finansowy, a termin zostaje zablokowany do decyzji. Pole uzasadnienia ma wyraźne pouczenie, żeby nie wpisywać informacji o zdrowiu.
- Rozdział 25 — zwroty wykonuje człowiek w panelu Stripe, system tylko pokazuje, co i komu się należy. Automatyczny zwrot przez API wymaga uzgadniania stanu ze Stripe oraz obsługi zwrotów nieudanych i częściowych, czyli najdroższego kawałka integracji płatniczej. Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze niż utrzymywanie automatyki.
- Rozdział 28 — faktura przechodzi przez akceptację koordynatora, i to chroni specjalistę: kwota z faktury bywa niższa od rozliczenia systemu, bo specjalista liczy z własnego kalendarza i pomija godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Status nazywa się 'do poprawy', a nie 'odrzucona', bo w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w arytmetyce.
- Rozdział 19 — alert odwołań liczy sztuki w oknie 30 dni, nie procent od początku współpracy. Treść jest sformułowana jako zaproszenie do rozmowy z przyciskiem 'Napisz do...', nie jako kara: dziesięć odwołań w miesiącu prawie zawsze znaczy, że po drugiej stronie dzieje się coś, czego nie widać w grafiku.
- Decyzja zapisana w kodzie Pulpitu — pulpit pokazuje wyłącznie inicjały pacjenta, rodzaj wizyty i formę. Notatki i historia otwierają się dopiero po wejściu w konkretną wizytę, żeby ekran można było bezpiecznie otworzyć przy kimś w gabinecie. To nie jest kosmetyka, tylko wymóg do utrzymania w implementacji serwerowej.
- Decyzja zapisana w kodzie ekranu Wizyty — miejsce spotkania jest edytowalne przy pojedynczej wizycie, bo bywa inne niż domyślne: specjalista używa własnego pokoju w Zoomie, przenosi wizytę do drugiego gabinetu albo dostaje link od pacjenta. Bez tego musiałby dosyłać adres osobnym mailem, poza systemem.
- Decyzja zapisana przy katalogu gabinetów — lokalizację wybiera się przy wizycie, a nie raz na zawsze w profilu, bo ta sama osoba potrafi przyjmować w dwóch miejscach w różne dni. Wizyta stacjonarna bez adresu jest dla pacjenta bezużyteczna.
- Decyzja o asymetrii, wypisana wprost na ekranie Wizyty — gdy odwołuje specjalista, pacjent zawsze dostaje pełny zwrot i godzina nie wchodzi do rozliczenia; gdy pacjent nie przychodzi bez uprzedzenia, wizyta jest płatna i godzina jest specjalisty. Bez tej różnicy polityka odwołań przestaje być wiarygodna dla którejś ze stron.
- Ograniczenie świadome w module grup — specjalista widzi skład grupy, bo musi wiedzieć, kto siedzi w sali, ale nie widzi, czy ktoś zapłacił. To jest sprawa między pacjentem a fundacją i siedzi wyłącznie w panelu koordynacji.
- Do rozstrzygnięcia przed wdrożeniem, rozjazd w samej makiecie: `REGULY.limitNiskoplatnychWizyt` wynosi 10, a decyzja 18 i rozdział 12 w `DECYZJE.md` mówią o 4. Panel specjalisty tego limitu nie pokazuje, ale wpływa on na to, czy pacjent może zarezerwować wystawiony termin niskopłatny.
- Do rozstrzygnięcia przed wdrożeniem, drugi rozjazd: okno 'Umów pacjenta' mówi 'termin jest zablokowany przez 10 minut od otwarcia linku', a `REGULY.dniNaOpłacenie` daje 2 dni na opłacenie terminu umówionego przez specjalistę. Jedna z tych liczb musi zniknąć, bo od niej zależy, kiedy termin wraca do puli.
- Kwestia otwarta nr 3 z `DECYZJE.md`, blokująca moduł rozliczeń — czy fundacja przelewa specjalistom raz w miesiącu, czy wchodzi w Stripe Connect z automatycznym podziałem płatności przy zakupie. Connect zdejmuje

ręczną pracę, ale wymaga weryfikacji tożsamości każdego ze 111 specjalistów w Stripe i przebudowuje ekran Rozliczenia oraz cały obieg faktur.

- Kwestia otwarta nr 4, blokująca ekran Wizyty — skąd bierze się link do spotkania. Pokoje generowane przez API dają osobne spotkanie na wizytę, stały link z profilu jest darmowy, ale dwie wizyty pod rząd wpadną do tego samego pokoju. Makieta pokazuje link dostępny od razu po rezerwacji (decyzja 12) i to zobowiązanie trzeba dowieźć niezależnie od wybranego wariantu.
- Kwestia otwarta nr 1 — pełna lista dozwolonych stawek pełnopłatnych. Makieta używa 115/125/135/145 zł, na produkcji widać 135 i 145. Bez zamkniętej listy nie da się zbudować walidacji serwerowej wyboru stawki.
- Kwestia otwarta nr 11 — dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google. Ekran ma przygotowane miejsce i obietnicę ('nikt nie zobaczy ich treści, tylko fakt, że jesteś zajęta'), integracji nie ma. Sam odczyt free/busy realizuje tę obietnicę dosłownie i kosztuje o połowę mniej niż pełna dwukierunkowość.
- Stan makiety w tym obszarze: wszystkie ekrany są kompletne wizualnie i logicznie, ale żaden nie ma trwałości. Rytm, poprawki, wyjątki, nadpisane linki do spotkań i wybrane gabinety żyją w stanie komponentów i znikają po odświeżeniu. Statusy w historii wizyt oraz podział na 'do oznaczenia' i 'historia' wynikają z pozycji w tablicy, a nie z danych. Pula tygodniowa na ekranie Dostępność i podsumowanie godzin na ekranie Moje kalendarze są stałymi wpisanymi w pliki, więc nie zgadzają się z rytmem ustawionym obok. Eksport listy wizyt, eksport listy obecności, pobranie zestawienia PDF, pobranie umowy i aneksu oraz 'Połącz z Google' to na dziś wyłącznie powiadomienia na ekranie.

Panel koordynatora — operacje bieżące

Odpowiada na pytanie „co dzieje się dzisiaj w fundacji i gdzie muszę wejść ręcznie”: kto komu i kiedy pomaga, które zgłoszenie czeka za długo, który termin przepada, komu skończył się limit dofinansowania i który specjalista przestał wypełniać grafik.

EKRANY (8)

[/koordynacja](#)[/koordynacja/grafik](#)[/koordynacja/rezerwacje](#)[/koordynacja/pacjenci](#)[/koordynacja/psycholodzy](#)[/koordynacja/zgloszenia](#)[/koordynacja/lista-rezerwowa](#)[/koordynacja/wydarzenia](#)

ZADANIA WDROŻENIOWE (28)

1. Model danych i migracje dla modułu koordynacji DANE

- Zaprojektowanie tabeli rezerwacji z polami kwota_zamrozona i regula_anulacji_zamrozona, bo zmiana cennika ani okna 24 h nie może działać wstecz
- Utworzenie tabeli zdarzeń audytowych (rezerwacja_id, czas, aktor, typ, opis) zasilającej oś czasu w modalu historii
- Utworzenie tabeli pacjentów z polem prowadzącego i indywidualnym limitem wizyt niskopłatnych
- Utworzenie tabel zgłoszeń pierwszego kontaktu, listy rezerwowej i decyzji uznaniowych koordynatora
- Założenie indeksów pod filtry ekranu Rezerwacje: termin, status, specjalista, usługa, forma
- Napisanie migracji słowników statusów i typów płatności spójnych z ETYKIETY_STATUSU
- Przygotowanie zestawu danych testowych o wiarygodnych proporcjach — kilkanaście wizyt na pacjenta, nie dwieście

Ryzyko: Nierozstrzygnięte, co z rezerwacjami już umówionymi w Bookero (punkt 2 kwestii otwartych w DECYZJE.md). Przepisanie ich do nowej bazy to osobne 16–24 h, których tu nie ma.

2. Silnik dostępności i wykrywanie kolizji terminów BACKEND

- Złożenie rytmu tygodniowego, poprawek pojedynczych godzin i wyjątków urlopowych w jedną listę slotów dla dnia
- Zaimplementowanie bufora 10 minut między wizytami przy dwóch długościach usług — 50 min i 90 min przy diagnozie ADHD
- Blokada zapisu terminu dalej niż 7 dni w przód po stronie API, nie tylko w panelu specjalisty
- Walidacja kolizji przy rezerwacji z blokadą na poziomie transakcji bazy, nie w kodzie aplikacji
- Obsługa przejścia czasu letni/zimowy w strefie Europe/Warsaw — doba o 23 i 25 godzinach
- Licznik puli 4 terminów niskopłatnych tygodniowo na specjalistę, sprawdzany przy WYSTAWIANIU godzin
- Testy jednostkowe na granicach: ostatnia minuta okna, slot przez granicę doby, dwa równoległe żądania na ten sam termin

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Klasyczne miejsce niedoszacowania. Sloty 90-minutowe rozjeżdżają siatkę godzinową opartą na pełnych godzinach, a dwa równoległe żądania na ten sam termin wymagają blokady bazodanowej — bez niej powstaje podwójna rezerwacja, której nikt nie zauważy do dnia wizyty.

3. API grafiku zespołu w trzech widokach BACKEND

- Endpoint widoku dziennego: sloty dla wskazanej strony 8 specjalistów, z filtrem stanu i wyszukiwaniem po nazwisku
- Endpoint widoku tygodniowego: jedna osoba $\times$ 7 dni
- Endpoint widoku miesięcznego: agregat obłożenia dla 35 dni $\times$ 111 osób, liczony z wstępnie policzonych podsumowań dziennych
- Podsumowanie dnia liczone zawsze dla całego zespołu, niezależnie od widocznej strony
- Cache agregatów obłożenia z inwalidacją przy każdej zmianie grafiku albo rezerwacji
- Test wydajnościowy widoku miesięcznego na pełnych danych — cel poniżej 300 ms

Zależy od: Silnik dostępności i wykrywanie kolizji terminów

Ryzyko: Widok miesięczny to 3885 kombinacji dzień $\times$ specjalista. Liczenie ich na żywo z tabeli rezerwacji idzie w sekundy — potrzebna tabela agregatów dziennych aktualizowana zdarzeniem, co dokłada problem jej spójności po ręcznych korektach.

4. Frontend grafiku — podłączenie do API i wydajność siatki FRONTEND

- Zastąpienie lokalnego slotyDnia zapytaniami do API z zachowaniem memoizacji sloty na stronę
- Przeniesienie stanu widoku, przesunięcia dnia, strony i frazy do adresu URL, żeby dało się wysłać komuś link do konkretnego dnia
- Stany ładowania i błędy na siatce — dziś przy braku danych ekran po prostu nie pokazuje nic
- Zachowanie wyrównania siatki miesiąca do poniedziałku przy danych przychodzących z serwera
- Ograniczenie liczby renderowanych komórek przy szerokich ekranach, gdzie mieści się więcej niż 8 kolumn
- Testy na zmianę zakresu, pustą dzień (niedziela) i wyszukiwanie bez wyników

Zależy od: API grafiku zespołu w trzech widokach

5. Interwencje koordynatora na pojedynczej wizycie BACKEND

- Endpoint odwołania przez koordynatora: zwrot 100%, termin wraca do puli, decyzja o wynagrodzeniu specjalisty podejmowana ręcznie
- Przeniesienie wizyty na inny termin bez ograniczeń czasowych, z walidacją kolizji i powiadomieniem pacjenta
- Zmiana specjalisty jako para odwołanie + nowa rezerwacja, z mailem proszącym pacjenta o akceptację
- Zwrot uznaniowy poza regułą 24 h z wymaganym powodem, trafiający do kolejki zwrotów i do historii decyzji
- Zapis każdej akcji w dzienniku zdarzeń wraz z nazwiskiem koordynatora
- Obsługa przypadków brzegowych: wizyta już odbyta, już odwołana, wizyta bezpłatna bez płatności do zwrotu

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji; Silnik dostępności i wykrywanie kolizji terminów

Ryzyko: Makietą nie rozstrzyga, czy przy przeniesieniu wizyty specjalista dostaje wynagrodzenie za pierwotny termin. Do ustalenia z fundacją przed wdrożeniem — inaczej rozliczenia zaczną się rozjeżdżać po pierwszym miesiącu.

6. Rezerwacja telefoniczna zakładana przez koordynatora BACKEND

- Wyszukiwanie pacjenta po nazwisku i adresie e-mail z odpowiednią kalendarza jego prowadzącego
- Zakładanie konta pacjenta razem z rezerwacją, gdy osoby nie ma w bazie
- Wybór specjalisty i terminu z tą samą walidacją kolizji co rezerwacja pacjenta
- Tryb pierwszy: wygenerowanie linku Stripe z terminem ważności i miękką blokadą slotu
- Tryb drugi: ręczne zaksięgowanie przelewu z polem na tytuł i datę wpływu
- Tryb trzeci: wizyta bezpłatna jako decyzja koordynatora z uzasadnieniem trafiającym do historii decyzji
- Ujednolicenie okna płatności — makietą mówi w jednym miejscu 24 h (Grafik), a w drugim 2 dni (Pierwszy kontakt, REGULY.dniNaOpłacenie)

Zależy od: Interwencje koordynatora na pojedynczej wizycie; Integracja Stripe i kolejka zwrotów

Ryzyko: Sprzeczność w makiecie co do czasu blokady terminu przy płatności odroczonej. Bez decyzji fundacji zostanie zaimplementowana jedna z dwóch wartości i trzeba będzie to poprawiać.

7. Kartoteka pacjentów i automatyczne przypisanie prowadzącego BACKEND

- Tabela agregatów na pacjenta (wizyty, odbyte, odwołane, nieobecności, nisko, pełno, bezpłatne, suma wpłat) aktualizowana zdarzeniem, nie liczona w locie
- Przypisanie prowadzącego przy PIERWSZEJ odbytej wizycie w porządku chronologicznym całego zespołu, nie w porządku pętli po specjalistach
- Licznik wizyt niskopłatnych pomijający odwołane, bo spotkanie się nie odbyło
- Endpoint listy z wyszukiwaniem po imieniu i nazwisku, filtrem wyczerpanego limitu i paginacją
- Endpoint szczegółów pacjenta zwracający wyłącznie dane organizacyjne — bez notatek i treści wiadomości
- Ścieżka zmiany prowadzącego wymagająca potwierdzenia koordynatora, z wpisem w historii decyzji

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Błąd z rozdziału 15 DECYZJE.md powtórzy się na produkcji, jeśli agregacja pójdzie po specjalistach zamiast po czasie — wszyscy pacjenci dostaną tego samego prowadzącego, a ekran będzie wyglądał poprawnie.

8. Podniesienie limitu wizyt niskopłatnych i decyzje uznaniowe BACKEND

- Pole limitu indywidualnego na pacjencie z wartością domyślną brana z reguł systemu
- Endpoint podniesienia limitu o 4 wizyty z wymaganym uzasadnieniem i podpisem koordynatora
- Powiadomienie mailem do pacjenta o zwiększeniu puli
- Wpis w historii decyzji ze skutkiem oznaczonym jako zobowiązanie, nie jako wydatek
- Sprawdzanie limitu w trzech miejscach jednakowo: przy rezerwacji pacjenta, przy kwalifikacji zgłoszenia i przy rezerwacji telefonicznej
- Rozstrzygnięcie sprzeczności: reguły.ts ma limitNiskopłatnychWizyt = 10, a DECYZJE.md w dwóch miejscach mówi o 4

Zależy od: Kartoteka pacjentów i automatyczne przypisanie prowadzącego

Ryzyko: Wartość limitu jest sprzeczna między kodem a dokumentacją decyzji. Zmiana z 10 na 4 po wdrożeniu wywróci kartotekę — nagle większość pacjentów będzie miała wyczerpany limit.

9. Konta specjalistów, uprawnienia do usług i stawki BACKEND

- Zaproszenie mailem z jednorazowym tokenem i ustawieniem hasła, tworzące konto w roli psycholog
- Nadanie i odebranie uprawnienia do konkretnej usługi bez ruszania już umówionych wizyt
- Nadpisanie stawki pełnopłatnej przez koordynatora wyłącznie z listy widełek fundacji
- Zawieszenie konta: kalendarz znika z wyszukiwarki, istniejące rezerwacje zostają nienaruszone
- Powiązanie konta użytkownika z wpisem CPT psycholog przez post_author, zgodnie z istniejącym rozwiązaniem w repozytorium
- Log zmian uprawnień i stawek z nazwiskiem osoby, która zmieniała
- Blokada odebrania usługi, gdy specjalista ma na nią wystawione wolne terminy — najpierw zdjęcie terminów

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji; Role i uprawnienia w całym panelu

Ryzyko: Rola psycholog istnieje w repozytorium, ale nie ma warstwy uprawnień per usługa — trzeba ją dobudować od zera. Widełki pełnopłatne są punktem otwartym numer 1 w DECYZJE.md; makieta używa 115/125/135/145 bez potwierdzenia.

10. Wskaźniki jakościowe specjalistów i alert odwołań BACKEND

- Licznik odwołań po stronie specjalisty w oknie ruchomym 30 dni, liczony w sztukach, nie w procentach
- Frekwencja pacjentów u danego specjalisty jako odbyte do sumy odbytych i nieobecności
- Horyzont dostępności — jak daleko w przód sięga ostatni wolny termin, z progiem alertu na 21 dniach
- Obłożenie 30-dniowe z rozbiciem na wpływy, prowizję fundacji 20% i kwotę netto, widoczne WYŁĄCZNIE koordynatorowi
- Wyciszanie alertu na 30 dni z automatycznym powrotem, jeśli liczba dalej rośnie
- Wysyłka przypomnienia o uzupełnieniu dostępności z listy „kto wystawia za mało godzin”
- Przeniesienie liczenia na 111 osób — dziś ekran liczy tylko 7 opisanych profili

Zależy od: API grafiku zespołu w trzech widokach

Ryzyko: Prowizja 0% przy usługach oznaczonych bezProwizji musi być liczona per usługa, a nie per specjalista — dziś makieta zeruje prowizję dopiero wtedy, gdy WSZYSTKIE usługi specjalisty są bezprowizyjne.

11. Prośba o zwolnienie terminów wysyłana do specjalisty BACKEND

- Wybór zakresu terminów: wszystkie wolne w tygodniu, godziny popołudniowe albo konkretny dzień
- Mail z listą terminów i przyciskiem zwalniającym je jednym kliknięciem na jednorazowym tokenie
- Endpoint zwolnienia sprawdzający, czy termin nadal jest wolny i czy token nie wygaś
- Zapis prośby i odpowiedzi w historii współpracy ze specjalistą
- Licznik, ile razy prosiliśmy i jak często specjalista odpowiadał
- Obsługa sytuacji, w której termin został w międzyczasie wykupiony

Zależy od: Konta specjalistów, uprawnienia do usług i stawki; Powiadomienia mail i SMS

12. Formularz pierwszego kontaktu i kolejka kwalifikacji BACKEND

- Publiczny formularz z sześcioma pytaniami z zamkniętych list, bez pola opisowego
- Osobna zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia z zapisem podstawy prawnej i daty wygaśnięcia
- Endpoint kolejki z sortowaniem po wadze: pilność razy 24 h plus godziny oczekiwania
- Filtry pilności i „dłużej niż dobę” z licznikami liczonymi z tej samej puli co lista
- Mediana czasu oczekiwania, nie średnia — jedno stare zgłoszenie nie może zafałszować obrazu kolejki
- Zamknięcie zgłoszenia w momencie wysłania propozycji terminu, z adnotacją przy braku odpowiedzi
- Odsłonięcie numeru telefonu jako osobne zdarzenie zapisywane w logu dostępu

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Zgłoszenie zawiera obszar wsparcia, czyli daną o zdrowiu w rozumieniu art. 9 RODO. To zmienia reżim całej tabeli: szyfrowanie kolumn, osobna retencja, ograniczony krąg osób z dostępem. Zrobienie tego po wdrożeniu jest dwa razy droższe niż od razu.

13. Silnik dopasowania specjalisty do zgłoszenia BACKEND

- Twardy filtr formy pracy — osoba prosząca o wizytę stacjonarną nie dostaje propozycji online
- Punktacja obszarów wspólnych i zgodności miasta
- Bramka dostępności: pierwszy wolny termin w ciągu 7 dni waży więcej niż idealne dopasowanie z terminem za trzy tygodnie
- Liczenie najbliższego terminu tylko dla 10 najlepiej dopasowanych, nie dla całych 111 osób
- Zwracanie uzasadnienia dopasowania razem z kandydatem, żeby koordynator widział, dlaczego ta trójka
- Obsługa dwóch pustych przypadków: nikt nie deklaruje tych obszarów oraz nikt nie przyjmuje stacjonarnie w tym mieście
- Testy na danych brzegowych: zgłoszenie bez obszarów, specjalista bez grafiku, forma „bez znaczenia”

Zależy od: Silnik dostępności i wykrywanie kolizji terminów; Formularz pierwszego kontaktu i kolejka kwalifikacji

Ryzyko: Szukanie pierwszego wolnego terminu przechodzi grafik dzień po dniu. Przy 111 osobach i horyzoncie 30 dni to kilkadziesiąt tysięcy slotów przy każdym otwarciu modala — bez wyliczonego z góry indeksu „pierwszy wolny termin na specjalistę” ekran będzie się zacinał.

14. Propozycja terminu z blokadą i automatycznym wygaszaniem BACKEND

- Miękką rezerwacja slotu na 2 dni od wysłania propozycji
- Mail do osoby zgłaszającej z JEDNYM terminem i linkiem do płatności — bez listy nazwisk do wyboru
- Zadanie cykliczne zwalnianie terminu po upływie okna i zwracające zgłoszenie do kolejki z adnotacją
- Ścieżka „Poproś o rozmowę” — zgłoszenie wraca do kolejki z notatką, bez blokowania terminu
- Obsługa kolizji: osoba w międzyczasie zarezerwowała wizytę sama
- Powiadomienie koordynatora, gdy propozycja wygasła bez odpowiedzi

Zależy od: Silnik dopasowania specjalisty do zgłoszenia; Integracja Stripe i kolejka zwrotów

15. Lista rezerwowa i automat odzysku zwolnionych terminów BACKEND

- Zapisanie się na listę z preferencją specjalisty, typu wizyty i deklaracją gotowości na termin w ciągu 24 h
- Wykrycie zwolnionego terminu (odwołanie pacjenta, odwołanie specjalisty, niedokonana płatność) i uruchomienie kolejki
- Wysyłka propozycji mailem i SMS-em jednocześnie z oknem 4 godzin na przyjęcie
- Zatrzymanie zegara między 21:00 a 8:00, żeby propozycja z wieczora nie wygasła w nocy
- Automatyczne przejście do kolejnej osoby po upływie okna, bez udziału koordynatora
- Ręczne „Przekaż dalej” skracające oczekiwanie, gdy koordynator wie, że pierwsza osoba jest nieosiągalna
- Licznik pominięć na osobę i wyliczanie skuteczności odzysku tylko z terminów rozstrzygniętych
- Obsługa terminu, który minął w trakcie trwania propozycji

Zależy od: Silnik dostępności i wykrywanie kolizji terminów; Powiadomienia mail i SMS

Ryzyko: Zegar zatrzymywany na noc plus zmiana czasu plus możliwość jednoczesnego przyjęcia terminu przez dwie osoby to najbardziej podatne na błędy miejsce w całym module. Konieczna blokada bazodanowa przy przyjęciu, inaczej powstaje podwójna rezerwacja na odsprzedany slot.

16. Wydarzenia grupowe — tworzenie, cykle i publikacja BACKEND

- Formularz tworzenia z rodzajem, formą, terminem, czasem trwania, liczbą spotkań i rytmem
- Generowanie wszystkich terminów cyklu z jednego wpisu, z możliwością przesunięcia pojedynczego spotkania
- Przypisanie wielu prowadzących z natychmiastową widocznością wydarzenia w ich panelach
- Publikacja wydarzenia na stronie publicznej i wycofanie z publikacji
- Automatyczne zamknięcie zapisów 2 godziny przed startem
- Odwołanie wydarzenia z hurtowym powiadomieniem uczestników i zwrotami dla płatnych warsztatów
- Edycja istniejącego wydarzenia z rozstrzygnięciem, co dzieje się z już zapisanymi przy zmianie terminu

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Zmiana terminu opublikowanego cyklu, na który ktoś już się zapisał i zapłacił, to osobna ścieżka z powiadomieniami i ewentualnymi zwrotami — makieta jej nie pokazuje.

17. Uczestnicy wydarzeń, awanse i obecności BACKEND

- Lista uczestników z pozycją na liście rezerwowej i datą zapisu
- Automatyczny awans pierwszej osoby z listy przy zwolnieniu miejsca, z mailem potwierdzającym
- Podniesienie limitu miejsc z hurtowym awansem osób z listy i wysyłką powiadomień
- Wypisanie uczestnika przez koordynatora z natychmiastowym przekazaniem miejsca dalej
- Oznaczanie obecności i nieobecności po spotkaniu, zasilające statystykę frekwencji
- Pobranie płatności przy awansie na płatny warsztat — do momentu awansu osoba nie płaci
- Eksport listy uczestników do CSV z ograniczeniem kolumn do niezbędnych

Zależy od: Wydarzenia grupowe — tworzenie, cykle i publikacja; Powiadomienia mail i SMS

Ryzyko: Awans na płatny warsztat oznacza pobranie pieniędzy od osoby, która wcześniej nic nie płaciła. Trzeba rozstrzygnąć, czy awans jest warunkowy do czasu opłaty, czy miejsce jest trzymane — makieta pokazuje tylko „po awansie”.

18. Pulpit koordynatora — agregaty statystyczne BACKEND

- Szeregi tygodniowe rezerwacji i przychodu z rozbiorem na wizyty niskopłatne i pełnopłatne
- Losy rezerwacji w pięciu kategoriach: odbyte, odwołane w terminie, odwołane po terminie, nieobecności, odwołane przez specjalistę
- Ranking obłożenia całego 111-osobowego zespołu z liczbą godzin zajętych i wystawionych
- Ścieżka pacjenta: nowi kontra powracający, średnia liczba sesji, odstęp między sesjami, konwersja z wejścia na kalendarz
- Obsługa niezależnego zakresu w każdej z pięciu sekcji bez wysyłania pięciu ciężkich zapytań przy każdym przeładowaniu
- Tabela z danymi pod każdym wykresem, oparta na tych samych liczbach co wykres
- Przeliczanie nocne agregatów z możliwością wymuszenia odświeżenia

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji; API grafiku zespołu w trzech widokach

Ryzyko: Metryka „wejście na kalendarz → wizyta opłacona” wymaga zbierania zdarzeń analitycznych, których dziś nikt nie zbiera. Sam licznik rezerwacji tego nie da — to osobne 8–12 h na instrumentację ścieżki publicznej.

19. Tryb typu płatności jako filtr całego panelu FRONTEND

- Przekazywanie wybranego trybu do każdego zapytania jako parametr, zamiast filtrowania po stronie przeglądarki
- Zawężanie puli PRZED pozostałymi filtrami, żeby kafle, chipy statusów i tabela mówiły o tym samym zbiorze
- Pasek stanu pod nagłówkiem przy trybie zawężonym, w pełnej szerokości i kolorze trybu
- Zapamiętanie trybu między ekranami panelu koordynatora
- Wypisanie trybu w nagłówku każdego eksportu PDF i CSV
- Komunikat, ile pozycji tryb ukrył — szczególnie w kolejce zgłoszeń, gdzie chowa się ludzi

Zależy od: Pulpit koordynatora — agregaty statystyczne

Ryzyko: Liczby wyglądają poprawnie niezależnie od tego, czy są pełne. To najgorszy rodzaj pomyłki, bo nic nie sygnalizuje błędu — stąd wymóg paska, a nie samego przełącznika w rogu.

20. Eksport PDF po stronie serwera BACKEND

- Szablon dokumentu A4 z nagłówkiem, stopką, marginesami i podziałem sekcji na osobne strony
- Wydruk zakresu dat przy KAŻDEJ sekcji osobno, bo filtry na pulpicie są niezależne
- Ostrzeżenie w dokumencie, gdy wybrane sekcje obejmują różne okresy
- Wersja z tabelami danych pod wykresami dla wydruku czarno-białego i czytnika ekranu
- Renderowanie wykresów do obrazu po stronie serwera
- Kolejowanie generowania większych raportów i udostępnianie gotowego pliku do pobrania
- Osadzenie fontu z polskimi znakami i test wydruku na Roboto

Zależy od: Pulpit koordynatora — agregaty statystyczne

Ryzyko: Wykresy w PDF to osobny problem niż układ dokumentu. Albo render headless przeglądarki, albo generowanie SVG na serwerze — obie drogi kosztują więcej niż sam szablon, a pierwsza wymaga utrzymywania przeglądarki na serwerze.

21. Eksporty CSV z ekranów operacyjnych BACKEND

- Eksport rezerwacji z tymi samymi filtrami, które są aktywne na ekranie
- Eksport kartoteki pacjentów z ograniczeniem do kolumn organizacyjnych
- Eksport listy uczestników wydarzenia
- Strumieniowe generowanie pliku dla zbiorów powyżej kilku tysięcy wierszy
- Kodowanie i separator zgodne z polskim Excelem, żeby nie trzeba było ratować pliku ręcznie
- Zapis faktu eksportu w logu dostępu do danych — kto, kiedy, ile rekordów

Zależy od: Role i uprawnienia w całym panelu

22. Role i uprawnienia w całym panelu BEZPIECZENSTWO

- Trzy role z zakresem danych: pacjent widzi swoje, psycholog swoje wizyty, koordynator całość
- Sprawdzanie uprawnień po stronie każdego endpointu, nie tylko ukrywanie pozycji w menu
- Egzekwowanie zasady, że specjalista nie widzi prowizji ani wpływów fundacji — tylko własne wynagrodzenie
- Egzekwowanie zasady, że koordynator nie widzi notatek z sesji ani treści wiadomości pacjenta ze specjalistą
- Osobne uprawnienie na odsłonięcie danych kontaktowych ze zgłoszeń, z zapisem w logu
- Testy negatywne: próba wejścia na cudzą rezerwację, cudzego pacjenta i cudze zgłoszenie po identyfikatorze
- Rozdzielenie koordynatora od administratora technicznego, jeśli fundacja tego potrzebuje

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Makietą ukrywa dane wyłącznie na froncie — każdy endpoint trzeba obłożyć kontrolą osobno. To zadanie łatwo uznać za zrobione po dodaniu warstwy w menu, a wtedy dane wyciekają przez samo API.

23. Integracja Stripe i kolejka zwrotów do wykonania INTEGRACJA

- Checkout dla rezerwacji z blokadą slotu na 10 minut i zwolnieniem po upływie
- Webhooki płatności (opłacona, nieudana, wygasła) z weryfikacją podpisu i idempotencją
- Zadanie uzgadniające stan: porównanie rezerwacji w bazie z płatnościami w Stripe i raport rozbieżności
- Kolejka „zwrot do wykonania” bez zlecania zwrotu przez API — fundacja klika ręcznie w panelu Stripe
- Oznaczanie zwrotu jako wykonanego przez odczyt z API Stripe albo ręczne potwierdzenie koordynatora
- Płatność odroczone linkiem jako osobny tryb, z terminem ważności i zwolnieniem terminu po jego upływie
- Ręczne księgowanie przelewów i wizyt bezpłatnych jako stany bez płatności w Stripe
- Testy scenariuszy odwrotnej kolejności: webhook przed powrotem z Checkoutu i po nim

Zależy od: Model danych i migracje dla modułu koordynacji

Ryzyko: Najczęściej niedoszacowany fragment. Webhooki potrafią przyjść przed odpowiedzią z Checkoutu i po niej, a rezerwacja musi z tego wyjść w jednym stanie. nierozstrzygnięta jest też kwestia Stripe Connect kontra przelewy miesięczne (punkt 3 kwestii otwartych) — Connect dokłada weryfikację tożsamości każdego ze 111 specjalistów.

24. Powiadomienia mail i SMS INTEGRACJA

- Podłączenie dostawcy poczty transakcyjnej z obsługą odbić i wypisów
- Szablony maili z podstawianiem zmiennych i walidacją nazw — edytor nie pozwala zapisać zmiennej, której system nie umie podstawić
- Bramka SMS z liczeniem segmentów, uwzględniająca że polskie znaki wypychają wiadomość z GSM-7 do UCS-2
- Egzekwowanie zasady „ani słowa o zdrowiu” w treści SMS — wyświetla się na zablokowanym ekranie
- Kolejka wysyłek z ponowieniami i limitem prób
- Log wysyłek widoczny przy rezerwacji i przy zgłoszeniu, żeby koordynator wiedział, co poszło do pacjenta
- Powiadomienia wywoływane przez ten moduł: odwołanie przez koordynatora, propozycja terminu, propozycja z listy rezerwowej, awans na wydarzeniu, prośba o zwolnienie terminów, podniesienie limitu

Ryzyko: Koszt SMS rośnie 2–3 razy przez diakrytyki — symulator w makiecie wyliczył 136 zł miesięcznie, czyli 46% rachunku. Sześć z siedmiu szablonów przekracza limit jednego segmentu.

25. Kalendarz i link do spotkania INTEGRACJA

- Załącznik ICS w potwierdzeniach rezerwacji i wydarzeń, z aktualizacją przy przeniesieniu terminu
- Jednokierunkowy eksport grafiku specjalisty do zewnętrznego kalendarza
- Wdrożenie wybranego źródła linku do spotkania: pokój generowany przez API na wizytę albo stały link w profilu specjalisty
- Unieważnianie pokoju przy odwołaniu wizyty i generowanie nowego przy przeniesieniu
- Podstawianie adresu gabinetu zamiast linku przy wizycie stacjonarnej, z wyborem lokalizacji przy wizycie
- Obsługa awarii dostawcy wideo — wizyta musi się dać odbyć mimo braku pokoju

Zależy od: Interwencje koordynatora na pojedynczej wizycie

Ryzyko: Punkt 4 kwestii otwartych w DECYZJE.md jest nierozstrzygnięty. Stały link w profilu jest darmowy, ale dwie wizyty pod rząd wpadają do tego samego pokoju. Pokój per wizyta przez API kosztuje abonament i dokłada integrację. Dwukierunkowy sync z Kalendarzem Google jest tu świadomie POZA zakresem.

26. Wymogi RODO dla danych wrażliwych w panelu koordynatora BEZPIECZENSTWO

- Rejestr czynności przetwarzania i podstawy prawnej dla zgłoszeń pierwszego kontaktu — obszar wsparcia to dana o zdrowiu z art. 9
- Szyfrowanie kolumn ze zgłoszeniami i danymi kontaktowymi na poziomie bazy
- Log dostępu do danych kontaktowych, eksportów i podglądu zgłoszeń, z własną retencją
- Polityka retencji i automatyczne usuwanie zgłoszeń, które nie zamieniły się w rezerwację
- Anonimizacja i agregacja w statystykach pulpitu — raport nie może pozwalać na identyfikację pojedynczej osoby
- Procedura eksportu i usunięcia danych pacjenta obejmująca rezerwację, zgłoszenia i zapisy na wydarzenia
- Umowy powierzenia z dostawcami: Stripe, bramka SMS, poczta transakcyjna, dostawca wideo
- Rozdzielenie kartoteki organizacyjnej od przyszłej dokumentacji terapeutycznej, która ma mieć osobne uprawnienia

Zależy od: Formularz pierwszego kontaktu i kolejka kwalifikacji; Role i uprawnienia w całym panelu

Ryzyko: Bez tego kroku systemu nie da się uruchomić produkcyjnie w organizacji przetwarzającej dane o zdrowiu. Dołożenie szyfrowania i retencji po wdrożeniu wymaga migracji danych już zebranych — koszt rośnie mniej więcej dwukrotnie.

27. Wydajność przy 111 specjalistach BACKEND

- Profilowanie widoku miesięcznego grafiku i kolejki dopasowań na danych o skali produkcyjnej
- Wstępnie policzone agregaty dzienne obłożenia zamiast liczenia w locie
- Indeks pierwszego wolnego terminu na specjalistę, odświeżany przy zmianie grafiku
- Cache z inwalidacją zdarzeniową — zmiana jednego slotu nie może unieważniać całego cache'u zespołu
- Twarde limity paginacji na wszystkich listach: rezerwacje, kartoteka, kolejka, grafik
- Test obciążeniowy: 111 specjalistów × 30 dni × 12 slotów przy kilku koordynatorach pracujących równolegle

Zależy od: API grafiku zespołu w trzech widokach; Silnik dopasowania specjalisty do zgłoszenia

Ryzyko: Przy siedmiu osobach każdy układ działa. Problem ujawnia się dopiero na pełnym zespole i najczęściej po wdrożeniu — stąd wymóg testu na danych o realnej skali, a nie na próbce.

28. Testy, przypadki brzegowe i przegląd kodu TESTY

- Testy jednostkowe reguł: ocena anulacji na granicy 24 h, limity niskopłatnych, pula tygodniowa, waga kolejki zgłoszeń
- Testy integracyjne pełnej ścieżki koordynatora: zgłoszenie → kwalifikacja → propozycja → płatność → wizyta → rozliczenie
- Testy uprawnień jako testy negatywne — każda rola próbuje sięgnąć po cudze dane
- Testy regresji na pułapkach opisanych w DECYZJE.md: doba ruchoma w filtrze okresu, prowadzący rozłożeni na wielu specjalistów, liczniki chipów zgodne z zawartością tabeli
- Testy równoległości: dwie osoby przyjmujące ten sam zwolniony termin, dwie rezerwacje na ten sam slot
- Testy wydajnościowe na pełnej skali zespołu
- Przegląd kodu i poprawki po przeglądzie

Zależy od: Wszystkie zadania backendowe tego modułu

Ryzyko: Trzy najgroźniejsze błędy znalezione w samej makiecie nie były widoczne gołym okiem — ekran pokazywał nazwiska, liczby i wizyty, wszystko na swoim miejscu. Testy muszą sprawdzać wartości, nie samo wyrenderowanie się ekranu.

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MODULE

- Bezpłatna anulacja i zmiana terminu: do 24 h przed wizytą (REGULY.oknoAnulacjiH). Później zwrot 0%, brak możliwości przełożenia, godzina płatna dla specjalisty.
- Pełna macierz odwołań: pacjent odwołuje wcześniej niż 24 h — zwrot 100%, termin wraca do puli, specjalista nie dostaje wynagrodzenia. Pacjent odwołuje później — brak zwrotu, termin wraca do puli, specjalista dostaje wynagrodzenie. Pacjent nie przychodzi — brak zwrotu, termin NIE wraca do puli, specjalista dostaje wynagrodzenie. Specjalista odwołuje kiedykolwiek — zwrot 100%, termin wraca, specjalista bez wynagrodzenia. Koordynator odwołuje kiedykolwiek — zwrot 100%, termin wraca, wynagrodzenie specjalisty to decyzja ręczna. Płatność nie doszła w 10 minut — termin wraca do puli.
- Limit przełożeń: 2 na jedną rezerwację (REGULY.limitPrzełożen).
- Najbliższy możliwy termin do zarezerwowania: 2 h od teraz (REGULY.minWyprzedzenieH) — świadomy wybór na rzecz osób w kryzysie.
- Kalendarz pacjenta otwarty na 30 dni w przód (REGULY.horyzontDni).
- Specjalista wystawia terminy maksymalnie 7 dni w przód (REGULY.grafikMaxDni) — panel blokuje dalsze daty.
- Limit wizyt niskopłatnych na pacjenta: 10 (REGULY.limitNiskopłatnychWizyt). UWAGA: DECYZJE.md w wierszu 18 tabeli decyzji i w rozdziale 12 podaje 4. Sprzeczność do rozstrzygnięcia — ekran Pacjenci pokazuje wartość z kodu, czyli 10.

- Podaż terminów niskopłatnych: 4 na specjalistę tygodniowo (REGULY.limitNiskoplatnychTygodniowo), blokada działa przy WYSTAWIANIU grafiku, nie przy rezerwacji.
- Koordynator może podnieść limit pacjenta o 4 wizyty; decyzja zostaje w historii pacjenta razem z nazwiskiem koordynatora.
- Kontynuacja: kto zaczął leczenie niskopłatnie, rezerwuje kolejne wizyty w tej samej kategorii — u tego samego albo innego specjalisty, dopóki limit nie jest wyczerpany.
- Przerwa między wizytami: 10 minut (REGULY.buforMin).
- Blokada terminu podczas płatności przy rezerwacji własnej: 10 minut (REGULY.blokadaKoszykaMin).
- Czas na opłacenie terminu umówionego przez specjalistę albo koordynatora: 2 dni (REGULY.dniNaOpłacenie). UWAGA: modal rezerwacji telefonicznej w Grafik.tsx mówi „termin trzymany 24 h” — sprzeczność do ujednolicenia.
- Prowizja fundacji: 20% od wizyt pełnopłatnych (REGULY.prowizjaFundacji), 0% od usług oznaczonych bezProwizji. Specjalista prowizji NIE widzi — pełne rozliczenie tylko na ekranie Psycholodzy.
- Alert odwołań specjalisty: powyżej 10 odwołań w oknie ruchomym 30 dni (REGULY.progOdwołanSpecjalisty, REGULY.oknoOdwołanDni). Liczymy sztuki, nie procent.
- Kredyt za odsprzedany termin: po późnej anulacji, gdy ktoś inny wykupi slot, pierwszy pacjent dostaje równowartość jako kredyt; specjalista i tak ma godzinę opłaconą, różnicę pokrywa fundacja (REGULY.kredytZaOdsprzedany = true).
- Zwroty NIE są automatyczne (REGULY.zwrotyAutomatyczne = false). Fundacja klika zwrot ręcznie w panelu Stripe, system pokazuje listę zadań. Nigdzie w interfejsie nie wolno napisać „zwrot wykonany” — zawsze „zwrot do wykonania”.
- Strefa czasowa: Europe/Warsaw. 24 godziny liczone zegarowo, także przez weekend.
- Katalog usług: konsultacje niskopłatne 55 zł / 50 min, stała cena, bez prowizji. Konsultacje pełnopłatne 50 min, widełki 115 / 125 / 135 / 145 zł wybierane przez specjalistę (widełki wymagają potwierdzenia — punkt otwarty 1 w DECYZJE.md). Asystent zdrowienia 50 min, 0 zł, bez prowizji. Diagnoza ADHD u dorosłych 90 min, 350 zł, wymaga uprawnienia nadanego przez koordynatora.
- Wydarzenia grupowe: rezygnacja i zgłoszenie nieobecności do 2 h przed spotkaniem (REGULY_WYDARZEN.oknoRezygnacjiH), zapisy zamykają się 2 h przed startem (zapisyDoH), awans z listy rezerwowej jest automatyczny (automatycznyAwans = true).
- Pierwszy kontakt: próg reakcji 24 h (PROG_REAKCJI_H) — zgłoszenie czekające dłużej zapala się na czerwono. To zobowiązanie organizacyjne, nie blokada systemowa.
- Kolejność w kolejce zgłoszeń: waga = pilność × 24 h + godziny oczekiwania. „Pilne” startuje z przewagą 72 h, „w tym tygodniu” z 48 h, „bez pośpiechu” z 24 h — zgłoszenie zwykle wyprzedza świeże pilne po dwóch dobach.
- Dopasowanie specjalisty do zgłoszenia: forma pracy to twardy filtr; ocena = (pierwszy wolny termin w ≤7 dni ? 1000 : 0) + liczba wspólnych obszarów × 100 + (zgodne miasto ? 50 : 0) – liczba dni do terminu. Najbliższy termin liczony tylko dla 10 najlepiej dopasowanych z całego zespołu.
- Lista rezerwowa: pierwsza osoba w kolejce ma 4 h na przyjęcie zwolnionego terminu (OKNO_PRZYJECIA_H), zegar zatrzymuje się między 21:00 a 8:00. Propozycja idzie mailem i SMS-em jednocześnie, po wygaśnięciu przechodzi do następnej osoby bez udziału koordynatora.
- Alert „wystawia za mało godzin”: horyzont dostępności krótszy niż 21 dni.
- Obłożenie powyżej 85% w widoku miesięcznym grafiku zapala żółty pasek.
- Limity prezentacji: 60 wierszy w tabeli rezerwacji z komunikatem ile ukryto, 25 pacjentów w kartotece, 12 pozycji kolejki rezerwowej, 8 specjalistów na stronę w widoku dziennym grafiku, 3 propozycje dopasowania, 4 godziny na dzień w propozycji terminu.
- Godziny pracy: 08:00–19:00, 12 slotów dziennie. Niedziela wolna dla wszystkich, sobota wolna dla specjalistów o parzystym identyfikatorze.
- Zespół: 111 osób (7 profili opisanych, 104 wygenerowane deterministycznie, identyfikatory ≥ 100).
- Pacjent ma jednego psychologa prowadzącego, przypisywanego automatycznie przy pierwszej odbytej wizycie w porządku chronologicznym. Umówienie się u kogoś innego jest dozwolone i nie zmienia przypisania; stała zmiana

wymaga potwierdzenia koordynatora.

- Pięć statusów rezerwacji: potwierdzona, czeka na płatność, odbyta, anulowana, nieobecność.
- Zakresy filtrów okresu na ekranie Rezerwacje: cały zakres (-14...+14 dni), dzisiaj, najbliższe 7 dni, ostatnie 7 dni bez dzisiaj. Liczone w pełnych dniach kalendarzowych od północy, nie w dobie ruchomej.
- Zakresy na pulpicie koordynatora: 4 / 12 / 26 / 52 tygodnie, niezależnie w każdej z pięciu sekcji, domyślnie 12 tygodni.
- Okresy raportu PDF: bieżący miesiąc (30 dni), kwartał (90), półrocze (182), rok (365), zakres własny. Domyślnie kwartał, bo w takich okresach rozlicza się dotacje.

USTALENIA PROJEKTOWE

- Wspólny kalendarz jest rozdzielony na dwa byty: publiczna wyszukiwarka terminów dla pacjenta i osobny wewnętrzny grafik dla koordynatora (decyzja 15 w DECYZJE.md). To dwa różne pytania i jeden ekran nie obsługuje obu.
- Grafik ma trzy widoki, bo jeden nie obsługuje 100+ osób. Dzień to siatka godzin × ludzie, ale tylko 8 osób naraz — tyle mieści się bez poziomego przewijania. Tydzień to jedna osoba × 7 dni, bo siatka 111 × 7 miałaby 777 kolumn, a grafik i tak układa się dla konkretnego terapeuty. Miesiąc nie pokazuje nazwisk w ogóle, tylko obłożenie zespołu — służy do wyłapywania dziur.
- Kafle podsumowania w grafiku liczą CAŁY zespół, nie widoczną stronę. Inaczej zmieniałyby się przy przewijaniu listy i nie znaczyłyby nic.
- Filtr zakresu siedzi w każdej sekcji pulpitu osobno, nie jeden na górze. „Ile mieliśmy wizyt w tym roku” i „jakie jest obłożenie w tym miesiącu” to dwa niezależne pytania, a wspólny filtr każe porzucić jedno z nich. Cena: raport, w którym sekcje mówią o różnych okresach — dlatego zakres jest wypisany w nagłówku sekcji, powtórzony przy każdej pozycji w oknie eksportu i sygnalizowany ostrzeżeniem, gdy wybrane sekcje mają różne okresy.
- Rezerwacje i przychód są na dwóch osobnych wykresach, nie na jednym z dwiema osiami. Liczba wizyt i złotówki mają inną skalę i zestawione razem sugerowałyby zależność, której nie ma.
- Filtry rezerwacji zawężają, a nie ukrywają. Lista specjalistów w filtrze bierze się z danych, nie z całego zespołu — rozwijalna ze 111 pozycjami, z których większość nic nie pokazuje, jest gorsza niż brak filtru. Widok pokazuje 60 pozycji i MÓWI, ile ukrył; ciche ucięcie listy czyta się jak „to wszystko, co jest”.
- Liczniki na chipach statusów liczą się z przefiltrowanej puli, nie z całości. Wcześniej chip obiecywał 12 anulowanych, a po kliknięciu przy zawężonym okresie pokazywała się pusta tabela.
- Filtr okresu liczy pełne dni kalendarzowe od północy (funkcja dniDo), nie godziny podzielone przez 24. Doba ruchoma o 14:30 ukrywała 50 dzisiejszych wizyt i pokazywała 42 jutrzejsze z jutrzejszą datą, którą koordynator brał za dzisiejszą.
- Typ płatności dostał WŁASNE kolory (#0f8f43 niskopłatne, #3a45cf pełnopłatne), a nie kolory marki. Zieleń marki znaczy w systemie „akcja / sukces”, granat „nagłówek / tożsamość” — kolor o dwóch znaczeniach na jednym ekranie przestaje cokolwiek znaczyć. Kroki dobrane walidatorem kontrastu, nie okiem. Kolor nigdy nie występuje sam: każda kropka ma podpis, każdy segment wartość, legenda jest zawsze obecna.
- Przełącznik typu płatności jest TRÓJSTANOWY, nie dwustanowy. „Łącznie” jest domyślne, bo pierwsze pytanie brzmi „ile tego jest”, a dopiero drugie „ile dokładnie fundacja”. Dwustan zmuszałby do przeklikiwania i zapamiętywania liczby z poprzedniego widoku.
- Przełącznik trybu potrzebował paska, nie tylko przycisku w rogu. Przy zawężonym widoku koordynator patrzył na listę i nie wiedział, że część danych jest ukryta — liczby wyglądają poprawnie niezależnie od tego, czy są pełne, a to najgorszy rodzaj pomyłki, bo nic nie sygnalizuje błędu. Tryb zawęża pulę PRZED pozostałymi filtrami, więc kafle, chipy i tabela mówią o tym samym zbiorze.
- Prowizja fundacji jest niewidoczna dla specjalisty (decyzja 11). Pełne rozliczenie — wpływy, prowizja, kwota netto — widzi wyłącznie koordynator, i to jest jedyny powód istnienia kolumny „Wpływy” na ekranie Psycholodzy.
- Alert odwołań liczy sztuki w oknie 30 dni, nie procent od zawsze. Licznik od początku współpracy przekroczyłby dziesiątkę u każdej aktywnej osoby w ciągu roku i alert przestałby cokolwiek znaczyć. „12% odwołań” u osoby z trzema wizytami i osobą ze stu to zupełnie inna sprawa. Treść alertu jest sformułowana jako zaproszenie do rozmowy z przyciskiem „Napisz do...”, nie jako kara.

- Prośba o zwolnienie terminów jest prośbą, nie poleceniem. Koordynator nie zdejmuje godzin z grafiku za specjalistę — poza sytuacją ratowania pacjenta, którą robi ręcznie w grafiku zespołu.
- Odebranie specjalistcie uprawnienia do usługi nie kasuje umówionych wizyt. Znika tylko możliwość rezerwowania nowych.
- Ankieta pierwszego kontaktu ma sześć pytań z zamkniętymi listami i ANI JEDNEGO pola opisowego. To decyzja, nie przeoczenie: odpowiedzi o zdrowiu psychicznym są danymi szczególnej kategorii z art. 9 RODO, więc każde dodatkowe pole trzeba zabezpieczyć, przechować i po czasie usunąć. Powód nie jest wyłącznie prawny — osoba, która pierwszy raz prosi o pomoc, opowiada swoją historię terapii, a nie formularzowi. Gdy dwie odpowiedzi nie wystarczą, koordynator dzwoni; rozmowa jest tańsza niż trzecie pytanie w ankiecie.
- Odpowiedzi ankiety nie mają formy „byłam / byłem” — rodzaj gramatyczny wymusiłby deklarację płci w pierwszym kontakcie z fundacją.
- Numer telefonu w kolejce zgłoszeń jest ZASŁONIĘTY do kliknięcia, bo lista bywa otwarta na ekranie w biurze, przy którym przechodzą inni. Odsłonięcie jest zdarzeniem trafiającym do logu dostępu.
- W kwalifikacji nie ma domyślnie zaznaczonego specjalisty. Podpowiedź systemu zostawałaby niezmienną w większości przypadków, a wtedy kwalifikacja przestaje być decyzją koordynatora i staje się automatem z ludzkim podpisem.
- Propozycja dla osoby zgłaszającej zawiera JEDEN termin i jedno nazwisko, nie listę do wyboru. Cały sens ekranu polega na przeniesieniu czytania 111 biogramów z osoby proszącej o pomoc na koordynatora — kosztem jest doba zwłoki, którą ten ekran mierzy i pokazuje.
- Kolejka zgłoszeń liczy MEDIANĘ czasu oczekiwania, nie średnią. Jedno zgłoszenie sprzed czterech dni podnosi średnią całej kolejki i każe koordynatorowi szukać problemu, którego nie ma.
- Okno 4 h na przyjęcie terminu z listy rezerwowej to kompromis między dwoma sposobami zmarnowania tego samego slotu: za długo — termin przepada mimo pełnej kolejki, za krótko — propozycja wygasa, zanim ktokolwiek zajrzy do telefonu. Zegar zatrzymuje się na noc, żeby nie karać ludzi za sen.
- Skuteczność odzysku liczy się WYŁĄCZNIE z terminów rozstrzygniętych — propozycje w toku nie wchodzi do mianownika, inaczej wskaźnik spadałby przy każdej nowej propozycji.
- Termin i prowadzących wydarzeń grupowych ustala koordynator, a nie specjalista — dlatego tworzenie wydarzeń istnieje tylko w panelu koordynacji. Rezygnacja jest możliwa do 2 h przed, czyli krócej niż 24 h przy konsultacjach: miejsce w grupie da się jeszcze przekazać z listy rezerwowej, a potem prowadzący ma już ustalony skład.
- Prowadzący pacjenta przypisuje się SAM, przy pierwszej odbytej wizycie. Nie ma ekranu „przypisz psychologa”. Sortowanie chronologiczne jest tu warunkiem poprawności, nie kosmetyką — bez niego wszyscy pacjenci dostawali specjalistę o najniższym identyfikatorze, a kartoteka wyglądała poprawnie.
- Koordynator NIE widzi treści rozmów, notatek z sesji ani historii choroby. Widzi organizację wizyty i pieniądze. Jeśli dokumentacja terapeutyczna kiedyś powstanie, ma być osobnym modulem z osobnymi uprawnieniami. To zapisane w dwóch miejscach: na ekranie Rezerwacje i na ekranie Pacjenci.
- Odpowiedzi z ankiety pierwszego kontaktu nie wędrują do kartoteki pacjenta. Po wysłaniu propozycji zgłoszenie zamienia się w rezerwację i znika z kolejki.
- Wizyty bezpłatne są decyzją koordynatora i muszą być widoczne w kartotece jako osobna kolumna — inaczej nikt nie wie, komu i ile fundacja już przyznała.
- Eksport PDF w makiecie otwiera gotowy dokument HTML z arkuszem druku i oknem drukowania. Układ, nagłówki, stopki i podział na strony są takie, jakie mają być docelowo, więc fundacja ogląda realny dokument, a nie jego opis. Czego ta droga nie potrafi i co dokłada backend: wygenerowania pliku bez udziału człowieka oraz wysłania go mailem albo zarchiwizowania automatycznie.
- Zwroty wykonuje człowiek, nie system. Automatyczny zwrot przez API wymaga uzgadniania stanu między systemem a Stripe oraz obsługi zwrotów nieudanych i częściowych — czyli najdroższego kawałka integracji płatniczej. Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze niż utrzymywanie tej automatyki.
- Zespół w makiecie liczy 111 osób, nie 7, bo przy siedmiu osobach każdy układ wygląda dobrze i nie widać, że siatka „wszyscy x godziny” przestaje działać. Uwaga do wdrożenia: ekrany Psychodzy, Pacjenci i ranking obłożenia na

pulpicie liczą dziś tylko 7 opisanych profili — w prawdziwym systemie muszą obsłużyć cały zespół.

- Rola WP `psycholog` już istnieje w repozytorium Niepodzieln-dev, jest linkowana z wpisem CPT przez post_author, nie ma dostępu do wp-admin i przekierowuje na /panel/. Nie trzeba budować osobnego systemu użytkowników — trzeba dobudować warstwę uprawnień per usługa. Rola pacjenta NIE istnieje i to jest największa zmiana w całym projekcie.
- Sloty są memoizowane, bo widok miesięczny to 35 dni × 111 osób = 3885 wywołań. W makiecie zmierzone 6 ms; na prawdziwej bazie to zapytania, nie wywołania funkcji.
- Dane makiety muszą mieć wiarygodne proporcje, inaczej nie da się na nich zobaczyć reguły, którą ilustrują. Czternaście nazwisk na 2758 wizyt dawało ~197 wizyt na osobę i licznik limitu pokazywał „64 z 4” dla każdego pacjenta — ekran działał, tylko nic nie znaczył.
- Wszystkie profile specjalistów zostały zanonimizowane. Makieta krąży dalej niż strona: trafia na prezentacje, do plików wysyłanych mailem i na dysk każdego, kto ją otworzy. Osoba, która zgodziła się na profil na stronie fundacji, nie zgodziła się na występowanie w makiecie systemu, który jeszcze nie istnieje. Zachowana została struktura — rozkład nurtów, obszarów, form pracy i stawek odpowiada rzeczywistości.
- SMS-ów koordynator nie edytuje, maile tak. Rozdział uprawnień wynika z kosztu: SMS ma sztywny limit znaków i płaci się za segment, a polskie znaki wypychają wiadomość z GSM-7 (160 znaków) do UCS-2 (70 znaków). Osobna zasada dla treści SMS: ani słowa o zdrowiu — wiadomość wyświetla się na zablokowanym ekranie, często przy innych ludziach.

Panel koordynatora — rozliczenia, raporty i konfiguracja

Czy fundacja wie, komu ile zapłacić, na jakiej podstawie odstąpiła od reguł i jakie liczby wpisać do sprawozdania z dotacji — oraz gdzie ustawia się reguły, cennik i powiadomienia, którymi system potem rządzi bez pytania człowieka.

EKRANY (12)

- /koordynacja/faktury
- /koordynacja/faktury
- /koordynacja/faktury
- /panel/rozliczenia
- /koordynacja/decyzje
- /koordynacja/raport
- /koordynacja/raport
- /koordynacja/wdrozenia
- /koordynacja/uslugi
- /koordynacja/reguly
- /koordynacja, /koordynacja/psycholodzy, /koordynacja/decyzje, /koordynacja/wydarzenia
- /koordynacja/* — wywoływany z okna eksportu

ZADANIA WDROŻENIOWE (24)

1. Model danych rozliczeń i zamykanie okresu rozliczeniowego DANE

- Zaprojektowanie tabel: okres_rozliczeniowy, pozycja_rozliczeniowa (wizyta → wynagrodzenie, prowizja, dopłata fundacji), wynagrodzenie_specjalisty, z indeksami po (specjalista_id, okres) i (okres, status)
- Przeniesienie kwoty zamrożonej i identyfikatora wersji reguły z rezerwacji do pozycji rozliczeniowej, żeby rozliczenie nie zależało od bieżącego cennika
- Procedura zamknięcia okresu: snapshot pozycji, blokada edycji wstecz, znacznik kto i kiedy zamknął
- Obsługa korekty wizyty sprzed zamknięcia (nieobecność oznaczona z opóźnieniem) jako pozycji dopisywanej do okresu bieżącego, nie nadpisania okresu zamkniętego
- Widok 'stan bieżący' liczony na żywo do momentu zamknięcia, z wyraźnym oznaczeniem, że liczby mogą się jeszcze zmienić
- Migracja startowa: wersja zerowa reguł i cennika dla danych sprzed wdrożenia

Ryzyko: Fundacja przyjmuje płatność w całości i wypłaca raz w miesiącu, ale w DECYZJE.md wciąż otwarta jest opcja Stripe Connect z podziałem przy zakupie — wybór Connect zmienia ten model danych, a nie tylko integrację.

2. Silnik naliczania wynagrodzenia specjalisty, prowizji i dopłaty fundacji BACKEND

- Przeniesienie ocenaAnulacji() z src/lib/reguly.ts na serwer jako jedynego rozstrzygającego zwrot, możliwość przełożenia i płatność godziny
- Naliczanie godziny płatnej przy odwołaniu później niż 24 h przed i przy nieobecności pacjenta bez uprzedzenia — to właśnie te pozycje specjalista pomija licząc ręcznie
- Prowizja 20% naliczana wyłącznie dla usług bez flagi bezProwizji (dziś: tylko konsultacje pełnopłatne i diagnoza ADHD)
- Dopłata fundacji jako różnica między stawką pełną prowadzącego a ceną niskopłatną 55 zł, liczona per wizyta z cennika z dnia wizyty
- Liczenie w groszach całkowitych zamiast na liczbach zmiennoprzecinkowych i uzgodnienie sumy pozycji z sumą okresu do zera
- Osobny tor dla wizyt umówionych telefonicznie i poza grafiką, które dziś nie trafiają do wyliczenia automatycznie
- Testy tabelaryczne na granicy okna 24 h (23:59 / 24:00 / 24:01) i przez zmianę czasu

Zależy od: Model danych rozliczeń

Ryzyko: Makleta ma jedną prowizję dla wszystkich; jeśli umowy z częścią specjalistów mówią inaczej, potrzebna jest stawka prowizji per osoba i per usługa, co podnosi koszt o kilkanaście godzin.

3. Obieg faktur specjalistów — backend BACKEND

- Model faktury: numer nadany przez specjalistę, okres rozliczeniowy, kwota, kwota systemu, liczba wizyt, status, powód korekty, data wpływu
- Maszyna stanów: przesłana → zaakceptowana → opłacona oraz przesłana → do poprawy → przesłana ponownie, z blokadą przejść niedozwolonych
- Porównanie kwoty z wyliczeniem okresu i wyliczanie różnicy w obie strony (faktura niższa i wyższa mają różne skutki)
- Walidacja: jedna faktura na specjalistę i okres, blokada akceptacji dla okresu jeszcze niezamkniętego, blokada akceptacji przez osobę, która sama wprowadziła korektę wizyty
- Mail do specjalisty z treścią prośby o korektę i linkiem do ponownego przesłania dokumentu
- Paczka wypłat: zestawienie faktur zaakceptowanych do eksportu w formacie przelewu zbiorczego dla banku i do księgowości
- Oznaczanie statusu 'opłacona' po potwierdzeniu przelewu — ręcznie przez koordynatora albo z importu wyciągu

Zależy od: Silnik naliczania wynagrodzenia

Ryzyko: Faktura wyższa niż rozliczenie zwykle oznacza wizytę spoza grafiku; bez ścieżki dopisania takiej wizyty do okresu koordynator utknie między akceptacją niezgodnej kwoty a odesłaniem poprawnej faktury do korekty.

4. Ekran Faktury — podpięcie do API FRONTEND

- Cztery kafle liczone zapytaniem agregującym na serwerze, nie sumowaniem całej tablicy w przeglądarce
- Filtr statusów z licznikami z serwera i blokadą chipów o zerowej liczbie
- Tabela ze stronicowaniem i sortowaniem serwerowym (domyślnie po dacie wpływu rosnąco — najdłużej czekające na górze)
- Modal szczegółów z podglądem pliku faktury w izolowanej ramce z tokenem czasowym
- Akcje 'Akceptuj do wypłaty' i 'Poproś o korektę' z obsługą konfliktu równoległej edycji (druga osoba zaakceptowała w innej karcie)
- Zamiana toastów potwierdzających na realne stany: w toku, sukces, błąd z możliwością ponowienia

Zależy od: Obieg faktur — backend

Ryzyko: Podgląd cudzego PDF w panelu wymaga CSP i sandboxu — plik przysłany z zewnątrz nie może wykonać skryptu w kontekście aplikacji koordynatora.

5. Przechowywanie i udostępnianie plików faktur BEZPIECZENSTWO

- Zapis poza katalogiem publicznym, nazwy generowane po stronie serwera, żadnego fragmentu ścieżki od użytkownika
- Walidacja typu pliku po zawartości, nie po rozszerzeniu, oraz limit 10 MB zgodny z komunikatem w interfejsie
- Skan antywirusowy przed udostępnieniem pliku komukolwiek
- Pobieranie przez kontroler sprawdzający rolę i powiązanie z konkretną fakturą, z linkami wygasającymi
- Retencja zgodna z ustawą o rachunkowości (5 lat) i automatyczne usuwanie po terminie, z wpisem w rejestrze

Zależy od: Obieg faktur — backend

Ryzyko: Faktura zawiera adres, NIP i numer rachunku specjalisty — wyciek pliku jest incydentem ochrony danych, nie tylko wpadką techniczną.

6. Dziennik decyzji uznaniowych — zapis niezmienny BACKEND

- Tabela wpisów bez operacji UPDATE i DELETE, z odebraniem tych uprawnień roli bazodanowej aplikacji (nie tylko brakiem przycisku w interfejsie)
- Numeracja rosnąca w czasie w formacie DEC-rok-numer, odporna na równoległe zapisy
- Łańcuch skrótów kryptograficznych wpisów, żeby dało się wykazać przy kontroli, że treści nie zmieniono po fakcie
- Sprostowanie jako nowy wpis wskazujący wpis pierwotny, z własną datą, autorem i kwotą przeciwną
- Podpięcie pięciu źródeł zapisu: wizyta bezpłatna, podniesienie limitu wizyt niskopłatnych, zwrot poza oknem 24 h, ręczna zmiana prowadzącego, odblokowanie rezerwacji
- Rozdzielenie skutku kwotowego na 'wydany' i 'zobowiązanie' oraz zwracanie dwóch osobnych sum, nigdy jednej łącznej
- Egzekwowanie minimalnej długości uzasadnienia (40 znaków) po stronie serwera, z osobną listą wpisów do uzupełnienia

Zależy od: Role i uprawnienia

Ryzyko: Wpisy powstają w innych modułach panelu; jeśli którykolwiek zapisze decyzję z pominięciem dziennika, przy rozliczeniu dotacji nie ma czym uzasadnić wydatku. Potrzebny jest jeden wymuszony punkt zapisu, a nie umowa między modułami.

7. Ekran Historia decyzji — podpięcie do API FRONTEND

- Filtry okresu (30/90/180 dni), rodzaju i osoby przekazywane do zapytania zamiast filtrowania pobranej listy w przeglądarce
- Kafle liczone z zawężonego zbioru plus komunikat 'x z y decyzji w okresie', gdy filtr działa
- Lista bez ucinania po n wierszach, z wirtualizacją przy kilkuset wpisach — dziennik jest dowodem, a ukryty wpis to wpis, którego przy kontroli nie ma
- Modal szczegółów pokazujący łańcuch sprostowań w obie strony (co ten wpis prostuje i co prostuje jego)
- Formularze 'Dopisz uzasadnienie' i 'Dodaj sprostowanie' zapisujące nowe wpisy, z walidacją długości i komunikatem, że wpis pierwotny zostaje
- Utrzymanie braku akcji 'Edytuj' i 'Usuń' także w interfejsie modalnym, gdzie użytkownik szuka ich odruchowo

Zależy od: Dziennik decyzji

Ryzyko: Suma za 30 dni potrafi wyjść ujemna, gdy w oknie znajdzie się samo sprostowanie bez wpisu, który odwraca. To zachowanie zamierzone, ale wymaga podpisu na ekranie, inaczej trafi do sprawozdania jako błąd.

8. Silnik raportu grantowego — agregacja liczona osobami BACKEND

- Zapytania liczące osoby przez zbiór identyfikatorów, tak żeby raport roczny nie był sumą czterech kwartałów
- Rozróżnienie osób nowych i kontynuujących względem pierwszej odbytej wizyty przed początkiem okresu
- Wskaźnik kontynuacji (co najmniej dwie sesje w okresie) i licznik osób, które wyczerpały limit wizyt niskopłatnych
- Dopłata fundacji liczona z cennika i stawki prowadzącego obowiązujących w dniu wizyty, nie z bieżących
- Rozkład na formy pomocy oraz na obszary problemowe z jednym obszarem na osobę (udziały sumują się do 100%)
- Zamrożenie okresu: raport za zamknięty kwartał zapisywany jako snapshot i niezmienny przy późniejszych korektach grafiku
- Wyłączenie bieżącego kwartału z wyboru i obsługa roku, w którym zamknięte są tylko niektóre kwartały
- Definicja 'osoby objętej pomocą' = co najmniej jedna odbyta wizyta, konsekwentnie we wszystkich zapytaniach

Zależy od: Model danych rozliczeń, kartoteka pacjentów

Ryzyko: Makietę liczy raport z własnego generatora osób, nie z rezerwacji, bo na danych generatora wskaźnika kontynuacji nie da się pokazać. Na prawdziwych danych trzeba najpierw rozstrzygnąć, co jest tożsamością pacjenta przy rezerwacji jako gość — bez tego ta sama osoba policzy się kilka razy i liczba objętych pomocą będzie zawyżona.

9. Ekran Raport dla grantodawcy — podpięcie i zestawienie do przepisania FRONTEND

- Wybór roku i kwartału z blokadą okresów niezamkniętych i automatycznym zejściem do ostatniego zamkniętego po zmianie roku
- Kafle, rozbięcie wizyt według finansowania z paskiem podziału i sekcja nowych oraz kontynuujących osób
- Tabela wskaźników z kolumną 'jak jest liczony' — to ona trafia do przypisu pod tabelą w sprawozdaniu
- Rozbięcie roku na kwartały z wierszem rocznym i zdaniem wyjaśniającym różnicę między sumą kwartałów a rokiem
- Modal 'Zestawienie do przepisania' z kopiowaniem do schowka w nazewnictwie formularza sprawozdania, z wariantem zapasowym dla przeglądarek bez uprawnienia do schowka
- Baner o nieaktywności przełącznika typu płatności na tym ekranie i baner o roku niezamkniętym

Zależy od: Silnik raportu grantowego

10. Serwerowe generowanie PDF BACKEND

- Szablony dokumentów dla pulpitu koordynatora, zespołu specjalistów, dziennika decyzji, wydarzeń i raportu grantowego — pięć różnych układów, nie jeden
- Render przez headless Chrome, z osadzonym krojem pisma i arkuszem @page A4 przeniesionym z src/lib/pdf.ts
- Wykresy generowane po stronie serwera jako SVG, z tabelą tych samych danych pod każdym (opcja 'dołącz tabelę' z okna eksportu)
- Nagłówek z zakresem dat przy KAŻDEJ sekcji plus wydruk ostrzeżenia, gdy zaznaczone sekcje obejmują różne okresy
- Kolejka zadań dla raportów wielostronicowych, z powiadomieniem po wygenerowaniu i odpytywaniem o gotowość z interfejsu
- Archiwum wygenerowanych raportów z datą, autorem i zakresem oraz wysyłka mailem bez udziału człowieka
- Numeracja stron, stopka i strona tytułowa; usunięcie zastrzeżenia 'dokument z makiet'

Zależy od: Silniki raportów, dane z pulpitu i zespołu

Ryzyko: Wersja z makiet (window.print w nowej karcie) nie działa bez człowieka i przy blokadzie wyskakujących okien kończy się alertem. Przeniesienie na serwer to nowy komponent infrastruktury z własnym utrzymaniem, a nie przepisanie istniejącego kodu — to jedno z typowych niedoszacowań tego projektu.

11. Okno eksportu PDF — podpięcie do generatora FRONTEND

- Wybór sekcji i przedziału (miesiąc, kwartał, półrocze, 12 miesięcy, zakres własny) z walidacją, że data 'od' jest wcześniejsza niż 'do'
- Przekazywanie do generatora zakresu ustawionego w każdej sekcji ekranu, a nie jednego zakresu z okna
- Wykrywanie sekcji o różnych zakresach i wyświetlanie ostrzeżenia zamiast cichego uśrednienia
- Stan 'raport w przygotowaniu' z odpytywaniem o gotowość i linkiem do pobrania zamiast toastu 'otwarty w nowej karcie'
- Obsługa błędu generowania z informacją, którego zakresu dotyczy

Zależy od: Serwerowe generowanie PDF

12. Wdrożenie specjalistów — backend BACKEND

- Model siedmiu kroków z rozdzieleniem blokad na 'blokuje przyjmowanie', 'blokuje tylko wypłatę' i 'nie blokuje niczego'
- Wylizanie wąskiego gardła: pierwszy otwarty krok blokujący, a dopiero gdy takich nie ma — pierwszy otwarty w ogóle
- Licznik 'bez ruchu' liczony od domknięcia ostatniego kroku łańcucha, nie od dowolnego ruchu (dosłany numer konta nie może zerować sprawy stojącej na umowie)
- Zaproszenie mailem z jednorazowym tokenem i założeniem konta dopiero po ustawieniu hasła przez specjalistę
- Flaga 'może przyjmować pacjentów' egzekwowana przy wystawianiu grafiku i przy rezerwacji, a nie tylko wyświetlana na tym ekranie
- Osobna ścieżka weryfikacji dyplomu do diagnozy ADHD, uruchamiana po nadaniu uprawnień podstawowych i nieblokująca pozostałych usług
- Przypomnienia zbiorcze: jeden mail obejmujący wszystkie otwarte kroki po stronie specjalisty, z ograniczeniem częstotliwości

Zależy od: Role i uprawnienia, moduł grafiku

Ryzyko: Bez podpisanej umowy nie ma podstawy do powierzenia danych pacjenta. Jeśli flaga blokująca nie jest sprawdzana przy rezerwacji, pacjent umówi się u osoby, której fundacja formalnie nie może powierzyć danych — to ryzyko prawne, nie usterka interfejsu.

13. Ekran Wdrożenia — podpięcie do API FRONTEND

- Lista z pięcioma filtrami i licznikami z serwera, sortowana po czasie bez ruchu malejąco
- Kolumna 'przyjmuje pacjentów' z podaniem powodu blokady albo informacją, że czeka wyłącznie wypłata
- Ranking zatorów liczony wyłącznie z wdrożeń otwartych, z paskami proporcji
- Modal z osią siedmiu kroków, datami domknięcia i podwieszoną pozycją weryfikacji dyplomu ADHD
- Akcje 'Przypomnij mailem' (z wypisaniem, co znajdzie się w mailu), 'Zatwierdź krok' i 'Nadaj uprawnienia' z potwierdzeniem skutku
- Baner spraw czekających po stronie fundacji z przejściem do odpowiedniego filtra

Zależy od: Wdrożenie specjalistów — backend

14. Katalog usług i wersjonowanie cennika BACKEND

- CRUD usług z polami: nazwa, minuty, model ceny (stała / widełki), cena, lista dozwolonych kwot, wymaga uprawnienia, bez prowizji, widoczna publicznie
- Wersjonowanie: zmiana ceny tworzy nową wersję z datą obowiązywania, rezerwacje trzymają kwotę zamrożoną z momentu zakupu
- Walidacja widełek: stawka wybrana przez specjalistę musi pochodzić z listy dozwolonych kwot, zmiana listy nie może unieważnić istniejących stawek po cichu
- Rozstrzygnięcie i implementacja skutków wyłączenia usługi: wystawione terminy, wizyty umówione, widoczność w wyszukiwarce
- Licznik 'ilu specjalistów przyjmuje' i ostrzeżenie o usłudze, której nie przyjmuje nikt
- Powiązanie flagi 'wymaga uprawnienia' z krokiem nadania uprawnień w module wdrożeń

Zależy od: Model danych rozliczeń

Ryzyko: Widełki 115/125/135/145 zł są w makiecie założeniem, a DECYZJE.md wskazuje to jako kwestię blokującą — na profilach widać dziś 135 i 145 zł. Zmiana listy po wdrożeniu wymaga decyzji, co ze stawkami specjalistów spoza nowej listy.

15. Ekran Katalog usług — formularz z prawdziwym zapisem FRONTEND

- Lista kart usług z odznakami (widełki, wymaga uprawnienia, nikt nie przyjmuje) i licznikiem specjalistów z API
- Formularz edycji ze stanem kontrolowanym zamiast defaultValue, z walidacją listy kwot rozdzielonej przecinkami
- Podgląd skutku zmiany przed zapisem: ilu specjalistów dotyczy, ile wizyt umówionych zachowa starą cenę
- Dodanie nowej usługi z kontrolą unikalności identyfikatora i domyślnymi wartościami prowizji
- Komunikat po zapisie mówiący wprost, że wizyty już opłacone zostają bez zmian

Zależy od: Katalog usług — backend

16. Reguły systemu — konfiguracja z wersjonowaniem i zamrażaniem BACKEND

- Przeniesienie stałych z src/lib/reguly.ts do tabeli konfiguracji z typami, jednostkami i zakresami dopuszczalnych wartości
- Wersjonowanie: każda zmiana tworzy nową wersję z datą wejścia w życie i autorem, bez nadpisywania poprzedniej
- Zapisywanie identyfikatora wersji w rezerwacji (regula_anulacji_zamrozona) i liczenie zwrotu wyłącznie z wersji zamrożonej
- Jedna funkcja rozstrzygająca zwrot, możliwość przełożenia i płatność godziny, wołana przez wszystkie moduły — żaden ekran nie decyduje samodzielnie
- Udostępnienie macierzy odwołań jako danych, tak żeby ekran koordynatora czytał ją z tego samego źródła, z którego liczy system
- Zapis zmian reguł do dziennika decyzji, z podaniem poprzedniej i nowej wartości

Zależy od: Model danych rozliczeń

Ryzyko: Rezerwacje sprzed wdrożenia wersjonowania nie mają wskazania wersji reguł; potrzebna jest wersja zerowa i migracja, inaczej zwrot dla starej wizyty policzy się według nowego okna anulacji i rozjedzie się ze Stripe.

17. Ekran Reguły systemu — formularz z prawdziwym zapisem FRONTEND

- Zamiana wszystkich pól niekontrolowanych na formularz ze stanem, walidacją i wykrywaniem niezapisanych zmian przy wyjściu
- Selecty operujące na wartościach liczbowych zamiast na etykietach tekstowych typu '24 godziny przed' — dziś zapis nie miałby czego odczytać
- Renderowanie macierzy odwołań z danych API zamiast z tablicy zapisanej w komponencie
- Przełącznik 'kredyt za odsprzedany termin' z potwierdzeniem skutku finansowego (różnicę pokrywa fundacja)
- Komunikat po zapisie z datą wejścia w życie i liczbą rezerwacji, których zmiana nie dotyczy

Zależy od: Reguły systemu — backend

18. Macierz powiadomień — konfiguracja kanałów mail i SMS BACKEND

- Siedem zdarzeń z kanałami mail i SMS, z dwoma oznaczonymi jako zawsze włączone (potwierdzenie rezerwacji, potwierdzenie odwołania i zwrotu) i niewyłączalnymi także przez API
- Szeregowanie wysyłek względem terminu wizyty (24 h przed, 2 h przed, dzień po) w strefie Europe/Warsaw, z obsługą zmiany czasu
- Kolejka wysyłek z ponowieniami, rejestrem doręczeń i widokiem, co poszło, a co się nie udało
- Licznik segmentów SMS i szacunkowy koszt miesięczny pokazywany przy włączaniu kanału
- Kontrola treści SMS: brak jakiegokolwiek wzmianki o zdrowiu, bo wiadomość wyświetla się na zablokowanym ekranie
- Limit dzienny i alert kosztowy przy włączeniu kanału SMS dla zdarzenia masowego

Zależy od: Reguły systemu — backend, integracja bramki SMS i poczty transakcyjnej

Ryzyko: Włączenie SMS przy przypomnieniu idącym codziennie do wszystkich pacjentów potrafi wielokrotnie zwiększyć rachunek — symulator SMS pokazał, że same polskie znaki to 46% kosztu. Bez limitu i alertu koszt ujawni się dopiero na fakturze operatora.

19. Role i uprawnienia w panelu koordynatora BEZPIECZENSTWO

- Trzy role bazowe (pacjent, psycholog, koordynator) plus rozstrzygnięcie, czy fundacja potrzebuje koordynatora podglądowego bez prawa akceptacji faktur
- Kontrola dostępu po stronie API dla każdej trasy /koordynacja/*, nie tylko ukrywanie pozycji w menu bocznym
- Osobne reprezentacje danych dla ról: odpowiedź kierowana do psychologa nie zawiera prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta w żadnym polu
- Rozdzielenie obowiązków: osobne uprawnienie do akceptacji faktur i osobne do zmiany reguł systemu oraz cennika
- Rejestr dostępu do danych finansowych i do dziennika decyzji — kto, kiedy, do czego zajął
- Testy negatywne: psycholog wołający punkt końcowy koordynatora dostaje odmowę, a nie odfiltrowane dane

Zależy od: Uwierzytelnianie i konta użytkowników

Ryzyko: Prowizja wycieka najłatwiej przez ogólny punkt końcowy rezerwacji zwracający pełny obiekt. Ukrycie kolumny w interfejsie nie jest zabezpieczeniem — decyzja o niewidoczności prowizji dla specjalisty musi być egzekwowana w warstwie danych.

20. Uzgadnianie stanu ze Stripe i lista zwrotów do wykonania

INTEGRACJA

- Odbiór webhooków (payment_intent.succeeded, charge.refunded, charge.dispute.created) z weryfikacją podpisu i pełną idempotencją
- Powiązanie płatności z rezerwacją i pozycją rozliczeniową po identyfikatorze intencji płatności
- Zadanie uzgadniające uruchamiane codziennie: porównanie wpłat zapisanych w systemie z wypłatami i saldem Stripe, raport rozbieżności dla koordynatora
- Lista 'zwroty do wykonania' z kwotą, powodem, terminem i odnośnikiem do konkretnej płatności w panelu Stripe
- Oznaczanie zwrotu jako wykonanego dopiero po otrzymaniu webhooka z Stripe, nie po kliknięciu w systemie
- Obsługa zwrotu częściowego, zwrotu podwójnego i zwrotu wykonanego w Stripe bez wpisu w systemie
- Kontrola języka interfejsu: nigdzie 'zwrot wykonany' tam, gdzie zwrot dopiero czeka na człowieka

Zależy od: Model danych rozliczeń, checkout Stripe po stronie pacjenta

Ryzyko: Decyzja, że zwroty klika człowiek, przenosi koszt z automatyki na uzgadnianie stanu — a to właśnie uzgadnianie jest najdroższym i najczęściej niedoszacowanym fragmentem integracji płatniczej. Dodatkowo otwarte pozostaje pytanie ze Stripe Connect: jego wybór przebudowuje cały ten obszar.

21. Wymogi RODO w rozliczeniach, dzienniku decyzji i raportach

BEZPIECZENSTWO

- Zakwalifikowanie dziennika decyzji jako zbioru zawierającego informację o korzystaniu z pomocy psychologicznej — dane szczególnej kategorii z osobnym reżimem dostępu i logowaniem odczytów
- Kontrola, że raport grantowy i jego eksporty nie wynoszą żadnych danych osobowych: obszary problemowe wyłącznie jako agregat
- Rejestr czynności przetwarzania dla rozliczeń, faktur, dziennika decyzji i sprawozdań
- Polityka retencji: faktury 5 lat (ustawa o rachunkowości), dziennik decyzji na czas rozliczenia dotacji plus okres kontroli, pozostałe dane pseudonimizowane po terminie
- Procedura na żądanie usunięcia danych pacjenta występującego w dzienniku, którego nie wolno zmieniać — pseudonimizacja odniesienia zamiast usunięcia wpisu, z podstawą prawną
- Umowy powierzenia i lista podprocesorów: Stripe, bramka SMS, poczta transakcyjna, hosting, dostawca pokoi wideo, kalendarz Google
- Klauzule informacyjne dla specjalisty (dane finansowe) i dla pacjenta (dane o korzystaniu z pomocy)

Zależy od: Dziennik decyzji, obieg faktur

Ryzyko: Prawo do usunięcia zderza się z niezmiennym dziennikiem i z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych. Rozstrzygnięcie musi być prawne, a nie techniczne, i trzeba je mieć PRZED budową dziennika — zmiana modelu po wdrożeniu oznacza migrację zapisu, który z założenia nie podlega zmianie.

22. Wydajność raportów i list przy 111 specjalistach BACKEND

- Indeksy pod zapytania po okresie, specjaliście i statusie faktury oraz pod zakres dat w dzienniku decyzji
- Materializowane podsumowania kwartalne odświeżane przy zamknięciu okresu, nie liczone przy każdym otwarciu ekranu
- Stronicowanie serwerowe list faktur (222 pozycje przy 111 osobach × 2 okresy), decyzji i wdrożeń
- Pomiar czasu raportu rocznego na danych o realnej skali (rzędu kilkunastu tysięcy wizyt rocznie) z budżetem poniżej 2 s
- Cache raportów za okresy zamknięte — ich wynik z definicji nie może się już zmienić
- Kontrola zużycia pamięci przy generowaniu PDF obejmującego cały zespół

Zależy od: Silnik raportu grantowego

Ryzyko: Wskaźnik kontynuacji sięga cztery kwartały wstecz przy każdym raporcie; bez materializacji zapytanie przechodzi po całej tabeli wizyt i przy raporcie rocznym wchodzi w kilkanaście sekund.

23. Dane historyczne do sprawozdań za okresy sprzed wdrożenia DANE

- Rozstrzygnięcie z fundacją, czy rezerwacje z Bookero trafiają do bazy, czy raport grantowy zaczyna się od dnia uruchomienia
- Import wizyt historycznych z oznaczeniem źródła, tak żeby nie wchodziły do rozliczeń specjalistów ani do obiegu faktur
- Odtworzenie tożsamości pacjenta z danych Bookero (mail, telefon) na potrzeby liczenia osób, nie wizyt
- Oznaczenie w raporcie okresów niepełnych i pochodzących z importu, żeby nikt nie zestawiał ich z okresami z nowego systemu
- Weryfikacja proporcji po imporcie: liczba wizyt na osobę musi być wiarygodna, inaczej wskaźniki nic nie znaczą

Zależy od: Silnik raportu grantowego

Ryzyko: Bookero nie miał tożsamości pacjenta po drugiej stronie rezerwacji — bez niej liczba osób za okresy sprzed wdrożenia będzie zawyżona i nieporównywalna z późniejszą, a to jest główna liczba w sprawozdaniu z dotacji.

24. Testy modułu rozliczeń, dziennika i raportów TESTY

- Testy tabelaryczne macierzy odwołań: osiem wierszy × granice okna 24 h (23:59, 24:00, 24:01) i przejście przez zmianę czasu
- Testy naliczania: prowizja tylko od usług bez flagi bezProwizji, dopłata tylko od wizyt niskopłatnych, zgodność sumy pozycji z sumą okresu do grosza
- Test kluczowy raportu: suma osób z czterech kwartałów jest WIEKSZA niż liczba osób w roku, a nie jej równa
- Testy obiegu faktury: wszystkie dozwolone przejścia stanów plus próby przejść niedozwolonych (akceptacja faktury do poprawy, akceptacja przy okresie otwartym)
- Test niezmienności dziennika: próba UPDATE i DELETE kończy się błędem na poziomie bazy, nie tylko aplikacji
- Testy uprawnień: żaden punkt końcowy nie zwraca psychologowi prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta
- Test end-to-end: przesłanie faktury → prośba o korektę → ponowne przesłanie → akceptacja → paczka wypłat → oznaczenie opłaconej
- Test generowania PDF: dokument powstaje, ma wszystkie zaznaczone sekcje i zakres dat wydrukowany przy każdej z nich

Zależy od: Wszystkie zadania backendowe tego modułu

Ryzyko: Przegląd regresji makiety pokazał, że trzy z trzydziestu dwóch błędów zmieniały odpowiedzi na ekranie, a żaden nie był widoczny gołym okiem — liczby wyglądały poprawnie. Testy muszą sprawdzać wartości, nie samo wyrenderowanie ekranu.

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MODULE

- Prowizja fundacji: 20% od wizyt pełnopłatnych (REGULY.prowizjaFundacji = 0.2). Usługi z flagą bezProwizji — konsultacje niskopłatne i asystent zdrowienia — nie generują prowizji; fundacja do nich dopłaca.
- Specjalista nigdy nie widzi prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta. Pełne rozliczenie (wpływ, prowizja, marża) jest wyłącznie w panelu koordynatora, w zakładkach Psycholodzy i Reguły.
- Cennik: konsultacje niskopłatne 55 zł / 50 min, cena stała; konsultacje pełnopłatne 50 min z widełek 115 / 125 / 135 / 145 zł wybieranych przez specjalistę; asystent zdrowienia 0 zł / 50 min; diagnoza ADHD u dorosłych 350 zł / 90 min, wymaga uprawnienia nadanego przez koordynatora.
- Rezerwacja pamięta kwotę z momentu zakupu (kwota_zamrozona). Zmiana cennika nigdy nie dotyczy wizyt już opłaconych — inaczej stare zwroty przestają zgadzać się ze Stripe.
- Rezerwacja pamięta też wersję reguły anulacji (regula_anulacji_zamrozona). Zmiana okna z 24 na 48 h nie działa wstecz.
- Okno bezpłatnej anulacji i zmiany terminu: 24 godziny zegarowe przed wizytą, także przez weekend. Poza oknem: brak zwrotu, brak możliwości przełożenia, godzina płatna dla specjalisty.
- Macierz odwołań, osiem wierszy: pacjent odwołuje wcześniej niż 24 h — zwrot 100%, termin wraca do puli, godzina niepłatna. Pacjent odwołuje później — brak zwrotu, termin wraca, godzina PŁATNA. Nieobecność bez uprzedzenia — brak zwrotu, termin NIE wraca, godzina płatna. Zmiana terminu wcześniej niż 24 h — płatność przechodzi. Zmiana terminu później niż 24 h — niedostępna. Specjalista odwołuje kiedykolwiek — zwrot 100%, godzina niepłatna. Koordynator odwołuje — zwrot 100%, płatność godziny decyzją ręczną. Płatność nie doszła w 10 minut — termin wraca do puli.
- Limit zmian terminu: 2 na rezerwację. Najbliższy możliwy termin: 2 h od teraz. Kalendarz pacjenta otwarty na 30 dni. Grafik specjalisty: maksymalnie 7 dni w przód. Przerwa między wizytami: 10 minut. Termin trzymany podczas płatności: 10 minut. Termin umówiony przez specjalistę: 2 dni na opłacenie.
- Limit wizyt niskopłatnych: 10 na pacjenta (REGULY.limitNiskoplatnychWizyt), koordynator może podnieść. Kto zaczął leczenie niskopłatnie, kontynuuje w tej samej kategorii do wyczerpania limitu.
- Limit podaży: 4 terminy niskopłatne tygodniowo na specjalistę. Blokada działa przy wystawianiu grafiku, nie przy rezerwacji.
- Zwroty NIE są wykonywane automatycznie (REGULY.zwrotyAutomatyczne = false). Fundacja klika zwrot w panelu Stripe, system tylko pokazuje listę zadań. Konsekwencja dla języka interfejsu: nigdzie nie wolno napisać „zwrot wykonany”, wszędzie jest „zwrot do wykonania”.
- Kredyt za odsprzedany termin: włączony domyślnie. Po późnym odwołaniu, jeśli slot wykupi ktoś inny, pierwszy pacjent dostaje równowartość jako kredyt; specjalista i tak ma godzinę opłaconą, różnicę pokrywa fundacja.
- Alert odwołań specjalisty: powyżej 10 odwołań w oknie 30 dni. Liczone w sztukach, nie w procentach, i tylko w oknie, nie od początku współpracy.
- Faktury: obieg trzystopniowy — specjalista przesyła → koordynator sprawdza → przelew. Cztery statusy: czeka na sprawdzenie, zaakceptowana, do poprawy, opłacona. Status nazywa się „do poprawy”, nie „odrzucona”.
- Faktura wpływa do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; przelew wychodzi do 10 dnia miesiąca. Alternatywa w konfiguracji: co dwa tygodnie.
- Akceptacja faktury jest dostępna wyłącznie przy statusie „czeka na sprawdzenie”. Kwota z faktury porównywana jest z wyliczeniem systemu; różnica w obie strony ma inną przyczynę i inną obsługę (niższa: pominięte godziny opłacone mimo nieobecności; wyższa: wizyta telefoniczna albo poza grafikiem).
- System nie generuje faktury za specjalistę — podpowiada tylko kwotę do wystawienia, równą jego wynagrodzeniu. Dokument musi pochodzić z jego księgowości (działalność, zlecenie, ryczałt).
- Dziennik decyzji ma jedną operację: dopisanie. Nie ma edycji ani usuwania, także w oknie szczegółów. Poprawka to nowy wpis z dzisiejszą datą i własnym autorem, wpis pierwotny zostaje.
- Pięć rodzajów decyzji uznaniowych i trzy typy skutku: „wydany” (wizyta bezpłatna, zwrot poza regułą — pieniądze wyszły), „zobowiązanie” (podniesienie limitu — koszt dopiero, gdy pacjent wykorzysta wizyty), „brak” (zmiana

prowadzącego, odblokowanie rezerwacji). Sum tych dwóch pierwszych nigdy nie wolno łączyć w jedną liczbę.

- Podniesienie limitu daje +4 wizyty; koszt dla fundacji to $4 \times (\text{stawka pełna specjalisty} - 55 \text{ zł})$, a nie $4 \times \text{pełna cena wizyty}$ — pacjent i tak wnosi swoje 55 zł.
- Uzasadnienie decyzji krótsze niż 40 znaków oznaczane jest jako „do uzupełnienia”. Próg mierzy długość, nie treść — świadomie, bo alternatywa (samodzielne oznaczanie wpisu jako kompletnego) sprowadza się do klikania „tak”.
- Raport grantowy obejmuje wyłącznie okres zamknięty: kwartał albo rok. Bieżący kwartał jest wyłączony z wyboru, rok niepełny opatrzone ostrzeżeniem.
- Główna metryka sprawozdania to OSOBA, nie wizyta. „Objęta pomocą” = co najmniej jedna odbyta wizyta; osoba zapisana, która wszystko odwołała, nie wchodzi do sprawozdania. Liczb osób nie wolno dodawać między okresami — ta sama osoba wraca w kolejnym kwartale i w raporcie rocznym liczy się raz.
- Frekwencja = wizyty odbyte ÷ (odbyte + nieobecności). Odwołania w terminie nie wchodzi do mianownika.
- Do kwoty dopłaty fundacji wchodzi wyłącznie wizyty niskopłatne, bo tylko one mają w cenniku cenę odniesienia. Wizyty bezpłatne (asystent zdrowienia) liczą się jako udzielona pomoc, ale nie jako kwota — wpisanie ich do dopłaty zawyżyłoby rozliczenie dotacji.
- Raport grantowy ignoruje przełącznik typu płatności koordynatora i mówi o tym wprost banerem — sprawozdanie obejmuje całą działalność w okresie.
- Wdrożenie ma siedem kroków. Przyjmowanie pacjentów blokują: zaproszenie, konto, dane i umowa, uprawnienia do usług, pierwszy grafik. Wypłatę blokuje wyłącznie brak konta bankowego. Pierwsza wizyta nie blokuje niczego — jest dowodem, że reszta zadziałała.
- Brak podpisanej umowy to brak podstawy do powierzenia danych pacjenta — jedyny krok, którego nie da się przesunąć na później. Brak numeru konta nie dotyczy pacjenta: należność nalicza się dalej i czeka na przelew.
- Uprawnienie do diagnozy ADHD wymaga weryfikacji dyplomu, idzie osobną ścieżką i nie wstrzymuje pozostałych usług specjalisty. Weryfikacja rusza dopiero po nadaniu uprawnień podstawowych.
- Wdrożenie bez ruchu dłużej niż 14 dni jest sprawą do interwencji koordynatora. „Bez ruchu” liczy się od domknięcia ostatniego kroku łańcucha, nie od dowolnego ruchu.
- Powiadomienia: siedem zdarzeń, dwa zawsze włączone i niewyłączalne (potwierdzenie rezerwacji, potwierdzenie odwołania i zwrotu). SMS domyślnie tylko przy przypomnieniu 2 h przed i przy odwołaniu przez specjalistę. Treść SMS nie może zawierać ani słowa o zdrowiu.
- Eksport PDF: każda sekcja drukuje SWÓJ zakres dat, bo filtry na ekranach są niezależne. Gdy zaznaczone sekcje mają różne okresy, okno eksportu pokazuje ostrzeżenie. Domyślny przedział to kwartał, bo w takich okresach rozlicza się dotacje.
- Strefa czasowa systemu: Europe/Warsaw.

USTALENIA PROJEKTOWE

- Prowizja niewidoczna dla specjalisty (DECYZJE.md, wiersz 11 i rozdz. 20). Konsekwencja dla faktur: system podpowiada wynagrodzenie specjalisty, a nie kwotę brutto od pacjenta — z jego perspektywy to po prostu stawka za wykonane wizyty. Wariant „system generuje fakturę sam” odpadł, bo specjaliści rozliczają się na różnych zasadach i dokument musi wychodzić z ich własnej księgowości.
- Faktura przechodzi przez akceptację koordynatora (rozdz. 28). Krok środkowy istnieje, bo kwota z faktury bywa NIŻSZA od rozliczenia systemu — specjalista liczy z własnego kalendarza i pomija godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Automatyczna akceptacja oznaczałaby, że fundacja płaci mniej, niż powinna. Status nazwano „do poprawy”, nie „odrzucona”, bo w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w arytmetyce.
- Dziennik decyzji jest niezmienny (komentarz w HistoriaDecyzji.tsx). Powód nie jest ideologiczny: zapis, który wolno zmienić wstecz, nie jest dowodem, bo kontroler nie odróżni uzasadnienia napisanego w dniu decyzji od dopisanego w noc przed kontrolą. Cena jest realna — literówka zostaje na zawsze, a poprawa kwoty wymaga dwóch wpisów zamiast jednej edycji.

Zakres wdrożenia: Fundacja Niepodzielni

piątek, 7 sierpnia 2026, 12:09

- Skutek kwotowy decyzji rozdzielono na „wydany” i „zobowiązanie”. Sumowanie obu w jedną liczbę „przyznano uznaniowo” było pierwszym pomysłem i jest błędem księgowym: sprawozdanie z dotacji rozlicza wydatki, a nie

deklaracje. Dlatego są dwa kafle, dwie sumy pod tabelą i dwie pozycje w eksporcie.

- Sprostowanie jako pozycja ujemna, a nie korekta kwoty pierwotnej. Cena tego rozwiązania ujawnia się na granicy okresu: filtr „30 dni” potrafi złapać samo odwrócenie bez wpisu, który odwraca, i suma wychodzi ujemna. Świadomie wolimy to od cichego dosuwania granicy okresu — liczba, która wygląda dziwnie, każe poszerzyć zakres.
- Główną metryką raportu grantowego jest osoba, nie wizyta (komentarz w RaportGrantowy.tsx). 900 wizyt brzmi lepiej niż 280 osób, ale grantodawca finansuje zasięg pomocy, nie ruch w kalendarzu. Nieoczywista konsekwencja liczbowa — osoby z czterech kwartałów nie sumują się do roku — jest wypisana na ekranie wprost, razem z wyliczoną różnicą.
- Okresem raportu jest zamknięty kwartał albo rok, nie „ostatnie 30 dni”. Sprawozdanie złożone z ruchomego okna trzeba by korygować przy każdej korekcie grafiku.
- Raport grantowy nie zawiera żadnych danych osobowych — obszary problemowe są agregatem, jedna osoba ma jeden wpis. Ekran mówi też wprost, że system wie, ile spotkań się odbyło, i nie wie, co dały: wskaźnik poprawy musiałby pochodzić z ankiety, nie z kalendarza.
- Katalog usług jest globalny i ustala go wyłącznie fundacja (DECYZJE.md, wiersz 9). Specjalista steruje tylko dostępnością; jedyny wyjątek to stawka pełnopłatna wybierana z widełek.
- Linia podziału w onboardingu biegnie tam, gdzie kończy się ryzyko fundacji wobec pacjenta, a zaczyna wygoda księgowości. Wstrzymanie wizyt z powodu brakującego numeru konta byłoby ukaraniem pacjenta za zaległość papierową specjalisty — a to fundacja ma najdłuższą listę oczekujących, nie on.
- Najważniejsza kolumna ekranu wdrożeń to nie postęp, tylko „przyjmuje pacjentów”. Ktoś z sześcioma krokami na siedem może być bezużyteczny dla listy oczekujących, a ktoś z pięcioma — już przyjmować. Sam ułamek postępu ładnie wygląda i nic nie rozstrzyga.
- Eksport PDF w makiecie otwiera gotowy dokument HTML z arkuszem druku i oknem drukowania (rozdz. 26). Układ, nagłówki, stopki i podział na strony są docelowe, więc fundacja ogląda realny dokument. Ta droga nie potrafi dwóch rzeczy i to one są przedmiotem osobnego zadania: wygenerowania pliku bez udziału człowieka oraz wysłania go mailem albo zarchiwizowania automatycznie.
- Filtr w każdej sekcji pulpitu ma cenę i trzeba ją nazwać (rozdz. 18): raport, w którym sekcje mówią o różnych okresach. Stąd zakres wypisany w nagłówku sekcji, powtórzony przy każdej pozycji w oknie eksportu i ostrzeżenie, gdy wybrane sekcje mają różne okresy.
- Przełącznik typu płatności jest trójstanowy, a nie dwustanowy, i towarzyszy mu pasek pod nagłówkiem na pełną szerokość (rozdz. 17 i 29). Sam przełącznik w rogu nie wystarczył: liczby wyglądają poprawnie także wtedy, gdy filtr wyciął połowę danych, a to najgorszy rodzaj pomyłki, bo nic nie sygnalizuje błędu. Ta sama zasada jest powtórzona na ekranie Historii decyzji jako komunikat „x z y decyzji”.
- Maile edytuje koordynator, SMS-y nie (rozdz. 27). Rozdział wynika z kosztu: SMS ma sztywny limit znaków i płaci się za segment, więc dopisanie jednego zdania potrafi podwoić rachunek za wysyłkę idącą codziennie do wszystkich pacjentów.
- Zwroty wykonuje człowiek w panelu Stripe (rozdz. 25). Automatyczny zwrot przez API wymaga uzgadniania stanu, obsługi zwrotów nieudanych i częściowych — najdroższego kawałka integracji płatniczej. Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze niż utrzymywanie tej automatyki.
- ROZBIEŻNOŚĆ DO ROZSTRZYGNIĘCIA: kod (REGULY.limitNiskoplatnychWizyt) mówi o 10 wizytach niskopłatnych na pacjenta, a DECYZJE.md w wierszu 18 i rozdziale 12 wciąż mówi o 4. Ekran Raportu i Historii decyzji liczą z wartości 10. Przed wdrożeniem trzeba to uzgodnić z fundacją — od tej liczby zależy budżet dopłat i wskaźnik „wyczerpały limit” w sprawozdaniu.
- DO ROZSTRZYGNIĘCIA: w sekcji „Środki fundacji w okresie” pozycja podsumowująca „Środki własne w okresie” pokazuje dokładnie tę samą wartość, co wiersz „Prowizja od wizyt pełnopłatnych”. Przy wdrożeniu trzeba ustalić, czy środki własne to sama prowizja, czy prowizja pomniejszona o dopłatę — dziś ta suma nie mówi nic ponad wiersz wyżej.
- DO ROZSTRZYGNIĘCIA (z DECYZJE.md, kwestie blokujące): pełna lista dozwolonych stawek pełnopłatnych (makieta używa 115/125/135/145 zł, produkcja pokazuje 135 i 145 zł); rozliczenie z psychologami — przelewy raz w miesiącu czy Stripe Connect z podziałem przy zakupie; co z rezerwacjami umówionymi w Bookerze w dniu przełączenia.

- DO ROZSTRZYGNIĘCIA (kwestie nieblokujące): czy potrzebne są faktury z NIP-em dla pacjentów, czy wystarczy paragon Stripe; kody rabatowe i vouchery (nie ma ich, bo nie wiadomo, czy fundacja ich używa); czy 24 godziny liczą się zegarowo, czy w dniach roboczych.
- CO JUŻ DZIAŁA W MAKIECIE: pełne układy sześciu ekranów z realnymi stanami brzegowymi (rozjazd faktury w obie strony, wpis bez pełnego uzasadnienia, wdrożenie stojące dłużej niż 14 dni, rok niezamknięty, usługa, której nikt nie przyjmuje), spójne liczenie z jednego źródła reguł, deterministyczne dane, gotowy arkusz druku PDF z podziałem na strony i zakresem przy każdej sekcji.
- CZEGO NIE MA I TRZEBA DOBUDOWAĆ W CAŁOŚCI: jakiegokolwiek zapisu — wszystkie akcje na tych sześciu ekranach kończą się toastem. Formularze na ekranach Reguły i Katalog usług są niekontrolowane (defaultValue), a selecty reguł operują na etykietach tekstowych typu „24 godziny przed”, więc nie mają czego zapisać. Tabele w generowanym PDF są pseudolosowe (funkcja tabelaPrzykładowa w lib/pdf.ts) i nie zawierają ani jednej prawdziwej liczby. Podgląd i przesyłanie pliku faktury to podmiana nazwy w stanie komponentu. Nie ma uwierzytelniania ani kontroli ról — rolę przełącza pasek demo, a LayoutAdmina jest zwykłą trasą bez żadnej bramki.
- ANONIMIZACJA (rozdz. 16): siedem prawdziwych profili z niepodzieln.com zastąpiono wymyślonymi, bo makieta krąży dalej niż strona — trafia na prezentacje i na dysk każdego, kto ją otworzy. Zachowana została struktura (rozkład nurtów, obszarów, form pracy i stawek), bo to ona buduje ekran. Nazwiska koordynatorów w Historii decyzji i wszystkie kwoty faktur są zmyślane.

Powiadomienia, płatności i sprawy przekrojowe

Czy pacjent, specjalista i koordynator dostają w odpowiednim momencie właściwą wiadomość, czy pieniądze zgadzają się ze Stripe i czy każdy widzi wyłącznie to, do czego ma prawo.

EKRANY (14)

/koordynacja/sms

/koordynacja/maile

dostępne z każdego ekranu (przycisk pływający)

/, /szukaj, /psycholog/:slug, /rezerwacja, /potwierdzenie, /logowanie, /wydarzenia, /wydarzenie/:slug, /zapis/:slug

/konto, /panel, /koordynacja

/koordynacja/reguly

/rezerwacja

/potwierdzenie

/konto/dane

/logowanie

wywoływane z ekranów koordynatora (m.in. /koordynacja, /koordynacja/raport)

globalny, na każdym ekranie

globalny, na każdym ekranie

npm run build:publikacja, npm run publikuj, npm run sprawdz

ZADANIA WDROŻENIOWE (21)

1. Stripe Checkout dla rezerwacji własnej z blokadą terminu na 10 minut

INTEGRACJA

- utworzenie sesji Checkout z kwotą zamrożoną, walutą PLN i metadanymi rezerwacji (id, specjalista, usługa, termin)
- wstawienie rezerwacji w stanie „oczekuje” w jednej transakcji z blokadą wiersza slotu, tak żeby dwie równoległe rezerwacje tego samego terminu nie przeszły obie
- wygaszanie blokady po 10 minutach zadaniem cyklicznym i zwrot slotu do puli razem z mailem „nieopłacona rezerwacja”
- strony powrotu sukces/anulowanie z idempotentnym domykaniem rezerwacji (powrót bez webhooka nie może utworzyć drugiej wizyty)
- włączenie i przetestowanie metod: karta, BLIK, Google Pay, Apple Pay — BLIK ma własny przepływ potwierdzenia i osobne stany błędu
- obsługa usług o cenie 0 zł (asystent zdrowienia) bez wchodzenia w Stripe
- testy: płatność zaksięgowana po wygaśnięciu blokady, powrót użytkownika po zamknięciu karty, podwójne kliknięcie „Zapłać”

Zależy od: model rezerwacji z polem kwota_zamrozona i konto Stripe fundacji z włączonym BLIK-iem

Ryzyko: Wyścig między wygaśnięciem blokady a zaksięgowaniem płatności — pacjent płaci, a termin właśnie wrócił do puli i został kupiony przez kogoś innego. Rozwiązanie wymaga osobnej ścieżki „zapłacone, termin zajęty” z propozycją nowego terminu albo zwrotu; sama ta ścieżka to kilka godzin ponad podstawę.

2. Webhooki Stripe i uzgadnianie stanu płatności z bazą INTEGRACJA

- endpoint webhooka z weryfikacją podpisu, zapisem surowego zdarzenia i idempotencją po identyfikatorze zdarzenia
- obsługa checkout.session.completed, payment_intent.succeeded, payment_intent.payment_failed, charge.refunded, charge.dispute.created
- kolejka ponowień dla zdarzeń, których nie udało się przetworzyć, plus alert po przekroczeniu progu prób
- nocne porównanie płatności w bazie z listą PaymentIntentów w Stripe za dobę i raport rozjazdów
- widok rozjazdów dla koordynatora z możliwością ręcznego domknięcia pozycji i notatką
- test na środowisku testowym Stripe: zdarzenie dostarczone dwa razy, zdarzenie dostarczone po godzinie, zdarzenie o nieznanej rezerwacji

Zależy od: zadanie „Stripe Checkout dla rezerwacji własnej”

Ryzyko: Kolejność zdarzeń w Stripe nie jest gwarantowana — webhook o zwrocie potrafi przyjść przed webhookiem o płatności. Cała obsługa musi być odporna na kolejność, co typowo wychodzi dopiero przy testach i dokładnie kilka godzin.

3. Płatność odroczone dla wizyty umówionej przez specjalistę (2 dni na opłaceniu) BACKEND

- generowanie jednorazowego, wygasającego linku płatności i publiczna strona /oplac/:token bez logowania
- trzymanie terminu do terminOpłacenia() (2 dni) i automatyczne zwolnienie po tym czasie z powiadomieniem obu stron
- ponowna wysyłka linku przez specjalistę i koordynatora, z unieważnieniem poprzedniego tokenu
- obsługa opłacenia linku po zwolnieniu terminu — komunikat i propozycja nowego terminu zamiast cichego przyjęcia pieniędzy
- wniosek o wizytę bezpłatną: blokada terminu do decyzji koordynatora, mail do koordynatora, decyzja zamieniająca wizytę na bezpłatną albo zwalniającą blokadę
- statusy w panelach: „czeka na płatność” u specjalisty, u koordynatora i w kartotece pacjenta

Zależy od: silnik powiadomień (mail z linkiem do płatności)

Ryzyko: Token w mailu bez logowania to zarazem wygoda i wektor nadużycia — trzeba go związać z rezerwacją i wygasić po użyciu, a przy okazji rozstrzygnąć, co widzi ktoś, komu link przekazano dalej.

4. Zwroty jako lista zadań dla człowieka plus kredyt za odsprzedany termin BACKEND

- wyliczanie należnego zwrotu wyłącznie z kwoty zamrożonej i reguły zamrożonej w rezerwacji, nie z bieżącego cennika
- rejestr zadań zwrotowych ze statusami: do wykonania, wykonany w Stripe, odrzucony z uzasadnieniem, wraz z terminem i osobą
- domykanie zadania automatycznie po odebraniu webhooka charge.refunded, z dopasowaniem po PaymentIntent
- kredyt za odsprzedany termin: wykrycie ponownej sprzedaży tego samego slotu, naliczenie kredytu pierwszemu pacjentowi i jego wykorzystanie przy kolejnej rezerwacji
- przycisk koordynatora „zwróć mimo reguły” z obowiązkowym uzasadnieniem i wpisem do śladu audytowego
- ujednolicenie języka interfejsu: usunięcie komunikatu „zwrot zlecony w Stripe” z /konto/wizyty i zastąpienie go formą „zwrot do wykonania”

Zależy od: webhooki Stripe, ślad audytowy

Ryzyko: Kredyt za odsprzedany slot jest jedyną regułą, w której pieniądze pacjenta zależą od zdarzenia po jego stronie ekranu. Wykrycie „ten sam slot, inny pacjent” komplikuje się, gdy specjalista wystawi w tym miejscu inną usługę albo inną długość wizyty.

5. Silnik powiadomień: harmonogram, kolejka, kanały i zgody BACKEND

- tabela zaplanowanych powiadomień (adresat, kanał, szablon, moment wysyłki, kontekst) i worker z ponowieniami wykładniczymi
- planowanie przy utworzeniu rezerwacji: potwierdzenie natychmiast, przypomnienie 24 h przed, przypomnienie 2 h przed, prośba o kolejny termin po wizycie
- przeplanowanie i odwoływanie zaplanowanych wysyłek przy zmianie terminu, odwołaniu i nieobecności — z testem, że po odwołaniu nie wyjdzie żadne przypomnienie
- respektowanie przełączników kanałów z ekranu Reguły i zgód pacjenta (przypomnienie SMS jest zgodą odwoływalną, mail idzie zawsze)
- deduplikacja i okno ciszy nocnej dla SMS-ów, z wyjątkiem dla przypomnienia 2 h przed wizytą poranną
- log wysyłek ze statusem dostarczenia, powiązany z rezerwacją i widoczny na osi czasu koordynatora
- powiadomienia dla wydarzeń grupowych (przypomnienie 24 h, awans z listy rezerwowej, odwołanie spotkania)

Zależy od: konfiguracja reguł w bazie, bramka SMS i poczta transakcyjna

Ryzyko: Najdroższy element to nie wysyłka, tylko przeplanowanie. Wizyta przekładana dwa razy, potem odwołana, generuje w kolejce zaplanowane wpisy z trzech pokoleń — jeśli któryś przeżyje, pacjent dostaje SMS o wizycie, której nie ma. Ten scenariusz trzeba pokryć testami osobno dla każdego kanału.

6. Integracja bramki SMS z liczeniem segmentów i raportem kosztów INTEGRACJA

- wybór dostawcy i rejestracja alfanumerycznego pola nadawcy „Niepodzielni” u operatorów krajowych
- wysyłka z normalizacją numeru do E.164, walidacją i odrzuceniem numerów spoza dozwolonych krajów
- webhook raportu doręczeń (DLR) z mapowaniem statusów na dostarczony/niedostarczony i ponowieniem dla błędów przejściowych
- przeniesienie liczenia segmentów GSM-7/UCS-2 na serwer i twarde odcięcie wysyłki powyżej ustalonej liczby segmentów
- miesięczny limit kosztu z alertem po przekroczeniu progu — dziś rachunek to 292 zł przy 1815 wiadomościach
- raport kosztów za okres z rozbiciem na szablony, zasilający ekran /koordynacja/sms prawdziwymi liczbami

Ryzyko: Rejestracja pola nadawcy u polskich operatorów trwa od kilku dni do kilku tygodni i wymaga dokumentów fundacji. Do czasu jej zakończenia wiadomości wychodzą z numeru losowego, co zmienia odbiór treści i wymaga tymczasowego dopisku w szablonach.

7. Poczta transakcyjna, dostarczalność i załącznik kalendarza INTEGRACJA

- konfiguracja dostawcy poczty transakcyjnej i rekordów SPF, DKIM oraz DMARC dla domeny niepodzielni.com
- renderowanie szablonów w zwykłym tekście z podstawianiem zmiennych oraz minimalna wersja HTML dla klientów, które jej wymagają
- generowanie załącznika .ics dla wizyty (VEVENT ze stałym UID, strefa Europe/Warsaw, alarm 24 h) oraz aktualizacji i odwołania (SEQUENCE, METHOD:CANCEL)
- obsługa odbić i skarg: lista wykluczeń, oznaczanie adresu jako niedziałającego i sygnał dla koordynatora
- test dostarczalności do Gmaila, Outlooka, WP i Onetu — cztery skrzynki, cztery różne zachowania przy zwykłym tekście
- log wysyłek maili spójny z logiem SMS-ów, żeby oś czasu rezerwacji miała jedno źródło

Ryzyko: Aktualizacja terminu przez plik .ics jest kapryśna: Google Calendar, Apple Calendar i Outlook różnie reagują na zmianę SEQUENCE przy tym samym UID. Realnie kończy się to serią prób na trzech klientach i decyzją, czy przy zmianie terminu wysyłać odwołanie plus nowe zaproszenie zamiast aktualizacji.

8. Szablony maili w bazie: wersjonowanie, walidacja zmiennych, uprawnienia BACKEND

- model szablonu z wersjami, autorem zmiany i datą, plus możliwość powrotu do treści domyślnej
- walidacja zmiennych po stronie serwera wobec białej listy przypisanej do konkretnego szablonu — ta sama reguła co w edytorze, ale niemożliwa do obejścia
- eskejpowanie treści wpisanej przez koordynatora przy renderowaniu maila, żeby wklejony fragment HTML nie rozbił wiadomości
- wysyłka testowa do siebie z prawdziwymi danymi przykładowymi i oznaczeniem w temacie
- uprawnienie „edycja szablonów” tylko dla roli koordynatora, z wpisem do śladu audytowego przy każdym zapisie
- migracja siedmiu istniejących treści z src/dane/maile.ts do bazy jako wersje wyjściowe

Zależy od: role i uprawnienia, ślad audytowy

Ryzyko: Podmiana treści szablonu, z którego korzystają już zaplanowane wysyłki — trzeba rozstrzygnąć, czy zaplanowane powiadomienie renderuje się w chwili wysyłki (i weźmie nową treść), czy w chwili planowania.

9. Ekran powiadomień SMS zasilany prawdziwymi danymi FRONTEND

- podpięcie katalogu szablonów, liczby wysyłek i kosztu do API zamiast danych statycznych
- historia wysyłek ze stronicowaniem, filtrem po szablonie i statusie oraz maskowaniem numerów
- wysyłka testowa przez API z limitem liczby testów na dobę i wyłącznie na numery personelu
- utrzymanie ostrzeżenia o wielosegmentowych szablonach na danych z serwera, wraz z podglądem kosztu przed zapisem zmiany treści
- brak edytora treści dla koordynatora zgodnie z ustaleniem — zamiast tego formularz zgłoszenia prośby o zmianę do wykonawcy

Zależy od: integracja bramki SMS

10. Role, uprawnienia i egzekwowanie widoczności danych BEZPIECZENSTWO

- utworzenie roli pacjenta, której dziś w Niepodzielni-dev nie ma, i pogodzenie jej z istniejącą rolą psycholog powiązaną z CPT przez post_author
- macierz uprawnień rola × zasób × operacja i wymuszanie jej na poziomie API, nie w komponentach
- filtrowanie odpowiedzi: specjalista widzi wyłącznie swoje wizyty i swoich pacjentów, pacjent wyłącznie swoje rezerwacje
- usunięcie prowizji i kwoty zapłaconej przez pacjenta z odpowiedzi API dla roli psycholog — dziś to decyzja wyłącznie wizualna
- ochrona tras panelu po stronie serwera oraz sensowne zachowanie przy wygaśnięciu sesji (powrót do miejsca, nie na stronę główną)
- testy uprawnień jako osobny zestaw: dla każdej roli próba odczytu i zapisu cudzego zasobu
- wyłączenie paska demo i przełączania ról w budowaniu produkcyjnym

Ryzyko: Makieta nie egzekwuje niczego — każdy ekran zakłada, że dostał już przefiltrowane dane. Przy 111 specjalistach i wspólnych listach (grafik zespołu, kartoteka pacjentów) filtrowanie po stronie API zderza się z wydajnością i część zapytań trzeba przepisać, a nie tylko opakować warunkiem.

11. Logowanie: magic link, kod SMS i hasła dla personelu BEZPIECZENSTWO

- magic link z tokenem jednorazowym, krótkim czasem życia i unieważnieniem po użyciu
- kod SMS sześciocyfrowy ważny 10 minut, z limitem prób, blokadą po serii błędów i ograniczeniem częstotliwości wysyłki
- hasła dla psychologów i koordynatorów wraz z resetem, oraz decyzja i wdrożenie drugiego składnika dla koordynatora
- zakładanie konta w tle po zaksięgowaniu płatności gościa i scalanie z kontem istniejącym, gdy adres e-mail się powtarza
- zabezpieczenie przed enumeracją kont: identyczna odpowiedź dla adresu istniejącego i nieistniejącego
- ograniczenie liczby prób logowania i wysyłek magic linku z jednego adresu IP

Zależy od: bramka SMS, poczta transakcyjna

Ryzyko: Scalanie konta gościa z kontem istniejącym to miejsce, w którym można komuś pokazać cudzą historię wizyt. Wymaga potwierdzenia własności adresu przed połączeniem historii, a nie w trakcie.

12. Wymogi RODO: zgody, eksport, usunięcie i retencja BEZPIECZENSTWO

- rejestr zgód z treścią, wersją i znacznikiem czasu — osobno dla zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9), marketingu i przypomnień SMS
- wycofanie zgody z natychmiastowym skutkiem dla kanałów powiadomień i zapisem w rejestrze
- eksport danych pacjenta jako paczka z jasnym wskazaniem, czego nie obejmuje (dokumenty przechowywane z mocy prawa)
- usunięcie konta jako anonimizacja: zachowanie rekordów rozliczeniowych bez danych identyfikujących, z zachowaniem spójności raportów dla grantodawcy
- polityka retencji: treść SMS-ów i numery w logu wysyłek, zrzuty ekranu ze zgłoszeń, adresy IP przy logowaniu
- rejestr czynności przetwarzania i umowy powierzenia dla Stripe, bramki SMS, dostawcy poczty i dostawcy wideo
- szyfrowanie w spoczynku dla pól wrażliwych i ograniczenie dostępu do logów wysyłek

Ryzyko: Żądanie usunięcia konta koliduje z pięcioletnim obowiązkiem przechowywania dokumentów rozliczeniowych. To decyzja prawna, nie techniczna — jeśli zapadnie późno, przepisania wymaga cały mechanizm anonimizacji i raporty, które liczą po pacjencie.

13. Ślad audytowy zdarzeń i oś czasu rezerwacji DANE

- tabela zdarzeń tylko do dopisywania: rezerwacja, czas, aktor (człowiek albo system), typ, opis, kontekst
- zapis zdarzeń finansowych i komunikacyjnych: zaksięgowanie płatności, wysłane powiadomienie, zwolnienie terminu, decyzja o zwrocie
- widok osi czasu w panelu koordynatora z filtrem i bez zdarzeń z przeszłości — makieta już raz wypisywała zdarzenia, które się nie wydarzyły
- eksport wycinka śladu na potrzeby sprawozdania dla grantodawcy i kontroli
- retencja i archiwizacja starych zdarzeń, żeby tabela nie rosła bez granic przy 2700 wizytach na pięć miesięcy

Zależy od: role i uprawnienia

14. Zgłoszenia problemów z prawdziwym zrzutem ekranu FRONTEND

- przechwycenie ekranu przez Screen Capture API wraz z obsługą odmowy zgody i przeglądarek mobilnych, gdzie API nie działa
- ścieżka zapasowa: wgranie pliku z dysku, bo na telefonie zrzut robi się systemowo
- kompresja, limit rozmiaru i usunięcie metadanych z obrazu przed wysyłką
- dopięcie kontekstu technicznego (adres ekranu, przeglądarka, rola, identyfikator użytkownika) bez treści wizyt i notatek
- kierowanie zgłoszenia wg roli: koordynator do wykonawcy, pacjent i specjalista do fundacji, z nadaniem numeru sprawy i potwierdzeniem mailem
- rejestr zgłoszeń po stronie systemu z retencją zrzutów i ograniczeniem dostępu

Ryzyko: Zrzut ekranu koordynatora zawiera dane innych pacjentów. Trzeba przesądzić, kto ma dostęp do takich obrazów, jak długo są przechowywane i czy wykonawca systemu jest tu podmiotem przetwarzającym — inaczej wymuszony zrzut z makiety staje się problemem prawnym po wdrożeniu.

15. Link do spotkania wideo — wybór wariantu i wdrożenie INTEGRACJA

- porównanie wariantów i decyzja: pokój generowany przez API (Whereby, Jitsi, Zoom) kontra stały link z profilu specjalisty
- wariant z API: tworzenie pokoju przy opłaceniu wizyty, ustawienie czasu ważności, sprzątanie po zakończeniu
- wariant ze stałym linkiem: walidacja adresu w profilu i ostrzeżenie, gdy dwie wizyty pod rząd wpadną do tego samego pokoju
- zapis linku w rezerwacji i udostępnienie go od razu po opłaceniu — w potwierdzeniu, w mailu, w SMS-ie 2 h przed i na karcie wizyty
- unieważnienie albo przeniesienie linku przy zmianie terminu i przy odwołaniu
- pokoje dla wydarzeń grupowych, gdzie jeden link obsługuje wielu uczestników i cykl spotkań

Zależy od: decyzja zamawiającego z listy kwestii blokujących (punkt 4 w DECYZJE.md)

Ryzyko: Koszt różni się skokowo między wariantami: darmowy stały link to kilka godzin, integracja z API dostawcy to konfiguracja konta, limity planu i obsługa błędów tworzenia pokoju. Bez decyzji nie da się tego zadania rzetelnie wycenić.

16. Reguły systemu jako konfiguracja w bazie i zamrażanie warunków w rezerwacji BACKEND

- przeniesienie wartości z `src/lib/reguly.ts` do konfiguracji z wersjonowaniem i datą obowiązywania
- zamrażanie w rezerwacji kwoty (`kwota_zamrozona`) oraz reguły anulacji (`regula_anulacji_zamrozona`) w chwili zakupu
- obliczanie zwrotu, prawa do przełożenia i wynagrodzenia specjalisty wyłącznie z wartości zamrożonych — jedna funkcja po stronie serwera, tak jak dziś `ocenaAnulacji()`
- walidacja spójności konfiguracji przy zapisie: minimalne wyprzedzenie nie może być większe niż okno anulacji, horyzont pacjenta nie mniejszy niż okno wystawiania grafiku
- historia zmian reguł z autorem i podglądem, czego zmiana dotyczy, plus komunikat „obowiązuje od nowych rezerwacji”
- ujednolicenie limitu wizyt niskopłatnych — kod mówi 10 wizyt, dokument decyzji w dwóch miejscach mówi 4 wizyty i 4 godziny; przed wdrożeniem musi zostać jedna wartość

Zależy od: ślad audytowy

Ryzyko: Zamrożona reguła musi być odczytywalna po latach, także po zmianie struktury konfiguracji. Najtańsze jest zapisanie jej w rezerwacji jako pełnego zrzutu wartości, a nie odwołania do wersji — inaczej migracja konfiguracji unieważnia stare rozliczenia.

17. Strefy czasowe i zmiana czasu w regułach zależnych od godziny BACKEND

- przechowywanie wszystkich terminów w UTC i prezentacja w strefie użytkownika, ze strefą pacjenta pobieraną z profilu
- przeliczanie okna 24 h, minimalnego wyprzedzenia 2 h i okna rezygnacji z grupy 2 h w strefie Europe/Warsaw niezależnie od strefy pacjenta
- poprawne liczenie dni kalendarzowych w filtrach i raportach na dobach 23- i 25-godzinnych (ostatnia niedziela marca i października)
- spójne godziny w treściach maili, SMS-ów i w załączniku .ics dla pacjenta z inną strefą
- testy jednostkowe na trzech granicznych datach zmiany czasu oraz na pacjencie w strefie Ameryka/Nowy Jork

Ryzyko: Reguła 24 h liczona zegarowo przez weekend jest w makiecie założeniem, nie decyzją regulaminową. Jeśli fundacja wybierze dni robocze, cała arytmetyka okna i wszystkie treści przypomnień wymagają przerobienia.

18. Środowiska, sekrety i monitorowanie integracji INTEGRACJA

- rozdzielenie kluczy testowych i produkcyjnych dla Stripe, bramki SMS i poczty oraz bezpieczne przechowywanie sekretów poza repozytorium
- środowisko testowe z twardą blokadą wysyłki na prawdziwe numery i adresy pacjentów (biała lista personelu)
- monitorowanie: nieprzetworzone webhooks, nieudane wysyłki SMS, odbicia maili, błędy tworzenia pokoi wideo — z alertem do wykonawcy
- instrukcja awaryjna dla fundacji: co robić, gdy Stripe nie odpowiada, gdy bramka SMS zwraca błędy, gdy nie wychodzą maile
- przegląd bezpieczeństwa endpointów publicznych (link płatności, magic link, webhook) przed uruchomieniem produkcyjnym

19. Wydajność list i odpowiedzi API przy 111 specjalistach BACKEND

- indeksy i zapytania agregujące dla widoków zbiorczych zamiast liczenia w pętli po zespole
- stronicowanie i twarde limity odpowiedzi API dla rezerwacji, kartoteki pacjentów i logów wysyłek, z informacją o liczbie ukrytych pozycji
- buforowanie wyliczonych slotów z unieważnianiem przy zmianie dostępności — widok miesięczny to 35 dni × 111 osób
- budowanie list filtrów z danych, nie z całego zespołu, tak jak zrobiono to w makiecie
- test obciążeniowy najcięższych widoków z celem poniżej 300 ms i pomiar liczby zapytań do bazy na żądanie

Zależy od: role i uprawnienia (filtrowanie po stronie API zmienia kształt zapytań)

Ryzyko: Filtrowanie uprawnieniami i agregacja walczą ze sobą: kafle liczą cały zespół, a odpowiedź ma pokazywać tylko dozwolone rekordy. Rozwiązanie zwykle wymaga osobnych zapytań dla liczb i dla listy, czego nie widać po makiecie.

20. Testy end-to-end ścieżek pieniężnych i wysyłek TESTY

- scenariusz pełnej rezerwacji z płatnością w trybie testowym Stripe aż do potwierdzenia i maila
- scenariusz odwołania przed i po granicy 24 h z weryfikacją, że zwrot trafia na listę zadań, a nie jest wykonywany automatycznie
- scenariusz zmiany terminu z kontrolą, że stare przypomnienia zniknęły z kolejki, a nowe się zaplanowały
- scenariusz wizyty umówionej przez specjalistę: mail z linkiem, brak płatności, zwolnienie terminu po dwóch dniach
- atrapy bramki SMS i poczty rejestrujące wysyłki, z asercjami na treść, kanał i moment
- uruchomienie zestawu w CI wraz z istniejącymi bramkami publikacji makiety

Zależy od: silnik powiadomień, integracja Stripe, bramka SMS, poczta

21. Utrzymanie makiety jako materiału odniesienia i przeniesienie bramek do CI TESTY

- przeniesienie sprawdz-ekrany.mjs i sprawdz-publikacje.mjs do potoku CI z Chrome headless — dziś uruchomienie w przeglądarce jest jedyną kontrolą łapiącą wyjątki czasu wykonania
- utrzymanie kontroli świeżości i samowystarczalności artefaktu przy publikacji jednym plikiem
- dopisanie do stopki artefaktu daty publikacji i skrótu wersji, żeby dało się rozpoznać, którą rundę zmian ogląda klient
- aktualizacja makiety w miarę zmian ustaleń, tak żeby zakres wdrożenia i makieta nie rozjechały się w trakcie budowy

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MODULE

- Okno bezpłatnej anulacji: 24 h przed wizytą. Wcześniej — zwrot 100%, termin wraca do puli, specjalista nie dostaje wynagrodzenia. Później — brak zwrotu, termin wraca do puli, godzina płatna dla specjalisty.
- Zmiana terminu po upływie 24 h jest niedostępna w self-service; przycisk znika, a nie jest wyszarzany. Override mają psycholog i koordynator.
- Limit przełożeń jednej rezerwacji: 2 razy (REGULY.limitPrzelozen).
- Termin trzymany podczas płatności przy rezerwacji własnej: 10 minut (REGULY.blokadaKoszykaMin). Po tym czasie wraca do puli i wychodzi powiadomienie „nieopłacona rezerwacja”.
- Wizyta umówiona przez specjalistę: pacjent ma 2 dni na opłacenie linkiem z maila (REGULY.dniNaOpłacenie), potem termin wraca do puli.
- Najbliższy możliwy termin: 2 h od teraz. Kalendarz pacjenta otwarty na 30 dni w przód, specjalista wystawia terminy maksymalnie 7 dni w przód. Bufor między wizytami: 10 minut.
- Prowizja fundacji: 20% od wizyt pełnopłatnych, 0% od niskopłatnych (fundacja dopłaca z dotacji). Specjalista nie widzi prowizji ani kwoty zapłaconej przez pacjenta — musi to być egzekwowane w API, nie tylko w interfejsie.
- Zwroty nie są wykonywane automatycznie (REGULY.zwrotyAutomatyczne = false). Fundacja klika zwrot w panelu Stripe; w interfejsie nigdzie nie wolno napisać „zwrot wykonany” — obowiązuje forma „zwrot do wykonania”.
- Kredyt za odsprzedany termin włączony domyślnie: po późnej anulacji, gdy slot kupi ktoś inny, pierwszy pacjent dostaje równowartość jako kredyt, a specjalista i tak ma godzinę opłaconą — różnicę pokrywa fundacja.
- Alert dla koordynatora, gdy specjalista odwoła więcej niż 10 wizyt w oknie 30 dni (liczone w sztukach, nie w procentach; okno ruchome, nie „od zawsze”).
- Limit wizyt niskopłatnych po stronie popytu: 10 wizyt na pacjenta wg src/lib/reguly.ts — uwaga, DECYZJE.md w dwóch miejscach podaje 4 wizyty i 4 godziny; wartość wymaga ujednolicenia przed wdrożeniem. Po stronie podaży: 4 terminy niskopłatne tygodniowo na specjalistę, blokowane przy układaniu grafiku, nie przy rezerwacji.
- Rezygnacja z wydarzenia grupowego i zgłoszenie nieobecności: do 2 h przed spotkaniem, bezpłatnie; zapisy zamykają się 2 h przed startem; miejsce zwolnione przechodzi automatycznie do pierwszej osoby z listy rezerwowej.
- Strefa systemowa: Europe/Warsaw. Okno 24 h liczone zegarowo, także przez weekend (założenie makiety, decyzja regulaminowa pozostaje otwarta).
- Kanały powiadomień wg ekranu Reguły: 7 typów, każdy z osobnym przełącznikiem mail i SMS; potwierdzenie rezerwacji oraz potwierdzenie odwołania i zwrotu są oznaczone jako „zawsze włączone”. SMS domyślnie tylko przy przypomnieniu 2 h przed i przy odwołaniu przez specjalistę.
- Treści SMS: 7 szablonów, 1815 wysyłek na 30 dni, 8 gr za segment — rachunek 292 zł miesięcznie. Sześć z siedmiu szablonów nie mieści się w jednym segmencie przez polskie znaki (UCS-2, 70 znaków zamiast 160); usunięcie diakrytyków obniżyłoby rachunek do 157 zł, czyli o 136 zł i 46%.
- Zasada treści SMS: ani słowa o zdrowiu, nazwie usługi ani specjalizacji; nadawca „Niepodzielni”; jedna informacja na wiadomość.
- Szablony maili edytuje koordynator, szablony SMS zmienia wyłącznie wykonawca po sprawdzeniu kosztu segmentów. Edytor maili nie pozwala zapisać treści ze zmienną spoza białej listy danego szablonu.

- Zgłoszenie problemu wymaga zrzutu ekranu — to blokada, nie ostrzeżenie. Zgłoszenia koordynatora idą do wykonawcy (info@mixturemarketing.pl), pacjenta i specjalisty do fundacji (kontakt@niepodzielni.com). Telefon wsparcia +48 22 123 45 67 jest wypisany wprost w oknie.
- Link do spotkania jest dostępny od razu po rezerwacji — w potwierdzeniu na ekranie, w mailu i na karcie wizyty; nie czeka na przypomnienie 2 h przed.
- Faktura specjalisty przechodzi obieg: specjalista przesyła → koordynator sprawdza zgodność z wyliczeniem systemu → przelew do 10 dnia miesiąca. Status odrzucenia nazywa się „do poprawy”, nie „odrzucona”.

USTALENIA PROJEKTOWE

- Zwroty wykonuje człowiek, nie system (DECYZJE §25). Automatyczny zwrot przez API wymagałby uzgadniania stanu ze Stripe oraz obsługi zwrotów nieudanych i częściowych — najdroższego kawałka integracji płatniczej. Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze niż utrzymywanie tej automatyki. Konsekwencją jest język interfejsu: „zwrot do wykonania”, nigdy „zwrot wykonany”.
- Maile edytuje koordynator, SMS-y nie (DECYZJE §27). Rozdział wynika z kosztu, nie z ostrożności: SMS ma sztywny limit znaków i płaci się za segment, więc dopisanie zdania potrafi podwoić rachunek za codzienną wysyłkę. Cena tej swobody to możliwość wysłania maila z napisem „{imie}” do trzystu osób — stąd walidacja zmiennych blokująca zapis.
- Świadomie bez edytora z formatowaniem dla maili. Wiadomości transakcyjne mają dotrzeć i być przeczytane także w kliencie sprzed dekady; zwykły tekst dociera zawsze, rozbudowany HTML potrafi wylądować w spamie albo rozjechać się tak, że nie da się odczytać godziny wizyty.
- Symulator SMS ujawnił koszt, o którym nikt nie pomyślał (DECYZJE §21): polskie znaki kosztują 136 zł miesięcznie, czyli 46% rachunku. Rekomendacja nie brzmi „pisać bez ogonków” — wiadomość od fundacji pomocowej wygląda wtedy jak spam i to może kosztować więcej niż te złotówki. Tańsza droga to skrócenie treści; trzy szablony przekraczają limit o kilkanaście znaków.
- Ekran SMS istnieje po to, żeby fundacja przeczytała treści przed wdrożeniem. Uwagi do słów zbiera się tanio teraz, a drogo po podpisaniu umowy z bramką — po wdrożeniu zmiana treści to konfiguracja bramki i ponowne testy.
- Wymuszony zrzut ekranu przy zgłoszeniu (DECYZJE §22): opis „nie działa rezerwacja” bez obrazka kosztuje dwie wymiany maili, zanim wiadomo, o który ekran chodzi. Ograniczenie do zakomunikowania fundacji przed wdrożeniem: przeglądarka nie robi zrzutu po cichu — Screen Capture API wymaga zgody i pokazuje systemowy wybór okna. To jedyne miejsce, w którym makieta obiecuje płynniej, niż da się dowieźć.
- Płatność to pełna kwota przy rezerwacji przez Stripe Checkout, z terminem blokowaniem na 10 minut (DECYZJE, decyzja 4). Rezerwacja jako gość zostaje domyślna, konto powstaje w tle po opłaceniu, dostęp magic linkiem z maila, a w checkoucie jest opcja „załóż mi konto” z hasłem — bez wychodzenia z procesu (decyzje 7 i 21).
- Specjalista umawia pacjenta na kolejny termin, ale nie pobiera pieniędzy — system wysłał maila z linkiem do płatności (decyzja 22). Dwa dni na opłacenie to świadomie więcej niż 10 minut przy rezerwacji własnej: pacjent nie siedzi przy komputerze z kartą, tylko wychodzi z gabinetu, a weekend plus dzień roboczy mieści osobę płacącą przelewem po wypłacie.
- Prowizja jest niewidoczna dla specjalisty (decyzja 11), a faktura opiewa na jego wynagrodzenie (DECYZJE §20). Wariant „system generuje fakturę sam” odpadł, bo specjaliści rozliczają się na różnych zasadach — działalność, zlecenie, ryczałt — i dokument musi wychodzić z ich księgowości.
- Pacjent nie widzi wydatków (decyzja 17): panel nie pokazuje sum ani historii finansowej, tylko cenę pojedynczej wizyty przed zapłatą. To zdejmuje z zakresu cały moduł historii płatności po stronie pacjenta.
- Cała polityka odwołań żyje w jednej funkcji ocenaAnulacji() i żaden ekran nie decyduje o zwrocie samodzielnie. Przy wdrożeniu ta sama zasada musi obowiązywać po stronie serwera — inaczej reguła zacznie się rozjeżdżać między ekranem a rozliczeniem.
- Trzy pola, bez których system się rozjeżdża (DECYZJE §4): kwota_zamrozona, regula_anulacji_zamrozona i

— Poprawka jako osobny byt. Bez zamrożenia kwoty podniesienie cennika sprawia, że stare zwroty przestają zgadzać się ze Stripe; bez zamrożenia reguły zmiana okna z 24 na 48 h działałaby wstecz.

- Rola pacjenta nie istnieje w Niepodzielnym-dev — dziś nie ma kont pacjentów ani historii wizyt. Rola psycholog już jest (WP, bez dostępu do wp-admin, przekierowanie na /panel/, powiązanie z CPT przez post_author). Największą zmianą nie jest kalendarz, tylko pojawienie się pacjenta jako podmiotu z kontem i historią.
- Publikacja jest skryptem, bo ręczne kopiowanie dało biały ekran (DECYZJE §14), a drugi biały ekran wynikał z wyjątku w czasie wykonania i przeszedł przez typy, smoke test i wszystkie kontrole strukturalne (§23). Stąd bramka uruchamiająca artefakt w Chrome headless i skan źródeł na surowe bajty sterujące. Wniosek ogólniejszy niż te dwa błędy: kontrola statyczna nie zastąpi uruchomienia.
- Router po hashu jest decyzją wyłącznie publikacyjną (VITE_HASH podstawiane przy budowaniu) — serwer statyczny i dysk nie wiedzą nic o adresie /panel/. W docelowym systemie zostają normalne ścieżki, a test sprawdza zachowanie modułu, nie tekst bundla.
- Pasek demo i przesuwanie czasu makiety są częścią prototypu, nie produktu. Warto jednak zachować jedno źródło „teraz” (lib/czas.ts) jako punkt wstrzykiwania w testach reguł zależnych od godziny — inaczej testy okna 24 h wymagają czekania albo mockowania zegara systemowego.
- Typ płatności dostał własny kanał kolorystyczny (DECYZJE §17), bo zieleń marki znaczy w systemie „akcja/sukces”, a granat „nagłówek/tożsamość”. Kroki dobrano walidatorem kontrastu, kolor nigdy nie jest jedynym nośnikiem informacji, a przełącznik jest trójstanowy, bo pierwsze pytanie brzmi „ile tego jest”, a dopiero drugie „ile dokładnie fundacja”.
- Kwestie otwarte blokujące ten moduł: skąd bierze się link do spotkania (pokoje z API kontra stały link w profilu), rozliczenie ze specjalistami (przelewy kontra Stripe Connect z weryfikacją tożsamości każdego psychologa), czy potrzebne są faktury z NIP-em obok paragonu Stripe, czy fundacja używa kodów rabatowych, oraz czy 24 h liczy się zegarowo czy w dniach roboczych.
- Znalazona niespójność do usunięcia przy wdrożeniu: ekran /konto/wizyty pokazuje komunikat „Wizyta odwołana · zwrot zlecony w Stripe”, co przeczy ustaleniu, że zwroty wykonuje człowiek i że nigdzie nie wolno sugerować wykonanego zwrotu.
- Druga niespójność: limit wizyt niskopłatnych to 10 w src/lib/reguly.ts, a 4 wizyty (i 4 godziny) w dwóch miejscach DECYZJE.md. Wartość wpływa na treść maila „Wyczerpany limit wizyt niskopłatnych” i na licznik w checkoucie, więc musi zostać rozstrzygnięta przed budową.

Wdrożenie, utrzymanie i zgodność

Obejmuje wszystko, czego nie widać na żadnym ekranie, a bez czego system nie ruszy: środowiska, kopie zapasowe, monitoring, przejście ze starych narzędzi, dokumentację RODO, dostępność, szkolenie zespołu i pierwsze tygodnie po starcie.

EKRANY (0)

ZADANIA WDROŻENIOWE (24)

1. Infrastruktura produkcyjna i pipeline wdrożeniowy BACKEND

- Postawienie trzech środowisk (dev, staging, produkcja) z osobnymi bazami i osobnymi kluczami Stripe w trybie testowym i produkcyjnym.
- Konfiguracja serwera aplikacji, bazy i procesu roboczego pod PHP wskazany w DECYZJE §26 (obecna makieta jest frontendem, backend trzeba postawić od zera).
- Wdrożenie automatyczne z gałęzi: budowanie, migracje bazy, przełączenie symlinkiem, wycofanie do poprzedniej wersji jedną komendą.
- Certyfikaty TLS, domeny i przekierowania ze starych adresów Bookero.
- Przeniesienie bramek z skryptu/ do CI: typy, sprawdź-ekrany.mjs, uruchomienie w Chrome headless, skan surowych bajtów sterujących (rozdział 23 DECYZJE).
- Osobne konto SMTP i osobny nadawca dla staging, żeby test przypomnień nie poszedł do pacjentów.
- Próba wdrożenia na staging z odtworzeniem produkcyjnego wolumenu danych.

2. Kopie zapasowe i procedura odtworzenia BACKEND

- Kopia bazy co godzinę z odtwarzaniem do punktu w czasie, retencja 30 dni.
- Kopia plików wgranych przez użytkowników (faktury specjalistów, zrzuty ekranu ze zgłoszeń) do magazynu poza serwerem aplikacji.
- Szyfrowanie kopii i przechowywanie klucza poza tym samym dostawcą.
- Ćwiczenie odtworzeniowe: pełne postawienie systemu z kopii na czystym środowisku, z pomiarem czasu — bez tego kopia jest deklaracją.
- Spisanie procedury odtworzenia w runbooku z podziałem ról (kto decyduje o odtworzeniu, kto informuje pacjentów).
- Alert, gdy kopia nie powstanie — cisza jest tu najczęstszym trybem awarii.

3. Monitoring, alerty i dziennik błędów BACKEND

- Zbieranie wyjątków z frontendu i backendu z kontekstem roli i trasy (bez treści wizyt).
- Kontrola dostępności głównych ścieżek: strona główna, /szukaj, checkout, webhook Stripe.
- Alerty progowe: nieudane webhooki Stripe, kolejka maili rosnąca ponad N, nieudane wysyłki SMS, zadania okresowe opóźnione ponad 15 minut.
- Panel z podstawowymi wskaźnikami: czasy odpowiedzi API, liczba rezerwacji na godzinę, saldo blokad koszyka.
- Kanał alertów (mail plus SMS do wykonawcy) i zasada, kto reaguje poza godzinami pracy.
- Dziennik zdarzeń z retencją zgodną z polityką i bez danych o zdrowiu.

4. Kolejka zadań okresowych i idempotencja BACKEND

- Postawienie kolejki zadań i procesu roboczego (przypomnienia 24 h i 2 h, awanse z listy rezerwowej, wygaszanie blokad koszyka, domykanie wizyt po 48 h, wygaszanie linków płatności po 2 dniach, zamykanie okresu rozliczeniowego).
- Klucze idempotencji, żeby ponowione zadanie nie wysłało drugiego SMS-a i nie awansowało dwóch osób na jedno miejsce.
- Blokada współbieżna na slocie i na miejscu w grupie — dwa procesy robocze nie mogą przyznać tego samego zasobu.
- Polityka ponowień z narastającym odstępem i kolejką martwych zadań do przeglądu przez wykonawcę.
- Zegar zatrzymywany między 21:00 a 8:00 dla okna przyjęcia z listy rezerwowej — reguła istnieje w komentarzu, nie w kodzie.
- Testy zadań okresowych na przesuniętym zegarze, łącznie ze zmianą czasu.

5. Przegląd bezpieczeństwa i testy penetracyjne BEZPIECZENSTWO

- Przegląd autoryzacji po stronie API pod kątem odwołań do cudzych obiektów — identyfikatory rezerwacji w makiecie są przewidywalne (NP- plus numer arytmetyczny, terminy.ts:141), w produkcji muszą być nieodgadnywalne albo chronione sprawdzeniem właściciela na każdym zapytaniu.
- Ograniczenie liczby żądań na magic link, kod SMS i formularz zgłoszenia — inaczej link do logowania jest darmową bramką do wysyłki maili.
- Nagłówki bezpieczeństwa, ochrona przed CSRF w formularzach personelu, polityka treści dla osadzonego pokoju wideo.
- Kontrola plików wgranych przez specjalistów (faktury PDF) i zrzutów ekranu: typ, rozmiar, składowanie poza katalogiem serwowanym publicznie.
- Skan zależności i ustalenie trybu aktualizacji krytycznych łatek.
- Zewnętrzny test penetracyjny przed startem i poprawki po nim (godziny na poprawki, nie na sam test).
- Procedura zgłaszania podatności i kontakt.

6. Migracja kont i profili z WordPressa DANE

- Zmapowanie roli WP psycholog i post_author na konta w nowym systemie, z zachowaniem możliwości logowania tymi samymi danymi.
- Przeniesienie CPT psycholog i czterech taksonomii (specjalizacje, języki, nurty, obszary pomocy) na model filtrów wyszukiwarki, z ujednoliceniem wartości.
- Normalizacja stawek z atrybutów opisanych w migracja-psychologow-woo.md („155" → „155 zł") i przypisanie każdej osoby do widełek fundacji.
- Ustalenie kierunku synchronizacji profilu: czy wp-admin pozostaje źródłem prawdy, czy przejmuje to nowy panel.
- Uruchomienie próbnego migracji na kopii produkcji, raport rozbieżności, poprawki, powtórka.
- Skrypt wycofania migracji i procedura na wypadek przerwania w połowie.

7. Wyłączenie Bookero i demontaż integracji DANE

- Wyłączenie crona synchronizującego co 60 s i usunięcie Circuit Breakera oraz obu warstw cache.
- Usunięcie wtyczki bookero-init.js z frontu i podmiana kalendarza na własną siatkę terminów na profilach.
- Przekierowania z adresów starego widżetu i z linków wysłanych pacjentom w mailach Bookero.
- Eksport pełnej historii z obu kont SaaS (5tu8AC22Akna, hxRnUexTsSvc) do archiwum przed wygaszeniem abonamentów.
- Okres pracy równoległej z jasną zasadą, który system przyjmuje nowe rezerwacje, i monitorowaniem podwójnych zapisów.

8. Anonimizacja danych w środowiskach nieprodukcyjnych DANE

- Skrypt maskujący imiona, nazwiska, adresy e-mail, telefony i treści wiadomości przy kopiowaniu produkcji na staging i dev.
- Zachowanie proporcji i rozkładów, bez których ekrany przestają cokolwiek znaczyć (rozdział 15 DECYZJE: 32 błędy, z czego 3 wynikały ze złych proporcji danych).
- Zestaw danych demonstracyjnych do pokazów i szkoleń, budowany z tego samego generatora.
- Zakaz techniczny na wysyłkę maili i SMS-ów ze środowisk nieprodukcyjnych (przechwytywanie wysyłki).
- Wpisanie procedury do runbooka i sprawdzenie jej na pierwszej kopii.

9. Dokumentacja RODO poza kodem BEZPIECZENSTWO

- Rejestr czynności przetwarzania dla trzech ról i dla danych z art. 9 (dane o zdrowiu — zgoda z Rezerwacja.tsx:166).
- Ocena skutków dla ochrony danych — przy danych o zdrowiu i profilowaniu dopasowania specjalisty jest wymagana, nie opcjonalna.
- Umowy powierzenia z każdym podprocesorem: Stripe, bramka SMS, dostawca poczty transakcyjnej, dostawca pokoi wideo, hosting, magazyn kopii zapasowych.
- Polityka retencji z konkretnymi okresami dla każdej kategorii (rezerwacje, zgody, ślad audytowy, faktury, zgłoszenia ze zrzutami ekranu) i zapisanie tych okresów w kodzie jako zadania czyszczące.
- Upoważnienia do przetwarzania dla 111 specjalistów i koordynatorów, z obiegiem przy dołączaniu i odejściu z zespołu.
- Procedura zgłoszenia naruszenia w 72 h, z listą kontaktów i szablonem zawiadomienia.
- Klauzule informacyjne w checkoucie, w koncie pacjenta i w formularzu pierwszego kontaktu.

10. Regulamin, polityka prywatności i zgody na cookies BEZPIECZENSTWO

- Podstrony z regulaminem i polityką prywatności, do których prowadzi zgoda z checkoutu (dziś to zdanie bez odnośnika).
- Wersjonowanie regulaminu i zapisywanie w rezerwacji, którą wersję pacjent zaakceptował — analogicznie do regula_anulacji_zamrozona.
- Baner zgód na cookies z rozdzieleniem niezbędnych i analitycznych, z zapisem decyzji i możliwością zmiany.
- Obieg zmiany regulaminu: powiadomienie, ponowna akceptacja, obsługa osób, które nie zaakceptowały.
- Sprawdzenie treści przez prawnika fundacji i naniesienie poprawek.

11. Notatki z sesji — decyzja i osadzenie w reżimie BEZPIECZENSTWO

- Ustalenie z fundacją, czy notatki wchodzą w zakres pierwszego wdrożenia.
- Rozstrzygnięcie, kto ma dostęp: tylko autor, prowadzący, koordynator, pacjent.
- Ustalenie okresu przechowywania i zasad usuwania po zakończeniu terapii.
- Zdjęcie obietnicy z Pulpit.tsx:179, jeśli notatek nie będzie — makieta nie może obiecywać funkcji spoza zakresu.
- Jeśli w zakresie: osobne szacowanie 44 h (szyfrowanie na poziomie rekordu, dziennik dostępu, eksport na żądanie pacjenta, wyłączenie z eksportu ogólnego).

12. Audyt WCAG 2.1 AA paneli specjalisty i koordynatora FRONTEND

- Siatka grafiku „godziny × ludzie” — obsługa klawiaturą, role tabeli, nazwy komórek czytane przez czytnik ekranu.
- Tabele z sortowaniem i filtrami: powiązanie nagłówków, komunikaty o liczbie wyników po filtrowaniu.
- Modale (Modal.tsx) — pułapka ogniska, zamykanie klawiszem Escape, powrót ogniska po zamknięciu.
- Wykresy pulpitu i raportu — alternatywa tekstowa i tabela z tymi samymi liczbami; zasada „kolor nigdy nie jest jedynym nośnikiem” z rozdziału 17.
- Kontrasty w stanach hover i focus, w tym zieleń marki #01be4a, która ma 2,42 : 1 i nie może nieść znaczenia sama.
- Test z czytnikiem ekranu na trzech kluczowych przepływach i poprawki po nim.

13. Responsywność paneli i wersja mobilna FRONTEND

- Boczne menu o stałej szerokości (LayoutPanelu.tsx:146) do przerobienia na wysuwane poniżej progu tabletu.
- Tabele rezerwacji, faktur i decyzji — układ kartowy na wąskim ekranie zamiast poziomego przewijania.
- Grafiki zespołu na telefonie: koordynator odbiera telefony w drodze, a siatka „8 osób × 12 godzin” nie mieści się.
- Panel specjalisty na telefonie — oznaczanie wizyty jako odbytej to czynność wykonywana między sesjami, nie przy biurku.
- Testy na realnych urządzeniach, nie tylko w trybie responsywnym przeglądarki.

14. Testy obciążeniowe i budżety wydajnościowe TESTY

- Profil ruchu z fundacją: liczba rezerwacji dziennie, szczyt godzinowy, liczba równoczesnych koordynatorów.
- Scenariusze obciążeniowe: wyszukiwarka terminów, widok miesięczny grafiku (35 dni × 111 osób), raport grantowy za rok.
- Budżety czasowe na kluczowe odpowiedzi API i bramka w CI, która nie przepuszcza regresji.
- Przegląd indeksów bazy pod zapytania po terminie, specjaliście i statusie.
- Test zachowania przy równoczesnych rezerwacjach tego samego slotu (100 żądań na jeden termin).
- Raport z wynikami i lista wąskich gardeł do naprawy przed startem.

15. Dokumentacja użytkownika i materiały szkoleniowe TESTY

- Instrukcja specjalisty: ustawianie dostępności na dwóch poziomach, oznaczanie wizyt, rozliczenia, faktura.
- Instrukcja koordynatora: interwencje na rezerwacji, kolejka zgłoszeń, lista rezerwowa, dziennik decyzji, raport grantowy.
- Krótkie odpowiedzi dla pacjentów: jak odwołać, kiedy przysługuje zwrot, gdzie jest link do spotkania.
- Nagrania ekranu dla pięciu czynności wykonywanych najczęściej — 111 osób nie przeczyta instrukcji tekstowej.
- Karta „co robić, gdy system nie działa” z numerem wsparcia i adresami zgłoszeń.
- Utrzymanie tych materiałów przy pierwszych zmianach po starcie.

16. Szkolenia i pilotaż wdrożeniowy zespołu TESTY

- Pilotaż na 10 specjalistach przez dwa tygodnie przed otwarciem dla całego zespołu.
- Dwie sesje szkoleniowe dla specjalistów (online, z nagraniem) plus sesja pytań tydzień później.
- Osobne szkolenie koordynatorów — mają dwadzieścia razy więcej funkcji niż specjalista.
- Zebranie uwag z pilotażu i poprawki przed otwarciem.
- Wsparcie przy dołączaniu pierwszej fali specjalistów przez ekran Wdrożenia.

17. Dokumentacja techniczna i przekazanie TESTY

- Schemat bazy z opisem pól zamrażanych (kwota_zamrozona, regula_anulacji_zamrozona).
- Opis integracji: Stripe, SMS, poczta, wideo, kalendarz — z listą kluczy i miejscem ich przechowywania.
- Runbook: wdrożenie, wycofanie, odtworzenie z kopii, typowe awarie.
- Przekazanie dostępów do wszystkich kont zewnętrznych na fundację, nie na wykonawcę.
- Sesja przekazania z osobą techniczną po stronie fundacji.

18. Stabilizacja po starcie — cztery tygodnie TESTY

- Dyżur reagujący na zgłoszenia z podwyższoną gotowością przez pierwsze cztery tygodnie.
- Codzienny przegląd nieudanych płatności, nieudanych wysyłek i zawieszonych zadań okresowych.
- Poprawki błędów wykrytych na realnym ruchu — zawsze są, i zawsze nie te przewidziane.
- Cotygodniowy raport dla fundacji: co się zepsuło, co naprawiono, czego brakuje.
- Domknięcie i przejście na zwykłe utrzymanie.

19. Opinie o specjalście FRONTEND

- Model opinii z powiązaniem z konkretną odbytą rezerwacją — bez tego „zweryfikowana rezerwacja” pod cytatem jest nieprawdą.
- Wystawienie opinii wyłącznie po statusie „odbyta”, jednorazowo na rezerwację, z okresem ważności zaproszenia.
- Moderacja przez koordynatora przed publikacją — na profilu psychologa opinia bez moderacji to ryzyko, którego fundacja nie uniesie.
- Liczenie średniej i liczby opinii, obsługa specjalisty bez opinii (stan pusty już jest w makiecie).
- Zgłaszanie opinii i ich usuwanie, z zachowaniem śladu.
- Wpływ oceny na sortowanie w wyszukiwarce — do rozstrzygnięcia, bo dziś sortuje się po najwcześniejszym terminie.

20. Zapis pacjenta na listę oczekujących BACKEND

- Wejście z pustego stanu /szukaj i z profilu specjalisty bez wolnych terminów.
- Formularz: specjalista albo dowolny, usługa, zgoda na termin w ciągu 24 h (krotkiTermin w ListaRezerwowa.tsx już tego oczekuje).
- Podłączenie do kolejki koordynatora, która dziś jest wypełniana wyłącznie ręcznie.
- Widok „czekam na termin” w panelu pacjenta i możliwość wypisania się.
- Potwierdzenie mailem z informacją, jak działa okno 4 h na przyjęcie propozycji.

21. Obsługa błędów interfejsu FRONTEND

- Ekran 404 z powrotem na start (dziś jest w makiecie, nie ma go w zakresie).
- Ekran 403 przy próbie wejścia w cudzą rezerwację albo cudzy panel.
- Obsługa wygasłego magic linku z możliwością wysłania nowego jednym kliknięciem.
- Stan utraty połączenia w trakcie płatności — najgorszy moment na komunikat techniczny.
- Jednolity ekran awarii z numerem sprawy do podania przy zgłoszeniu.

22. System projektowy paneli FRONTEND

- Przeniesienie tokens.css i app.css do produkcji z zachowaniem aliasów --psy-.*.
- Komponenty wielokrotnego użytku: kafel, baner, badge, modal, pusty stan, tabela z przewijaniem.
- Kroki koloru typu płatności jako osobny kanał, używany wyłącznie w kropkach, paskach i segmentach.
- Sprawdzenie kontrastów walidatorem, nie okiem — tak jak przy doborze #0f8f43 i #3a45cf.

23. „Pomoc w kryzysie” FRONTEND

- Podpięcie odnośnika z nagłówka pod realną treść zamiast preventDefault().
- Numery kryzysowe (112, 116 111, 800 70 22 22, 800 12 12 12) dostępne z każdego ekranu, także w panelach.
- Klikalne numery na telefonie.
- Sprawdzenie, że treść wyświetli się nawet przy awarii aplikacji.

24. Poprawki na produkcji niepodzielni.com FRONTEND

- Renderowanie pola złożonego Carbon Fields („Tryb konsultacji: field_complex”).
- Normalizacja cen do postaci z „zł” na dwóch profilach.
- Sprawdzenie pozostałych profili pod kątem tej samej niespójności.

USTALENIA PROJEKTOWE

- Ten moduł powstał z kontroli kompletności: pięciu agentów opisało obszary widoczne na ekranach, szósty sprawdził, czego w tych opisach brakuje. Wszystkie zadania poniżej zostały pominięte przez każdego z nich.
- Bez tego modułu rozpiska wyglądałaby kompletnie i miałyby dziury dokładnie tam, gdzie najdroższe — w rzeczach, których nie widać w interfejsie.